หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

ภาควิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สารบัญ

หน้า

องค์ประกอบที่ 1 ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และสาขาวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1
3. วิชาเอก 1
4. รูปแบบของหลักสูตร 1
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 2

องค์ประกอบที่ 2 ปรัชญา วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. ปรัชญาของหลักสูตร 3
2. ความสำคัญของหลักสูตร 3
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6
4. จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร 6
5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 6
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ 7
7. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 19

องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและหน่วยกิต

1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 21
2. โครงสร้างหลักสูตร 21
3. รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต 22
4. แผนการศึกษา 30
5. คำอธิบายรายวิชา 37
6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 77

องค์ประกอบที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ระบบการจัดการศึกษา 95
2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 95
3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 95
4. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 95

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า	95
6. กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษา	95
7. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)	96
8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)	96
9. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)	97
10. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับโลกของการทำงานจริงได้และตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง	98
องค์ประกอบที่ 5 ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งรวมถึงคณาจารย์และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	
1. แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี	99
2. งบประมาณตามแผน	99
3. การพัฒนาคณาจารย์	101
4. ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์	102
องค์ประกอบที่ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	112
องค์ประกอบที่ 7 การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา	
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)	113
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา	113
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	116
องค์ประกอบที่ 8 การประกันคุณภาพหลักสูตร	
1. การกำกับมาตรฐาน	117
2. บัณฑิต	117
3. นักศึกษา	117
4. อาจารย์	118
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน	118
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	118
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)	119

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร

1. การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการหลักสูตร 122
2. วิธีการจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ 124
3. การนำข้อมูลการประเมินผลการจัดการศึกษามาใช้ในการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 125
4. วิธีการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 125

ภาคผนวก 126

1. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
3. รายละเอียดการกำหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
6. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
7. ตัวอย่างการเก็บข้อมูลจาก Stakeholder เพื่อให้ได้มาซึ่งการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา **มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ**
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา **คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์**
สถานที่จัดการเรียนการสอน **คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์**

องค์ประกอบที่ 1 ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง และสาขาวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25460151100896
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Business Statistics and Actuarial Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (สถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Business Statistics and Actuarial Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Business Statistics and Actuarial Science)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

4.2 ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

4.3 ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารและตำราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

ไม่มี

4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2568
- ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

องค์ประกอบที่ 2 ปรัชญา วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยที่ตอบสนองธุรกิจและอุตสาหกรรมประกันภัยที่ขับเคลื่อนประกันภัยสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และตอบรับกับเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21

2. ความสำคัญของหลักสูตร

2.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

2.1.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

สถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลก รวมถึงสถานการณ์สงครามในต่างประเทศ ทำให้ทั่วโลกมีภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้น เศรษฐกิจภายในประเทศก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้เช่นกัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจย่อมเผชิญกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก หรือภัยพิบัติธรรมชาติ หรือภัยสงคราม หรือปัญหาวิกฤติต่าง ๆ ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเกิดผันผวนได้ง่าย การมีข้อมูลสถิติเป็นพื้นฐานร่วมกับเครื่องมือการวิเคราะห์ทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยในการประเมินความเสี่ยงเพื่อช่วยในการวางแผน การตัดสินใจได้อย่างถูกต้องจะช่วยเสริมสร้างให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีความเข้มแข็ง ให้เศรษฐกิจจากภายในประเทศเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและก้าวผ่านภาวะทางการเงินที่ผันแปรและบรรลุผลตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ 2566-2570 เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ 2561-2580) เพื่อความสุขของประชากรคนไทยทุกคน

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนี้จำเป็นต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ เป็นตามยุทธศาสตร์ชาติในกรอบการพัฒนาประเทศ ที่น้อมรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ความสำคัญของการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง ยึดหลักการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระจายการพัฒนาที่เป็นธรรมของกลุ่มคนในพื้นที่ที่ลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ ขับเคลื่อนเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันยุคสมัย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้ประชากรคนไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง รวมถึงมีระบบวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ให้พร้อมรับที่จะปรับตัวเข้ากับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งภายนอกและภายในประเทศ ในยุคโลกาภิวัฒน์จากที่มีจุดเปลี่ยนสำคัญทางเทคโลยีที่ก้าวหน้า เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตรวดเร็วทำให้โลกเชื่อมโยงถึงกัน มีการค้าและการลงทุนแบบข้ามพรมแดนมากขึ้น

2.1.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

การพัฒนาหลักสูตรนี้ได้คำนึงถึงสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ แห่งยุคโลกาภิวัฒน์ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความคิดการดำรงชีพความเป็นอยู่ของคนในยุคใหม่

2.2 ผลกระทบจาก ข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนของมหาวิทยาลัย

2.2.1 การพัฒนาหลักสูตร

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกและการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ในการพัฒนาหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้จำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนกำลังคน โดยเสริมทักษะวิชาการทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการวิเคราะห์ทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยกับปัญหาทางธุรกิจหรือทางอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน นอกจากนี้ได้มีการเสริมทักษะภาษา การสื่อสารและการนำเสนอผลการวิเคราะห์หรือผลการวิจัยเผยแพร่ในสายวิชาชีพต่อสาธารณะชน เสริมสร้างให้เกิดการคิดเรียนรู้อย่างมีระบบให้มีความคิดที่สร้างสรรค์ เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ฝึกฝนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นผู้มีสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อโลกธุรกิจของยุคเทคโนโลยีแห่งอนาคต ซึ่งความสอดคล้องตามลักษณะตอบสนองบัณฑิตพึงประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับของธุรกิจตามข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งการสำรวจจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นสมาคมในการสอบใบวิชาชีพที่เป็นสากลและข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชิญมามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ทางภาควิชาได้มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาวิชาการ และภาควิชาได้มีการส่งเสริมทักษะทางสายวิชาชีพให้กับนักศึกษาโดยส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีโอกาสซึ่งมีความสามารถให้เข้าร่วมในโครงการสหกิจศึกษาที่มีการได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ทำงานจริงในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามและเสริมทักษะการคิด การสืบค้น ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำไปสู่การคิดสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องในสายวิชาชีพผ่านโครงงานพร้อมทั้งฝึกฝนในทักษะการสื่อสารนำเสนอผลงานโครงงานเผยแพร่ต่อสาธารณะด้วยการสนับสนุนให้นักศึกษานำเสนอผลงานของโครงงานในงานประชุมวิชาการของสายงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2.2.2 ความเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมในหลายด้าน การปรับตัวการทำงานในรูปแบบใหม่ การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) การดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ เช่น การทำธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ที่ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์รวมถึงการจัดการเรียนแบบไฮบริดมากขึ้น หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบและมีการปรับตัวให้เร็วมากที่สุด คือ ธุรกิจประกันภัย เป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทประกันภัยได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับกับสถานการณ์ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบเฉพาะ ผลกระทบดังกล่าวเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดการรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ทั้งฝั่งผู้ให้บริการประกันภัยและผู้รับการบริการ/ผู้บริโภค ทั้งนี้ภาคธุรกิจมีการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย ในครั้งนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และมีการนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.3 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นและหลักสูตรในคณะดังนี้

2.3.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

กลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สำหรับรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยกเว้นรายวิชาทางด้านสถิติ ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์จากภาควิชาอื่น ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2.3.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องเข้าเรียน

ภาควิชาสถิติประยุกต์ เปิดสอนรายวิชาทางด้านสถิติทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะให้แก่หลักสูตรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

2.3.3 การบริหารจัดการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก บริหารจัดการการเรียนการสอน และทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนวิชาในวิชาเฉพาะ และประสานงานกับอาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของภาควิชาอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs)

(1) เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และอุตสาหกรรมการประกันภัยในประเทศ

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยได้อย่างสร้างสรรค์

(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านการประกอบอาชีพและสังคม มีความเคารพในสิทธิของผู้อื่น

(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาทางด้านธุรกิจทั่วไป และธุรกิจประกันภัย

4. จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะเชิงทางวิชาการสามารถนำหลักทฤษฎี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามยุคศตวรรษที่ 21 หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของสายวิชาชีพและประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษามาช่วยในการวิเคราะห์ วางแผน การวิจัย การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจให้ทันกับเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ตามหลักมาตรฐานวิชาชีพสากลและมาตรฐานที่องค์กรกำกับธุรกิจของประเทศกำหนด นอกจากนี้หลักสูตรได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ โดยให้มีการเรียนรู้ การค้นคว้า ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบ ฝึกทำงานเป็นทีม ฝึกนำเสนอ ผ่านการทำโครงงานในบางรายวิชาชีพกับอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสถานประกอบการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมประกันภัย และมีการจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอโครงงานในเวทีการประชุมวิชาการในสายวิชาชีพทั้งระดับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการจริง

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)

(2) นักวิทยาการข้อมูลทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการประกันภัย (Actuarial Data Scientist)

(3) นักคณิตศาสตร์การตลาด (Marketing Actuary) หรือนักวิเคราะห์และวิจัยทางการตลาด (Marketing Research Analyst)

(4) นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
(5) นักวิเคราะห์การเงินหรือที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Analyst or Actuarial Consultant)
(6) นักบริหารความเสี่ยง (Risk Manager)
(7) ผู้พิจารณารับประกันภัย (Underwriter)
(8) ผู้พิจารณาสินไหม (Claim Assessor)
(9) นักจัดการและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Manager and Assessor)
(10) ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประกันภัย
(11) นักวิจัยหรือนักวิชาการสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย
(12) ประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. ผลลัพธ์การเรียนรู้

การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เริ่มจากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมกลุ่ม การสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต และการสืบค้นซึ่งเป็น สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Society of Actuaries) องค์กรวิชาชีพสำหรับนักคณิตศาสตร์ด้านประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Society) บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย สมาคมประกันชีวิต สมาคมประกันวินาศภัย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สถาบันการเงิน กลุ่มบริษัทที่บัณฑิตจากภาควิชาเข้าทำงาน บริษัทที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และบริษัทที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติการสหกิจศึกษา เช่น บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส (มหาชน) บริษัทมิวแทรค จำกัด บริษัทในเครือสมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี บมจ. กรุงเทพประกันภัย บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.ไทยประกันชีวิต บมจ.ไทยประกันภัย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.กรุงไทยพาณิชประกันภัย บมจ. เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต ประเทศไทย บมจ.เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น อีกทั้งการเก็บข้อมูลคุณสมบัติและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตผ่านจากเว็บไซต์หางาน การจ้างงาน เช่น JobsDB รวมทั้ง ข้อมูลจากศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และอาจารย์ จากการตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้หลักสูตรได้เทียบเคียง (Benchmarking) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับหลักสูตรลักษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น University of Wisconsin-Madison Temple University เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และดำเนินการให้ PLOs ของตนเองมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และมีความแตกต่าง เทียบเคียงได้ในระดับชาติ และนานาชาติ

6.1 วิธีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยในครั้งนี้ ได้กำหนดผู้มีส่วนได้เสียไว้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มมาตรฐานวิชาชีพ ผู้กลุ่มใช้บัณฑิต กลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน และกลุ่มอาจารย์/หลักสูตร โดยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรจากการทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การหาข้อมูลทางเว็ปไซต์ สรุปออกมาเป็นหัวข้อดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สิ่งที่ต้องทำได้/ได้ทำ	คุณลักษณะที่คาดหวัง
มาตรฐานวิชาชีพ	- สามารถทำรายงานและการวิเคราะห์ทางสถิติให้มีความถูกต้องและสรุปสาระสำคัญได้ - สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยได้ - สามารถศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต - มีภาวะผู้นำ - มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง	- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างทันท่วงทีเกี่ยวกับสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยความรู้พื้นฐานทางสถิติ คณิตศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง - เข้าใจทฤษฎีและหลักการต่างๆ - สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมืออาชีพ - สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมืออาชีพและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ - สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
ผู้ใช้บัณฑิต	- มีความเป็นมืออาชีพ - มีความรู้สถิติและการประกันภัย สามารถทำงานได้หลากหลาย และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีความซื่อสัตย์บนความถูกต้อง - มีความใส่ใจในลูกค้าอย่างลึกซึ้ง - สามารถสร้างนวัตกรรมให้เข้าถึงได้ง่ายและคุ้มค่า	- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจและวิทยาการประกันภัยได้อย่างเหมาะสม - สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา - สามารถเรียนรู้และนำความรู้ใหม่มาใช้สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการประกันภัยและตามความต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม - สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการปฏิบัติงานทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยได้

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สิ่งที่ต้องทำได้/ได้ทำ	คุณลักษณะที่คาดหวัง
ศิษย์เก่า	- สามารถสื่อสารและนำเสนอผลงานได้ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - ทำรายงานและการวิเคราะห์ทางสถิติให้มีความถูกต้องและสรุปสาระสำคัญได้ - ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ - ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานของตนได้ - ให้คำแนะนำ ปรึกษาให้กับผู้รับบริการได้ - สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยได้ - สามารถศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้	- สามารถสื่อสารอย่างประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา - สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติ คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง - สามารถเรียนรู้และนำความรู้ใหม่มาใช้สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการประกันภัยและตามความต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม - สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการปฏิบัติงานทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยได้
นักศึกษาปัจจุบัน	- มีความรู้และความเข้าใจในตนเองและวิชาชีพทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยและอาชีพที่เกี่ยวข้อง - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้ - สามารถศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และเครื่องมือใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเอง - สามารถออกแบบแนวคิดเพื่อ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้	- มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ - สามารถแก้ไขปัญหาทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยโดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติและคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามที่คาดหวัง - สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการปฏิบัติงานด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย - สามารถเรียนรู้และนำความรู้ใหม่มาใช้สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการประกันภัยและตามความต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สิ่งที่ต้องทำได้/ได้ทำ	คุณลักษณะที่คาดหวัง
อาจารย์/หลักสูตร	- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ - ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานของตนได้ - สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยได้ - สามารถศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม - ทำให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามรายวิชาได้	- รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา - แก้ไขปัญหาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยโดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการปฏิบัติงานด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย - สามารถเรียนรู้และนำความรู้ใหม่มาใช้สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการประกันภัยและตามความต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม

6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร แบ่งออกเป็น

- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome: S)
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Outcome: G)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์การสอน	กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัดและประเมินผล
PLO 1 (G) Ethics: สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สิ่งแวดล้อม เคารพกติกาของสังคม และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา	1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือปัญหาเป็นฐาน (Project-based or Problem-based Learning) 2. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา และสถานการณ์จำลอง 3. การอภิปรายในชั้นเรียน 4. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม	1. ผลงานจากโครงงานหรือปัญหา 2. การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 3. การสังเกตโดยผู้สอน 4. ความตรงเวลาของนักศึกษา 5. ในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 6. วิธีการวัดและประเมินผลอื่น ๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์การสอน	กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัดและประเมินผล
PLO 2 (G) Communication: สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้ฟังที่มีความหลากหลาย	1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือปัญหาเป็นฐาน (Project-based or Problem-based Learning) 2. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา และสถานการณ์จำลอง 3. การเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ (Role Model) 5. การปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 6. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 7. การเรียนการสอนโดยจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มให้มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม	1. ผลงานจากโครงงานหรือปัญหา 2. การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 3. การสังเกตโดยผู้สอน 4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่นๆที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม
PLO 3 (G) Lifelong Learning: สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือปัญหาเป็นฐาน (Project-based or Problem-based Learning) 2. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา และสถานการณ์จำลอง 3. การอภิปรายในชั้นเรียน 4. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม	1. ผลงานจากโครงงานหรือปัญหา 2. การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 3. การสังเกตโดยผู้สอน 4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่น ๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม
PLO 4 (S) Business Statistics and Actuarial Science Knowledge: สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยกับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง	1. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา และสถานการณ์จำลอง 2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือปัญหาเป็นฐาน (Project-based or Problem-based Learning) 3. การอภิปรายในชั้นเรียน 4. งานที่ได้รับมอบหมาย 5. การเรียนการสอนในรูปแบบ อื่น ๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม	1. สอบข้อเขียน/สอบปากเปล่า 2. ผลงานจากโครงงานหรือปัญหา 3. การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 4. การสังเกตโดยผู้สอน 5. การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 6. สังเกตการมีส่วนร่วมในชั่วโมงบรรยาย 7. วิธีการวัดและประเมินผลอื่นๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์การสอน	กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัดและประเมินผล
PLO 5 (S) Digital Literacy: สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการปฏิบัติงานทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย	1. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา และสถานการณ์จำลอง 2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือปัญหาเป็นฐาน (Project-based or Problem-based Learning) 3. การมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ 4. การปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 5. การเรียนการสอนในรูปแบบ อื่น ๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม	1. สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ 2. การสังเกตการปฏิบัติงานและในกิจกรรมการเรียน 3. การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 4. ประเมินรายงานการทำงาน 5. วิธีการวัดและประเมินผล อื่น ๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม
PLO 6 (S) Innovation Design and Development: สามารถนำความรู้ใหม่มาใช้ สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา และสถานการณ์จำลอง 2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือปัญหาเป็นฐาน (Project-based or Problem-based Learning) 3. การมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ 4. การปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 5. การเรียนการสอนในรูปแบบ อื่น ๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม	1. สอบข้อเขียน/สอบปากเปล่า/สอบปฏิบัติ 2. การสังเกตการปฏิบัติงานและในกิจกรรมการเรียน 3. การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 4. ประเมินรายงานการทำงาน 5. วิธีการวัดและประเมินผล อื่น ๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม

6.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้	รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ความรู้ (Knowledge)	- บูรณาการความรู้ทางสถิติประกันภัย ความเสี่ยง เพื่อประยุกต์ใช้กับงานด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ - สามารถนำความรู้ในหลักการที่สำคัญมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยได้ - บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ ประเมิน อธิบาย วิพากษ์ ประยุกต์แก้ไขปัญหาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยในงานจริง ด้วยวิธีการรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น - มีแนวคิด วิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทักษะ (Skills)	- ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ได้อย่างสร้างสรรค์ - เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการข้อมูลโดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ใช้และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาโครงงานและออกแบบผลิตภัณฑ์ - มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง - มีทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม - สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง - สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3. จริยธรรม (Ethics)	- สามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะตามวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ พร้อมตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม เคารพ กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของวิชาชีพ องค์กรและสังคม - สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ที่มีต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม - มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม

มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้	รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้
4. ลักษณะบุคคล (Character)	- สามารถทำงานได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากลอย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ - สามารถเรียนรู้ ปรับตัวในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลตลอดชีวิต - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ - แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้หน้าที่ตนเองเคารพผู้อื่น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรมได้ - แสดงแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม

6.4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับทักษะและความสามารถที่จำเป็น 4 ด้าน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	ความรู้ (Knowledge)	ทักษะ (Skills)	จริยธรรม (Ethics)	ลักษณะบุคคล (Character)
PLO 1 (G) Ethics: สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สิ่งแวดล้อม เคารพกติกาของสังคม และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา			●	●
PLO 2 (G) Communication: สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้ฟังที่มีความหลากหลาย		●		●
PLO 3 (G) Lifelong Learning: สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	●	●		●
PLO 4 (S) Business Statistics and Actuarial Science Knowledge: สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยกับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง	●	●	●	●
PLO 5 (S) Digital Literacy: สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และการปฏิบัติงานทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย	●	●		●

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	ความรู้ (Knowledge)	ทักษะ (Skills)	จริยธรรม (Ethics)	ลักษณะบุคคล (Character)
PLO 6 (S) Innovation Design and Development: สามารถนำความรู้ใหม่มาใช้ สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	●	●	●	

6.5 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	วิสัยทัศน์	พันธกิจ 1	พันธกิจ 2	พันธกิจ 3	พันธกิจ 4
PLO 1 (G) Ethics: สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สิ่งแวดล้อม เคารพกติกาของสังคม และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา	●	●	●	●	●
PLO 2 (G) Communication: สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้ฟังที่มีความหลากหลาย		●		●	
PLO 3 (G) Lifelong Learning: สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	●	●	●	●	●
PLO 4 (S) Business Statistics and Actuarial Science Knowledge: สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยกับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง	●	●	●	●	
PLO 5 (S) Digital Literacy: สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และการปฏิบัติงานทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย		●	●	●	

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	วิสัยทัศน์	พันธกิจ 1	พันธกิจ 2	พันธกิจ 3	พันธกิจ 4
PLO 6 (S) Innovation Design and Development: สามารถนำความรู้ใหม่มาใช้ สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	●	●	●	●	

หมายเหตุ

วิสัยทัศน์ หมายถึง มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ 1 หมายถึง ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

พันธกิจ 2 หมายถึง วิจัยและพัฒนา

พันธกิจ 3 หมายถึง บริการวิชาการแก่สังคม

พันธกิจ 4 หมายถึง ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (รวมถึง จริยธรรม)

6.6 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับคุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	Graduate Attribute 1	Graduate Attribute 2	Graduate Attribute 3	Graduate Attribute 4
PLO 1 (G) Ethics: สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สิ่งแวดล้อม เคารพกติกาของสังคม และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา		●		
PLO 2 (G) Communication: สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้ฟังที่มีความหลากหลาย		●		●
PLO 3 (G) Lifelong Learning: สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	●		●	●

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	Graduate Attribute 1	Graduate Attribute 2	Graduate Attribute 3	Graduate Attribute 4
PLO 4 (S) Business Statistics and Actuarial Science Knowledge: สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยกับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง	●			
PLO 5 (S) Digital Literacy: สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และการปฏิบัติงานทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย	●		●	●
PLO 6 (S) Innovation Design and Development: สามารถนำความรู้ใหม่มาใช้ สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	●		●	●

หมายเหตุ

Graduate Attribute 1: เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (Person with Professional and Thinking Skills)

Graduate Attribute 2: เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นที่พึ่งทางวิชาการ (Person with Social Responsibility)

Graduate Attribute 3: เป็นผู้มีฐานคิดและความเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Person with Innovative and Technopreneur Mindset)

Graduate Attribute 4: เป็นบุคคลที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ (Person with Global Competence)

6.7 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	PEO 1	PEO 2	PEO 3
PLO 1 (G) Ethics: สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สิ่งแวดล้อม เคารพกติกาของสังคม และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา			●
PLO 2 (G) Communication: สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้ฟังที่มีความหลากหลาย	●		●
PLO 3 (G) Lifelong Learning: สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	●	●	
PLO 4 (S) Business Statistics and Actuarial Science Knowledge: สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยกับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง	●		
PLO 5 (S) Digital Literacy: สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการปฏิบัติงานทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย	●		
PLO 6 (S) Innovation Design and Development: สามารถนำความรู้ใหม่มาใช้ สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	●	●	

หมายเหตุ

PEO1: ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และอุตสาหกรรมการประกันภัยในประเทศ

PEO2: ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยได้อย่างสร้างสรรค์

PEO3: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านการประกอบอาชีพและสังคม มีความเคารพในสิทธิของผู้อื่น

PEO4: ผลิตบัณฑิตที่สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาทางด้านธุรกิจทั่วไป และธุรกิจประกันภัย

7. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

7.1 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)

<u>ชั้นปีที่ 1 (YLO 1)</u>

YLO 1.1 ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

YLO 1.2 สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย และสามารถใช้โปรแกรมด้านสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

<u>ชั้นปีที่ 2 (YLO 2)</u>

YLO 2.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย เพื่อแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

YLO 2.2 สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

<u>ชั้นปีที่ 3 (YLO 3)</u>

YLO 3.1 วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

YLO 3.2 สร้างและประเมินความเหมาะสมของตัวแบบความเสียหาย ตัวแบบเบี้ยประกัน เงินสำรอง และพัฒนาระบบงานโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย พร้อมประเมินโครงการอย่างมีระบบ

YLO 3.3 สามารถปฏิบัติงานตามวิชาชีพในสถานประกอบการ

<u>ชั้นปีที่ 4 (YLO 4)</u>

YLO 4.1 แสวงหาแนวคิดเพื่อออกแบบและพัฒนาโครงงานที่ประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย

YLO 4.2 นำเสนอโครงงานต่อสาธารณะและสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร	PLO1 (G)	PLO2 (G)	PLO3 (G)	PLO4 (S)	PLO5 (S)	PLO6 (S)
YLO 1.1 ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย	●					
YLO 1.2 สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยและสามารถใช้โปรแกรมด้านสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล			●		●	
YLO 2.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย เพื่อแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์			●	●	●	
YLO 2.2 สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม		●	●	●		
YLO 3.1 วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ			●	●	●	
YLO 3.2 สร้างและประเมินความเหมาะสมของตัวแบบความเสียหาย ตัวแบบเบี้ยประกัน เงินสำรอง และพัฒนาระบบงานโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย พร้อมประเมินโครงการอย่างมีระบบ				●	●	●
YLO 3.3 สามารถปฏิบัติงานตามวิชาชีพในสถานประกอบการ	●	●	●	●	●	
YLO 4.1 แสวงหาแนวคิดเพื่อออกแบบและพัฒนาโครงงานที่ประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย	●			●	●	●
YLO 4.2 นำเสนอโครงงานต่อสาธารณะและสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ		●			●	●

องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและหน่วยกิต

1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 25 หน่วยกิต

1.1 วิชาบังคับ **13 หน่วยกิต**

- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม 6 หน่วยกิต
- กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี 1 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากชุดวิชากีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 วิชา

1.2 วิชาเลือก **12 หน่วยกิต**

โดยเลือกจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม
- กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21

2) หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต

<u>โครงการปกติ</u>

2.1 กลุ่มวิชาแกน 54 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพ 42 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

2.2.2 วิชาเลือก 24 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ 4 หน่วยกิต

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (S หรือ U) ไม่นับหน่วยกิต

<u>โครงการสหกิจศึกษา</u>

2.1 กลุ่มวิชาแกน 54 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพ 39 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

2.2.2 วิชาเลือก 21 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

3. รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 25 หน่วยกิต

1.1 วิชาบังคับ 13 หน่วยกิต

- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต

080103001	ภาษาอังกฤษ 1 (English I)	3(3-0-6)
080103002	ภาษาอังกฤษ 2 (English II)	3(3-0-6)

- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม 6 หน่วยกิต

080203914	ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs)	3(3-0-6)
080303701	กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)	3(3-0-6)

- กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี 1 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากชุดวิชากีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 วิชา

080303501	บาสเกตบอล (Basketball)	1(0-2-1)
080303503	แบดมินตัน (Badminton)	1(0-2-1)
080303515	การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walk and Run for Health)	1(0-2-1)
080303520	บอร์ดเกมส์ (Board Games)	1(0-2-1)

หรือวิชาอื่นๆ ในชุดวิชากีฬาและนันทนาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา

1.2 วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้จำนวน 12 หน่วยกิต

- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร

080103018	ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)	3(3-0-6)
080103030	การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Reading)	3(3-0-6)

080103034	การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)	3(3-0-6)
080103035	การนำเสนอปากเปล่าด้วยภาษาอังกฤษ (Oral Presentation in English)	3(3-0-6)
080103039	ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ (English for Business and Entrepreneurship)	3(3-0-6)

- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม

040603002	ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ (Computer System and Applications)	3(3-0-6)
040603004	พื้นฐานและการประยุกต์เว็บ (Web Fundamental and Application)	3(3-0-6)
080203912	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (Business and Managerial Economics)	3(3-0-6)
080203918	การประเมินความคุ้มค่าโครงการ (Project Evaluation)	3(3-0-6)

- กลุ่มเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21

040203103	วิทยาการข้อมูลสำหรับชีวิตประจำวัน (Data Science for Daily Life)	3(3-0-6)
040313016	ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (Physics in Daily Life)	3(3-0-6)
080203913	การคิดเชิงระบบสำหรับการจัดการและการแก้ปัญหา (Systems Thinking for Management and Problem Solving)	3(3-0-6)
080203916	เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)	3(3-0-6)
080203917	วางแผนการเงินและการลงทุนสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Financial Planning and Investment in Digital Economy)	3(3-0-6)

- กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี

030953115	สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต (Meditation for Life Development)	3(2-2-5)

040713002	วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ (Healthy Science and Nutrition)	3(3-0-6)
080203904	กฎหมายในชีวิตประจำวัน (Law in Daily Life)	3(3-0-6)
080303103	จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต (Psychology for Happy Life)	3(3-0-6)
080303104	จิตวิทยาเพื่อการทำงาน (Psychology for Work)	3(3-0-6)
080303601	มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)	3(3-0-6)

หรือเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา

2) หมวดวิชาเฉพาะ **100 หน่วยกิต**

2.1 กลุ่มวิชาแกน **54 หน่วยกิต**

040203101	คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3(3-0-6)
040203102	คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)	3(3-0-6)
040203202	เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ (Matrices and Vector Analysis)	3(3-0-6)
040513102	ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability)	3(3-0-6)
040513112*	เทคนิคการเลือกตัวอย่าง (Sampling Techniques)	3(3-0-6)
040513201*	การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท (Categorical Data Analysis)	3(3-0-6)
040533101	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย (General Principles of Insurance)	3(3-0-6)
040533102	ทฤษฎีดอกเบี้ย (Interest Theory)	3(3-0-6)

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

040533103*	การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)	3(3-0-6)
040533104*	การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting)	3(3-0-6)
040533105*	การวิจัยเชิงธุรกิจ (Research Methods in Business)	3(3-0-6)
040533108	สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย (Mathematical Statistics for Actuarial Science)	3(3-0-6)
040533109	การบริหารความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Risk Management)	3(3-0-6)
040533110*	นวัตกรรมการรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ (Innovative Statistical Data Collection and Management)	3(3-0-6)
040563102*	การวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย (Data Analytics in Regression)	3(3-0-6)
040563108*	สถิติวิเคราะห์ (Statistical Analysis)	3(3-0-6)
040563109	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	3(2-3-5)
080203820	เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)	3(3-0-6)

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.2 กลุ่มวิชาชีพ

- โครงการปกติ **42 หน่วยกิต**

- โครงการสหกิจศึกษา **39 หน่วยกิต**

- วิชาบังคับ **จำนวน 18 หน่วยกิต**

040533201	การประกันชีวิตและสุขภาพ (Life and Health Insurance)	3(3-0-6)
040533202	การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)	3(3-0-6)
040533203	สถิติประกันชีวิต (Life Actuarial Statistics)	3(3-0-6)
040533204	สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics)	3(3-0-6)
040533207	ตัวแบบความเสียหายและความน่าเชื่อถือ (Loss Models and Credibility)	3(3-0-6)
040533211*	การบัญชีและการเงินธุรกิจ (Accounting and Corporate Finance)	3(3-0-6)

- **วิชาชีพเลือกด้านวิทยาการประกันภัย**

- โครงการปกติ **จำนวน 12 หน่วยกิต**

- โครงการสหกิจศึกษา **จำนวน 12 หน่วยกิต**

040533205	ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น (Introductory Survival Models)	3(3-0-6)
040533206	ทฤษฎีความเสี่ยงด้านประกันภัยสมัยใหม่ (Modern Actuarial Risk Theory)	3(3-0-6)
040533208	การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ (Demographic Analysis)	3(3-0-6)
040533209	กฎหมายประกันภัย (Insurance Laws)	3(3-0-6)
040533210	เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย (Selected Topics in Business Statistics and Actuarial Science)	3(3-0-6)
040533212	การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Business Analytics and Data Visualization)	3(2-3-5)

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

040533213	วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์สำหรับวิทยาการประกันภัย (Biomedical Science for Actuarial Science)	3(3-0-6)
040563307	การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis in Financial Risk)	3(3-0-6)

- วิชาชีพเลือกด้านสถิติธุรกิจและวิทยาศาสตร์ข้อมูล

- โครงการปกติ **จำนวน 12 หน่วยกิต**

- โครงการสหกิจศึกษา **จำนวน 9 หน่วยกิต**

040203201	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)
040513106*	ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory of Statistics I)	3(3-0-6)
040513107	การวางแผนการทดลอง (Experimental Design)	3(3-0-6)
040513309*	ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)	3(3-0-6)
040513313	กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยุกต์ (Introduction to Stochastic Process and Applications)	3(3-0-6)
040513314	การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)	3(3-0-6)
040513315*	การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในธุรกิจและการผลิต (Statistical Quality Control in Business and Manufacturing)	3(3-0-6)
040513407	เหมืองข้อมูล (Data Mining)	3(2-3-5)
040513504	การบริหารต้นทุน (Cost Management)	3(3-0-6)
040533301	การจำลองและตัวแบบทางธุรกิจ (Simulation and Business Models)	3(3-0-6)
040533302	การประยุกต์สถิติทางการตลาด (Statistical Applications in Marketing)	3(3-0-6)
040533303	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)	3(3-0-6)

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

040533307	อนุกรมเวลาการเงิน (Financial Time Series)	3(3-0-6)
040533308	การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักสถิติ (Numerical Analysis for Statisticians)	3(3-0-6)
040533309	การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)	3(3-0-6)
040533310*	ซอฟต์แวร์ทางสถิติสมัยใหม่สำหรับธุรกิจ (Modern Statistical Software for Business)	3(2-3-5)
040533311	การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Modern Software Project Management)	3(2-3-5)
040563103*	การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis)	3(3-0-6)
040563104	การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)	3(2-3-5)
040563105	การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Statistical Analysis for Big Data)	3(2-3-5)
040563107	เครื่องมือสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงสถิติ (Tools for Statistical Data Science)	3(2-3-5)
040563205	ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	3(2-3-5)
040563206	ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems)	3(2-3-5)
040563302	การประมวลผลภาพ (Image Processing)	3(2-3-5)
040563308	การหาค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง (Optimization for Machine Learning)	3(3-0-6)
040563312	การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)	3(3-0-6)

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.3 กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ/สหกิจศึกษา

<u>โครงการปกติ</u>		4 หน่วยกิต
040533801	โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
040533802	โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)
<u>โครงการสหกิจศึกษา</u>		7 หน่วยกิต
040533901	เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)	1(30 ชั่วโมง)
040533902	สหกิจศึกษา (Co-operative Education)	6(540 ชั่วโมง)

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (S หรือ U) ไม่นับหน่วยกิต

<u>โครงการปกติ</u>		
040533900	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship)	240 ชั่วโมง

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

4. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040203101	คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3(3-0-6)
040513102	ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability)	3(3-0-6)
040533101	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย (General Principles of Insurance)	3(3-0-6)
040533110*	นวัตกรรมการรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ (Innovative Statistical Data Collection and Management)	3(3-0-6)
080103001	ภาษาอังกฤษ 1 (English I)	3(3-0-6)
080303xxx	วิชาเลือกชุดวิชากีฬาและนันทนาการ (Sport and Recreation Elective Courses)	1(0-2-1)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Elective Courses)	3(3-0-6)
	รวม	**19(18-2-37)**

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040203102	คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)	3(3-0-6)
040533201	การประกันชีวิตและสุขภาพ (Life and Health Insurance)	3(3-0-6)
040563108*	สถิติวิเคราะห์ (Statistical Analysis)	3(3-0-6)
080103002	ภาษาอังกฤษ 2 (English II)	3(3-0-6)
080203820	เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)	3(3-0-6)
080303701	กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)	3(3-0-6)
	รวม	**18(18-0-36)**

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040203202	เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์	3(3-0-6)
	(Matrices and Vector Analysis)	
040533108	สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย	3(3-0-6)
	(Mathematical Statistics for Actuarial Science)	
040533211*	การบัญชีและการเงินธุรกิจ	3(3-0-6)
	(Accounting and Corporate Finance)	
0405xxxxx	วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ	3(x-x-x)
	(Professional Elective Course)	
0405xxxxx	วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ	3(x-x-x)
	(Professional Elective Course)	
xxxxxxxxx	วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3(3-0-6)
	(General Education Elective Courses)	
	รวม	**18(x-x-x)**

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040533102	ทฤษฎีดอกเบี้ย	3(3-0-6)
	(Interest Theory)	
040533103*	การวิจัยดำเนินงาน	3(3-0-6)
	(Operations Research)	
040533202	การประกันวินาศภัย	3(3-0-6)
	(Non-Life Insurance)	
040563109	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3(2-3-5)
	(Computer Programming)	
0405xxxxx	วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ	3(x-x-x)
	(Professional Elective Course)	
xxxxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป	3(3-0-6)
	(General Education Elective Courses)	
	รวม	**18(x-x-x)**

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040513112*	เทคนิคการเลือกตัวอย่าง (Sampling Techniques)	3(3-0-6)
040533109	การบริหารความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Risk Management)	3(3-0-6)
040533203	สถิติประกันชีวิต (Life Actuarial Statistics)	3(3-0-6)
040563102*	การวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย (Data Analytics in Regression)	3(3-0-6)
0405xxxxx	วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
0405xxxxx	วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Elective Courses)	3(3-0-6)
	รวม	**21(x-x-x)**

โครงการปกติ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040513201*	การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท (Categorical Data Analysis)	3(3-0-6)
040533104*	การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting)	3(3-0-6)
040533105*	การวิจัยเชิงธุรกิจ (Research Methods in Business)	3(3-0-6)
040533204	สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics)	3(3-0-6)
040533207	ตัวแบบความเสียหายและความน่าเชื่อถือ (Loss Models and Credibility)	3(3-0-6)
080203914	ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs)	3(3-0-6)
	รวม	**18(18-0-36)**

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040533900	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship)	240 ชั่วโมง
	รวม	**240 ชั่วโมง**

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040533801	โครงงานพิเศษ 1	1(0-2-1)
	(Special Project I)	
0405xxxxx	วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ	3(x-x-x)
	(Professional Elective Course)	
0405xxxxx	วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ	3(x-x-x)
	(Professional Elective Course)	
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี	3(x-x-x)
	(Free Elective Course)	
	รวม	**10(x-x-x)**

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040533802	โครงงานพิเศษ 2	3(0-6-3)
	(Special Project II)	
0405xxxxx	วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ	3(x-x-x)
	(Professional Elective Course)	
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี	3(x-x-x)
	(Free Elective Course)	
	รวม	**9(x-x-x)**

โครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040513201*	การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท (Categorical Data Analysis)	3(3-0-6)
040533104*	การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting)	3(3-0-6)
040533105*	การวิจัยเชิงธุรกิจ (Research Methods in Business)	3(3-0-6)
040533204	สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics)	3(3-0-6)
040533207	ตัวแบบความเสียหายและความน่าเชื่อถือ (Loss Models and Credibility)	3(3-0-6)
040533901	เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)	1(30 ชั่วโมง)
080203914	ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs)	3(3-0-6)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	**22(x-x-x)**

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040533902	สหกิจศึกษา (Co-operative Education)	6(540 ชั่วโมง)
	รวม	**6(540 ชั่วโมง)**

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
0405xxxxx	วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
0405xxxxx	วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	**9(x-x-x)**

5. คำอธิบายรายวิชา

030953115 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)

(Meditation for Life Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

จุดประสงค์ของการทำสมาธิ วิธีการ จุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ ลักษณะของการ บริกรรม ลักษณะและประโยชน์ของสมาธิ การต่อต้านสมาธิ และการนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Objectives of meditation, methods, starting point of meditation practice, Characteristics.

040203101 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)

(Mathematics I)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความชันและเส้นสัมผัส อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความเร็วและอัตราการเปลี่ยนแปลง กฎการหาอนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลฐาน สมการอิงตัวแปรเสริม การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด รูปแบบไม่กำหนด ปริพันธ์จำกัดเขตและปริพันธ์ไม่จำกัดเขต พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข

Limit and continuity of functions; slope and tangent line; derivative of function; elocity and rate of change; differentiation rules; higher-higher order derivative; derivatives of elementary functions; parametric equations; applications of derivative; related rates; maxima and minima; indeterminate forms; definite and indefinite integrals; area between curves; techniques of integration numerical integration.

040203102 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)

(Mathematics II)

วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1

Prerequisite : 040203101 Mathematics I

ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต ความยาวส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน ปริมาตรที่เกิดจากการหมุน ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์สองชั้นและปริพันธ์สามชั้น การประยุกต์ของปริพันธ์หลายชั้น ลำดับและอนุกรม การทดสอบการลู่เข้าอนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคลอริน

Improper integrals; applications of definite integrals; arc length; area of surface of revolution; volume of revolution; functions of several variables; limit and continuity; partial derivative and applications; double and triple integrals; applications of multiple integral; sequences and series; tests for convergence; power series; Taylor and Maclaurin series.

040203103 วิทยาการข้อมูลสำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

(Data Science for Daily Life)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

หลักการของวิทยาการข้อมูล คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ความสำคัญและพัฒนาการของวิทยาการข้อมูล บทบาทของวิทยาการข้อมูลกับชีวิตประจำวันและสถานการณ์ปัจจุบัน การบูรณาการข้อมูลกับองค์ความรู้ กระบวนการในการประยุกต์การใช้งานวิทยาการข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างภาพและการนำเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับการพยากรณ์ข้อมูลและการตัดสินใจ ประสิทธิภาพของวิทยาการข้อมูลต่อการปรับปรุงองค์กร

Fundamental of data science; basic mathematics for data analytics; importance and development of data science; role of data science in daily life and current situation; data and knowledge integration; process in data science applications; big data management; data visualization and presentation; application of mathematics for data prediction and decision making; efficiency of data science in organization improvement.

040203201 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)

(Differential Equations)

วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2

Prerequisite : 040203102 Mathematics II

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่ n การหาคำตอบประกอบ การหาคำตอบเฉพาะโดยวิธีตัวดำเนินการ วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ วิธีแปรตัวพารามิเตอร์ การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงกว่าหนึ่ง การแปลงลาปลาซ ฟังก์ชันขั้นบันได และอิมพัลส์ฟังก์ชัน การแปลงลาปลาซผกผัน ทฤษฎีคอนโวลูชัน การแก้สมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้การแปลงลาปลาซ

First order differential equations and applications; nth order linear differential equations; complementary and particular solutions; methods of D-operators; undetermined coefficients and variation of parameter; applications of differential equations of higher order; Laplace and inverse Laplace transforms; step and impulse functions; convolution theorem; solving differential equations by using Laplace transforms.

040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6)

(Matrices and Vector Analysis)

วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2

Prerequisite : 040203102 Mathematics II

เมทริกซ์ พีชคณิตของเมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผัน ระบบสมการเชิงเส้น ค่าไอเกนและไอเกนเวกเตอร์ สเกลาร์และเวกเตอร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ สมการของเส้นตรงและระนาบ สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์ระบุทิศทาง เกรเดียนต์ ไดวอร์เจนซ์ เคิร์ล ปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามพื้นผิว ทฤษฎีบทกรีน ทฤษฎีบทสโตกส์ ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์

Matrices; matrix algebra; inverse matrix; system of linear equations; eigenvalues and eigenvectors; scalars and vectors; vector algebra; lines and planes; scalar fields and vector fields; derivatives of vector-valued functions; space curve; directional derivatives; gradient; divergence; curl; integrals of vector-valued functions; line integral; surface integral; Green's theorem; Stokes's theorem; Divergence theorem.

040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

(Physics in Daily Life)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การค้นพบทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ ความสำคัญของฟิสิกส์ต่อวิวัฒนาการของประชาคมโลก รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ การนำความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

Physic discovery with impact on human society; importance of physics on global community evolution; understanding relation between physics and natural phenomena; application of physics in daily life.

040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3(3-0-6)

(Introduction to Probability)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การวิเคราะห์การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญ

Combinatorial analysis; probability; random variables and their probability distributions, expectations, variances; some special probability distributions.

040513106* ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6)

(Theory of Statistics I)

วิชาบังคับก่อน : 040533108 สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040533108 Mathematical Statistics for Actuarial Science
or Department Permission

การแจกแจงค่าตัวอย่าง สถิติอันดับ การแจกแจงขีดจำกัด ทฤษฎีบทขีดจำกัดส่วนกลาง การประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณโมเมนต์และตัวประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุด สมบัติของตัวประมาณ ความพอเพียงและความสมบูรณ์ วงศ์เลขชี้กำลัง การประมาณค่าแบบช่วง แนวความคิดของการทดสอบอำนาจสูงสุด การทดสอบอำนาจสูงสุดเอกรูป การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น

Sampling distributions; order statistics; limiting distributions; central limit theorem; point estimation; moment and maximum likelihood estimators; properties of estimators; sufficiency and completeness; exponential family; interval estimation; concept of most powerful test; uniformly most powerful tests; likelihood ratio tests.

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

040513107 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6)

(Experimental Design)

วิชาบังคับก่อน : 040563108 สถิติวิเคราะห์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040563108 Statistical Analysis or Department Permission

หลักการของแผนแบบการทดลอง ตัวแบบอิทธิพลตรึง อิทธิพลสุ่มและอิทธิพลผสม แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสมบูรณ์เชิงสุ่ม แผนแบบจัตุรัสละติน การเปรียบเทียบเชิงพหุ การประมาณส่วนประกอบความแปรปรวน การทดลองแฟกทอเรียล การพัวพัน แผนแบบสปลิตพล็อต

Principles of experimental design; fixed, random and mixed effect models; completely randomized design; randomized complete block design; latin square design; multiple comparisons; estimation of variance component; factorial experiment; confounding; split-plot design.

040513112* เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3(3-0-6)

(Sampling Techniques)

วิชาบังคับก่อน : 040533108 สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย
040563108 สถิติวิเคราะห์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040533108 Mathematical Statistics for Actuarial Science
040563108 Statistical Analysis or Department Permission

การเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง การเลือกตัวอย่างแบบโควตา การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ การเลือกตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม การเลือกตัวอย่างหลายขั้น การประมาณแบบอัตราส่วนและการถดถอย

Non-probability sampling; convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, accidental sampling; probability sampling; simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling, multi-stage sampling; ratio and regression estimation.

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

040513201* การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท 3(3-0-6)

(Categorical Data Analysis)

วิชาบังคับก่อน : 040563108 สถิติวิเคราะห์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040563108 Statistical Analysis or Department Permission

ตัวแปรและข้อมูลจำแนกประเภท ตารางการจรทางเดียว ตารางการจรสองทาง ตัวแบบสำหรับข้อมูลรายคู่ ตารางการจรสามทาง การทดสอบค็อกแครน-แมนเทล-เฮนส์เซล ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกสำหรับตัวแปรตอบสนองทวิภาคและพหุภาค ตัวแบบถดถอยโพรบิต การถดถอยปัวซง การตรวจสอบและอนุมานตัวแบบ ตัวแบบล็อกเชิงเส้น

Categorical variable and data; one-way contingency tables; two-way contingency tables; models for matched-pair data; three-way contingency tables; Cochran-Mantel-Haenszel test; generalized linear models; logistic regression models for binary response and multinomial response variables; probit regression model; Poisson regression; model and inference checking; log-linear models.

040513309* ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6)

(Decision Theory)

วิชาบังคับก่อน : 040563108 สถิติวิเคราะห์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040563108 Statistical Analysis or Department Permission

หลักการของทฤษฎีการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ ตัวแบบทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ แผนภาพการตัดสินใจ ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติภายใต้ความแน่นอน ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติภายใต้ความไม่แน่นอน ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติภายใต้ความเสี่ยง ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติที่อาศัยการสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีอรรถประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ

Principles of decision theory; applications of decision theory; statistical decision theory model; decision trees; statistical decision theory under certainty; statistical decision theory under uncertainty; statistical decision theory under risk; statistical decision theory with sampling; utility theory for decision making.

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยุกต์ 3(3-0-6)

(Introduction to Stochastic Process and Applications)

วิชาบังคับก่อน : 040533108 สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040533108 Mathematical Statistics for Actuarial Science or Department Permission

กระบวนการปัวซง ลูกโซ่มาร์คอฟและกระบวนการมาร์คอฟ กระบวนการเกิดใหม่ กระบวนการมาร์คอฟเกิดใหม่ การเคลื่อนไหวบราวเนียน การประยุกต์

Poisson process; Markov chain and Markov process; renewal process; renewal Markov process; brownian motion; applications.

040513314 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)

(Inventory Management)

วิชาบังคับก่อน : 040533103 การวิจัยดำเนินงาน

Prerequisite : 040533103 Operations Research

หลักการสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์จัดกลุ่มสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการสินค้า ตัวแบบสินค้าคงคลังกรณีความต้องการสินค้าแน่นอนสำหรับสินค้ารายการเดียวและหลายรายการ ตัวแบบสินค้าคงคลังกรณีความต้องการสินค้าเป็นเชิงความน่าจะเป็น การกำหนดสินค้าคงคลังสำรอง การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง

Principles of inventory; inventory classification analysis; inventory demand planning; deterministic demand models for single and multiple items; probabilistic demand models; safety stock determining; evaluation of inventory management efficiency.

040513315* การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในธุรกิจและการผลิต 3(3-0-6)

(Statistical Quality Control in Business and Manufacturing)

วิชาบังคับก่อน : 040563108 สถิติวิเคราะห์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040563108 Statistical Analysis or Department Permission

เทคนิคการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมเชิงคุณลักษณะและเชิงผันแปร แผนภูมิควบคุมแบบผสม การวัดประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์สมรรถภาพของกระบวนการ แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อยอมรับเชิงคุณลักษณะและผันแปร แผนการสุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่องและแผนการสุ่มแบบอื่น เครื่องมือในการวิเคราะห์และนำเสนอคุณภาพจากข้อมูลธุรกิจและอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

Statistical quality control techniques; basic tools for statistical process control; attribute and variable control charts; mixed control charts; performance measurement of control charts; analysis of capability process; acceptance sampling plans for attributes and variables; continuous and other sampling plans; quality analysis business and industry analytic tools; tools to analyze and visualize quality from business and industry data; application of statistical computer program.

040513407 เหมืองข้อมูล 3(2-3-5)

(Data Mining)

วิชาบังคับก่อน : 040563108 สถิติวิเคราะห์
040533310 ซอฟต์แวร์ทางสถิติสมัยใหม่สำหรับธุรกิจ
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040563108 Statistical Analysis
040533310 Modern Statistical Software for Business
or Department Permission

หลักการเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติกับเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีและเครื่องมือ เหมืองข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบด้วยกฎความสัมพันธ์ การสร้างตัวแบบเพื่อการทำนาย เทคนิคการประเมินตัวแบบ การประยุกต์เหมืองข้อมูลและสถิติในงานด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

Principles of data mining; statistical database systems and data mining; algorithms and data mining tools; analysis and design using association rules; predictive modeling; model assessment techniques; application of data mining and statistics in business and industry.

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

040513504 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6)

(Cost Management)

วิชาบังคับก่อน : 040563108 สถิติวิเคราะห์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040563108 Statistical Analysis or Department Permission

หลักการทางบัญชีต้นทุน โครงสร้างต้นทุน การบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารต้นทุน การคิดต้นทุนงาน การคิดต้นทุนตามฐานกิจกรรม การประมาณต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร การวางแผนกำไร การวิเคราะห์การลงทุน

Principles of cost accounting; cost structure; strategy management; principles of cost management; job costing; activity-based costing; cost estimation; break-even point analysis; cost-volume-profit analysis; profit planning; investment analysis.

040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย 3(3-0-6)

(General Principles of Insurance)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย ความหมายและหลักการประกันภัย ประโยชน์ของการประกันภัย ชนิดของการประกันภัย หลักของสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การประกันสังคม เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจการประกันภัย

Basic knowledge of risk and risk management; risk administrative processes; risk management and insurance; definitions and principles of insurance; insurance benefits; types of insurance; principles of insurance contracts, insurance contract; life insurance; non-life insurance; social insurance; digital technologies in insurance business.

040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3(3-0-6)

(Interest Theory)

วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1

Prerequisite : 040203101 Mathematics I

การวัดค่าดอกเบี้ยเบื้องต้น ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว ดอกเบี้ยทบต้น ค่าส่วนลด ฟังก์ชันเงินรวม ฟังก์ชันเงินสะสม ค่าเงินปัจจุบัน เงินรายงวด การคำนวณอัตราผลตอบแทน ตารางการไถ่ถอนและเงินทุนสะสม พันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น ๆ การวิเคราะห์โครงการกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การประยุกต์ในการแก้ปัญหาทางด้านการเงิน

Measurement of basic interest, simple interest, compound interest, discount value, amount function, accumulation function, present value, annuities; calculation of yield rate; amortization schedules and sinking funds; bonds and other securities; analysis of investment projects and yield rates; application in financial problems.

040533103* การวิจัยดำเนินงาน 3(3-0-6)

(Operations Research)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น ปัญหาควบคู่ การวิเคราะห์ความไว ปัญหาขนส่ง ปัญหาการจัดงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน ตัวแบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย ลูกโซ่มาร์คอฟ

Formulation of mathematical models; linear programming, dual problem, sensitivity analysis; transportation problem; assignment problem; network analysis; inventory models; queuing theory; Markov chain.

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

040533104* การพยากรณ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)

(Business Forecasting)

วิชาบังคับก่อน : 040563108 สถิติวิเคราะห์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040563108 Statistical Analysis or Department Permission

หลักการการพยากรณ์ การประยุกต์การพยากรณ์ในทางธุรกิจ ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ชนิดของการพยากรณ์ การวิเคราะห์การถดถอย เทคนิคการทำให้เรียบ วิธีแยกส่วนประกอบ วิธีบอกซ์เจนกินส์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

Principles of forecasting, applications of forecasting for business, forecast error, type of forecasting methods, regression analysis, smoothing techniques, decomposition method, Box-Jenkins method, data analysis using statistical packages.

040533105* การวิจัยเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)

(Research Methods in Business)

วิชาบังคับก่อน : 040563108 สถิติวิเคราะห์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040563108 Statistical Analysis or Department Permission

ลักษณะทั่วไปและประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบการวิจัย หลักการและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย

General characteristics and types of business research; business research approaches; research design; principles and techniques of data collection; data processing and analysis; research writing.

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

040533108 สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย 3(3-0-6)

(Mathematical Statistics for Actuarial Science)

วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2

040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040203102 Mathematics II

040513102 Introduction to Probability or Department Permission

ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและความเป็นอิสระ ตัวแปรสุ่มหลายตัวแปร ผลรวมของตัวแปรสุ่มหลายตัวแปรที่อิสระต่อกันและการแจกแจงของผลรวม การแจกแจงของหลายตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย ความแปรปรวน มัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์ ค่าคาดหมายแบบมีเงื่อนไข ความแปรปรวนร่วมและสหสัมพันธ์ ฟังก์ชันเวียนเกิดโมเมนต์ การแปลงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของสถิติอันดับ ทฤษฎีบทลิมิต อสมการความน่าจะเป็น การอนุมานเชิงสถิติแบบมาตรฐาน การแจกแจงความน่าจะเป็นในด้านวิทยาการประกันภัย การอนุมานแบบพาราเมตริก การวัดความเหมาะสมของการแจกแจง วิธีกราฟ สถิติภาวะสารูปดีและการทดสอบ การประยุกต์ในวิทยาการประกันภัย

Probability; conditional probability and independence; multivariate random variables; sum of independent random variables and their distribution; multivariate distributed random variables, expectation, variance, median, percentiles, conditional expectation, covariance and correlation; moment generating functions; transformations of random variables; distribution of order statistics; limit theorems; probability inequalities; standard statistical inference; probability distributions in actuarial science; parametric inference, adequacy measures of distribution, graphical methods; goodness-of-fit statistics and tests; applications in actuarial science.

040533109 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)

(Personal Financial Risk Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

หลักการความเสี่ยงทางการเงินในชีวิตประจำวัน การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยสินเชื่อ สิทธิประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เครดิตภาษี การวางแผนเงินออมเพื่อการเกษียณ

Principles of financial risk in daily life, calculation for deposited interest, loan interest; social security scheme, medical benefit scheme; personal income tax, tax credit; saving plan for retirement.

040533110* นวัตกรรมการรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ 3(3-0-6)

(Innovative Statistical Data Collection and Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

สถิติและความสำคัญของสถิติในชีวิตประจำวัน สถิติในการเข้าใจตนเองที่สำคัญที่สุด วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศเชิงสถิติ ความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีต่อความสำเร็จขององค์กร วิธีการรวบรวมข้อมูลและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเตรียมและการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพรรณนา การสรุปและนำเสนอข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวทางจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติงานทางด้านสถิติ

Statistics and its essentials in daily life; the most important self-awareness statistics; data science and statistical information; importance of big data on success of an organization; data collection methods and technological innovations; data preparation and management; descriptive statistical data analysis; conclusion and presentation; information and communication technologies; ethical guidelines for statistical practice.

040533201 การประกันชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)

(Life and Health Insurance)

วิชาบังคับก่อน : 040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย

Prerequisite : 040533101 General Principles of Insurance

นโยบายและการจัดการองค์กรของบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตรายบุคคล แบบมาตรฐานเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต การบริหารงานของการประกันชีวิตรายบุคคล การประกันชีวิตกลุ่ม การบริหารงานประกันชีวิตกลุ่ม สัญญาแนบท้าย การจัดการงานด้านสินไหมทดแทน การบริหารหลังการอนุรักษ์กรมธรรม์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ การประกันสุขภาพภาครัฐบาลและเอกชน

Policy and organization management of life insurance company; individual life insurance, standard contract for life insurance, management of individual life insurance, group insurance, management of group insurance, endorsement contracts, claim management, management of persistency, introduction to health insurance, health insurance system, public and private health insurance.

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

040533202 การประกันวินาศภัย 3(3-0-6)

(Non-Life Insurance)

วิชาบังคับก่อน : 040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย

Prerequisite : 040533101 General Principles of Insurance

หลักการทั่วไปของการประกันวินาศภัย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เงื่อนไขและกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย หลักการของการประกันภัยต่อ

General principles of non-life insurance; fire insurance; marine insurance, inland transit insurance; motor insurance; miscellaneous insurance; insurance policy condition, coverage clause and policy form of insurance companies, premium rating on tariff; reinsurance principles.

040533203 สถิติประกันชีวิต 3(3-0-6)

(Life Actuarial Statistics)

วิชาบังคับก่อน : 040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย
040533108 สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040533102 Interest Theory
040533101 General Principles of Insurance
040533108 Mathematical Statistics for Actuarial Science
or Department Permission

การแจกแจงการอยู่รอดและตารางชีพ ฟังก์ชันการอยู่รอด พลังมรณะ ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตารางชีพกับฟังก์ชันการอยู่รอด การประกันชีวิต เงินรายปีชีวิต เบี้ยประกันชีวิต เงินสำรอง

Survival distributions and life tables, survival function, force of mortality, relation of life table functions to the survival function; life insurance, life annuities, life insurance premiums; reserves

40533204 สถิติประกันวินาศภัย 3(3-0-6)

(Casualty Actuarial Statistics)

วิชาบังคับก่อน : 040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
040533108 สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040533101 General Principles of Insurance
040533108 Mathematical Statistics for Actuarial Science
or Department Permission

ตัวแบบที่เชิงกำหนดและตัวแบบที่พิจารณาผลจากเหตุการณ์แบบสุ่ม หลักพื้นฐานการกำหนดเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน หลักพื้นฐานการสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยวินาศภัย ข้อมูลสำหรับการสร้างอัตราเบี้ยประกันภัย ส่วนประกอบของการสร้างอัตราเบี้ยประกันภัย การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย

Deterministic and stochastic models, introduction to loss reserving, introduction to ratemaking for general insurance; data for ratemaking, ingredients of ratemaking; rate changes.

040533205 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น 3(3-0-6)

(Introductory Survival Models)

วิชาบังคับก่อน : 040533108 สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040533108 Mathematical Statistics for Actuarial Science
or Department Permission

ลักษณะเฉพาะของเวลาการอยู่รอด เวลาแท้จริงและเวลาที่ถูกตรวจตัด ฟังก์ชันการอยู่รอด ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น และฟังก์ชันความเสี่ยง การประมาณฟังก์ชันการอยู่รอดด้วยวิธีการเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ การประมาณโพรดัค-ลิมิต การวิเคราะห์ตารางชีพ การเปรียบเทียบเวลาการอยู่รอดสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มด้วยวิธีการเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ ตัวแบบการอยู่รอดทางพาราเมตริกซึ่งพบเสมอ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ วิธีการตรวจสอบจากกราฟ การทดสอบสารูปดีและการคัดเลือกตัวแบบ การเปรียบเทียบเวลาการอยู่รอดสองกลุ่มทางพาราเมตริก การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการแก้ปัญหา

Special features of survival time, exact time and censored time; survival functions, probability density function and hazard function; nonparametric method of estimating survival functions; product-limit estimates, life-table analysis, nonparametric method for comparison of two or more groups of survival data; some well-known parametric survival models; test of survival model fitting, graphical methods, test of goodness of fit and model selection; parametric methods for comparing two survival models; the use of software package in problems solving.

040533206 ทฤษฎีความเสี่ยงด้านประกันภัยสมัยใหม่ 3(3-0-6)

(Modern Actuarial Risk Theory)

วิชาบังคับก่อน : 040533108 สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040533108 Mathematical Statistics for Actuarial Science or Department Permission

เศรษฐศาสตร์ของการประกันภัย การประกันภัยและอรรถประโยชน์ ตัวแบบการเสี่ยงภัยเดี่ยว การประมาณการแจกแจงของผลรวมค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรายบุคคลหลายราย ตัวแบบการเสี่ยงภัยรวม การแจกแจงของค่าสินไหมทดแทนรวม การประยุกต์ของทฤษฎีความเสี่ยงภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความหายนะ ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป

Economics of insurance, insurance and utility; individual risk models, approximations for the distribution of the sum of the claims of many insured individuals; collective risk models, aggregate claims distribution; applications of risk theory; introduction to ruin theory; generalized linear models.

040533207 ตัวแบบความเสียหายและความน่าเชื่อถือ 3(3-0-6)

(Loss Models and Credibility)

วิชาบังคับก่อน : 040533108 สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040533108 Mathematical Statistics for Actuarial Science or Department Permission

คำศัพท์พื้นฐานและการวัดการแจกแจงเบื้องต้น คุณลักษณะตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย การแจกแจงความถี่การเกิดและขนาดของความเสียหาย การสร้างตัวแบบความเสียหาย การประมาณค่าพารามิเตอร์และการเลือกตัวแบบ ทฤษฎีความน่าเชื่อถือเบื้องต้น

Basic terminology and measurement of basic quantity distribution; characteristics of actuarial models; frequency and severity distributions; modeling loss distribution; parameter estimation and model selection; introduction to credibility theory.

040533208 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6)

(Demographic Analysis)

วิชาบังคับก่อน : 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

Prerequisite : 040513102 Introduction to Probability

แหล่งข้อมูลทางประชากร การวัดองค์ประกอบทางประชากร ภาวะการตาย ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะสมรส การย้ายถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางประชากร และการประมาณค่าประชากร

Sources of population data, the measurement of population composition, mortality, fertility, nuptiality, migration, population dynamics and population estimation.

040533209 กฎหมายประกันภัย 3(3-0-6)

(Insurance Laws)

วิชาบังคับก่อน : 040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040533101 General Principles of Insurance
or Department Permission

หลักกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ประกาศและกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุมตัวแทนและนายหน้าประกันภัย

Principles of insurance law under civil and commercial code, life insurance act and non-life insurance act, notifications and regulations related to insurance broker and insurance agent.

040533210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย 3(3-0-6)

(Selected Topics in Business Statistics and Actuarial Science)

วิชาบังคับก่อน : 040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040533101 General Principles of Insurance
or Department Permission

คัดเลือกวิชาให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้งานในปัจจุบันหรืองานวิจัยทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย

Selecting suitable courses with new technologies or researches in business statistics and insurance.

040533211 การบัญชีและการเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

(Accounting and Corporate Finance)

วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1

Prerequisite : 040203101 Mathematics I

หลักการบัญชี แนวคิดและเงื่อนไขการบัญชีขั้นพื้นฐาน หลักของกฎระเบียบทางการบัญชี ภาษีนิติบุคคลและการจัดเก็บ การจัดทำรายงานประจำปี การเงิน ประเภทของธุรกิจ งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน การวัดและประเมินผลสมรรถนะทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา ความเสี่ยงและผลตอบแทน งบประมาณการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ

Principles of accounting; fundamental accounting concepts and terms; sources of accounting regulation; principles of corporate taxation and the taxation of investments; produce annual report, finance; type of business; financial statement, financial statement analysis; financial ratio; measure and assessment of financial performance; financial instruments; time value of money; risk and return; capital budgeting; short-term and long-term financing; project's investment return.

040533212 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ 3(2-3-5)

(Business Analytics and Data Visualization)

วิชาบังคับก่อน : 040533110 นวัตกรรมการรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ

Prerequisite : 040533110 Innovative Statistical Data Collection and Management

การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลและทำความสะอาดข้อมูล การออกแบบรายงานและกระดานข้อมูล กระดานข้อมูลเชิงโต้ตอบ การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล การหาความหมายเชิงลึกในทางธุรกิจ กรณีศึกษาทางธุรกิจ

Data-driven organization; exploratory data analysis; data analytics tools; data preparation and data cleansing process; report and dashboard design; interactive dashboard; data storytelling; business insight analytics; case study in business.

040533213 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์สำหรับวิทยาการประกันภัย 3(3-0-6)

(Biomedical science for Actuarial Science)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

บทนำสู่วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คำศัพท์ทางการแพทย์สำหรับการประกันสุขภาพ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิสภาพเบื้องต้นของระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ เช่น ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบไต ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการเกิดมะเร็ง การกลับมาเป็นซ้ำ ความสัมพันธ์กับพันธุกรรมและการรักษาเบื้องต้น โรคที่สัมพันธ์กับพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์กับงานประเมินความเสี่ยงในการประกันภัย การประเมินความรุนแรงของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วย MOPHED triage การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลด้วยการตรวจทางรังสีเบื้องต้น

Introduction to biomedical science, medical vocabulary for health insurance; basic anatomy, physiology, and pathology of human body system e.g. neurological, respiratory, renal, and cardiovascular system; basic knowledge of carcinogenesis, cancer recurrence, genetic relationship with cancer and cancer therapy; genetic diseases; relationship of biomedical science to risk assessment in the insurance; in and out patient department evaluation by MOPHED triage; preliminary laboratory and radiological interpretation.

040533301 การจำลองและตัวแบบทางธุรกิจ 3(3-0-6)

(Simulation and Business Models)

วิชาบังคับก่อน : 040533103 การวิจัยดำเนินงาน

Prerequisite : 040533103 Operations Research

การจำลอง ตัวอย่างตัวแบบการจำลองทางการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ตัวแบบจำลองแบบไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีสินค้าคงคลัง การสร้างตัวเลขคล้ายสุ่ม การสร้างตัวแปรสุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า เทคนิคการลดความแปรปรวนของการจำลอง การวิเคราะห์ความถูกต้องของตัวแบบ

Simulation; example of simulation model business administration and economic; discrete event simulation models; queuing theory; inventory theory; pseudo random number generation, generating random variables; input analysis; variance reduction technique of simulation; validation model technique.

040533302 การประยุกต์สถิติทางการตลาด 3(3-0-6)

(Statistical Applications in Marketing)

วิชาบังคับก่อน : 040563108 สถิติวิเคราะห์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040563108 Statistical Analysis or Department Permission

แนวคิดการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและการแบ่งส่วนการตลาด การจัดการข้อมูลการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคาและกลยุทธ์การกำหนดราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด แนวคิดการวิจัยการตลาด เครื่องมือทางสถิติสำหรับการตลาด

Marketing concept, consumer behavior and market segmentation; marketing data management; marketing mix; products and product strategies; pricing and pricing strategies; channel of distribution and product distribution; promotion; Idea for marketing research; statistical tools for marketing.

040533303 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)

(Customer Relationship Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การกำหนดกระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ คลังข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์สารสนเทศ โครงสร้างของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ตัวแบบเชิงตรรก การประยุกต์ใช้ข้อมูลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ

Customer relationship management; process determination of customer relationship management in business; data warehouse; information analysis tools; structure of customer relationship management; logical models; customer relationship management information and its applications in business.

040533307 อนุกรมเวลาการเงิน 3(3-0-6)

(Financial Time Series)

วิชาบังคับก่อน : 040533108 สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040533108 Mathematical Statistics for Actuarial Science
or Department Permission

ลักษณะเฉพาะของอนุกรมเวลาการเงิน อนุกรมเวลาเชิงเส้นและบทประยุกต์ ตัวแบบอนุกรมเวลาที่ความแปรปรวนมีเงื่อนไข

Financial time series and their characteristics; linear time series analysis and its applications; conditional heteroscedastic time series models.

040533308 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักสถิติ 3(3-0-6)

(Numerical Analysis for Statisticians)

วิชาบังคับก่อน : 040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
หรือความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040203202 Matrices and Vectors Analysis
or Department Permission

วิธีการหาคำตอบของระบบสมการ การประมาณค่าโดยสไปล์นฟังก์ชัน ขั้นตอนอีเอ็ม การคำนวณบูทสแตรป

The solution of equations systems; approximation by spline functions; EM algorithm; bootstrap calculations.

040533309 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

(Logistics and Supply Chain Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการอุปสงค์ การจัดซื้อจัดหาและซัพพลายเออร์สัมพันธ์ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า เทคโนโลยีระบบขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

Introduction to logistics and supply chain management; demand management, procurement and supplier relationship, logistics cost analysis; inventory and warehousing management; transportation and distribution management; materials handing and packaging technology; information technology for logistics and supply chain management; international logistics.

040533310* ซอฟต์แวร์ทางสถิติสมัยใหม่สำหรับธุรกิจ 3(2-3-5)

(Modern Statistical Software for Business)

วิชาบังคับก่อน : 040533110 นวัตกรรมการรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ

Prerequisite : 040533110 Innovative Statistical Data Collection and Management

แนะนำซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ทันสมัย การพิจารณาเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลในจัดการข้อมูลทางสถิติ การจัดการระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น การใช้คำสั่ง SQL ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล นำเสนอผลการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

Introducing modern statistical data analysis software; choosing the right software for statistical data management in business; use of Microsoft Excel in statistical data management; introduction to database management system; use SQL commands in Microsoft Excel; presenting learning results using projects.

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

040533311 การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ 3(2-3-5)

(Modern Software Project Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

แนวคิดการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีระบบ คุณลักษณะของผู้จัดการโครงการ การบริหารบุคคล การเขียนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม การพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่แบบเดปออปส์ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับนักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

Concepts of systematic software project management; characteristics of a successful project manager; people management; writing the software development project proposal; software development life cycle; devops life cycle; modern software development with DevOps; software design and development for digital innovation developers in related professional fields.

040533801 โครงงานพิเศษ 1 1(0-2-1)

(Special Project I)

วิชาบังคับก่อน : วิชาแกนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และวิชาชีพไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

Prerequisite : At least 36 credits of core course and at least 21 creadits of professional elective course.

การศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยใหม่ทางสถิติที่สนใจ การประยุกต์สถิติกับศาสตร์อื่น การวิเคราะห์ปัญหาทางสถิติที่สนใจในปัจจุบัน การนำเสนอผลการศึกษาหรือผลการวิเคราะห์

Studying new interesting statistical approaches, applying statistics with other fields, analyzing recent interesting statistical problems; presenting study or analytical result.

040533802 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3)

(Special Project II)

วิชาบังคับก่อน : 040533801 โครงงานพิเศษ 1 หรือความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040533801 Special Project I or Department Permission

การจัดทำโครงงานพิเศษที่สนใจ โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา หรือต่อที่ประชุมวิชาการ

Making interesting special project by self study under advisor’s monitoring, presenting results to the department committee or in conference.

040533900 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 240 ชั่วโมง

(Internship)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถาบันวิจัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา ใช้เวลา 240 ชั่วโมงขึ้นไป โดยนักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติงานส่งภาควิชา

Training in industries, establishments or research institutes approved by the department; students must spend at least 240 hours in training and submit reports for completion.

040533901 เตรียมสหกิจศึกษา 1(30 ชั่วโมง)

(Pre-cooperative Education)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การบรรยายพิเศษและกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโครงการสหกิจศึกษา

Fundamental of cooperative education; regulation of cooperative education; special seminar; pre-cooperative education activities.

040533902 สหกิจศึกษา 6(540 ชั่วโมง)

(Co-operative Education)

วิชาบังคับก่อน : 040533901 เตรียมสหกิจศึกษา

Prerequisite : 040533901 Pre-cooperative Education

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือนบุคลากรในหน่วยงาน การใช้ความรู้และทักษะทางสถิติไปประยุกต์ภายใต้การกำกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญของสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน การนำเสนอโครงงานต่อสถานประกอบการและคณะกรรมการ

Internship at cooperative enterprises by applying statistical knowledge under supervision and guidance of experts in the workplace and cooperative advisors at least 16 weeks; presenting the result to the committees.

040563102* การวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย 3(3-0-6)

(Data Analytics in Regression)

วิชาบังคับก่อน : 040563108 สถิติวิเคราะห์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040563108 Statistical Analysis or Department Permission

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การแก้ไขความไม่เหมาะสมของข้อมูล การวินิจฉัยค่าห่างไกลและค่าอิทธิพล ถดถอยกรณีตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ การคัดเลือกตัวแปรและการสร้างตัวแบบถดถอย ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน การถดถอยโพลิโนเมียล การถดถอยโลจิสติก

Data collection; regression analysis for quantitative data, simple linear regression multiple linear regression; model adequacy checking; inadequacy model correction; diagnostic leverage and influence; regression analysis for qualitative data; variable selection and regression model building; multicollinearity; polynomial regression; logistic regression.

040563103* การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-0-6)

(Multivariate Analysis)

วิชาบังคับก่อน : 040563108 สถิติวิเคราะห์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040563108 Statistical Analysis or Department Permission

การประมาณค่าเวกเตอร์ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานเวกเตอร์ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการแก้ปัญหา

Estimation of a mean vector; hypothesis test of a mean vector; multivariate analysis of variance; cluster analysis; principal component analysis; factor analysis; path analysis; discriminant analysis; canonical correlation analysis; the use of packages for problem solving by computer program.

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

040563104 การเรียนรู้ของเครื่องจักร 3(2-3-5)

(Machine Learning)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

แนวคิดการเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอน เทคนิคการจำแนกข้อมูล ต้นไม้ตัดสินใจ อัลกอริทึมเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด การเรียนรู้แบบเบส์ โครงข่ายประสาทเทียม ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน กฎความสัมพันธ์ เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล การจัดกลุ่มแบบเคมีน การจัดกลุ่มแบบฟัซซีซีมีน การจัดกลุ่มแบบลำดับขั้น การเรียนรู้การเสริมแรง การลดมิติ การตรวจสอบไขว้ และการประเมินโมเดล

Concept of supervised learning and unsupervised learning in machine learning; classification techniques; decision tree; k-nearest neighbors; Bayesian learning; artificial neural networks; support vector machine; association rules; clustering techniques; k-means clustering; fuzzy c-means clustering; hierarchical clustering; reinforcement learning; dimensionality reduction; cross-validation; and model evaluation.

040563105 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-3-5)

(Statistical Analysis for Big Data)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

พื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ รูปแบบหรือลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ทางสถิติ หลักการในการวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยี และ เครื่องมือตามยุคสมัยสำหรับการทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ทางสถิติ การคำนวณ และการทำแบบจำลองข้อมูลขนาดใหญ่ กรณีศึกษาการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่

Fundamental of big data; format or type of statistical big data; principles of statistical analysis for big data; technology and tool for working with big data; big data computation and modeling; case study of big data.

040563107 เครื่องมือสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงสถิติ 3(2-3-5)

(Tools for Statistical Data Science)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

พื้นฐานทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ การลดมิติข้อมูล การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็นอิสระ การหาคุณลักษณะพิเศษ ทฤษฎีกราฟกับการวิเคราะห์เครือข่าย การปรับเรียบและการรวมตัว การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และสตรีมมิ่งอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่

Fundamental of statistical for data science; exploratory data analysis; dimension reduction; principal component analysis; independent component analysis; feature extraction; graph theory and network analysis; smoothing and aggregation; application of high-performance computing and streaming algorithm to analysis of large data set.

040563108* สถิติวิเคราะห์ 3(3-0-6)

(Statistical Analysis)

วิชาบังคับก่อน : 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040513102 Introduction to Probability or Department Permission

การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณและการทดสอบสมมติฐานสำหรับ 1 ประชากร และ 2 ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ข้อสมมติของการวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบเชิงพหุ การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ การตรวจสอบตัวแบบ การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเมื่อมีตัวแปรอิสระ 2 ตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์

Sampling distributions; estimation and hypothesis testing for one population and two populations; one-way analysis of variance; assumptions underlying analysis of variance; multiple comparisons; simple linear regression and correlation; model diagnostics; multiple linear regression with two independent variables; analysis of covariance; nonparametric statistics.

หมายเหตุ * คือ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

040563109 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)

(Computer Programming)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

พื้นฐานการโปรแกรมเบื้องต้น การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม ชนิดของข้อมูล ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ การวนซ้ำ รายการ แถวลำดับ ฟังก์ชัน การจัดการข้อยกเว้น ไฟล์

Basic programming; programming problem solving; data type; comparison operators; Loop; list; array; function; exception handling; file.

040563205 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-3-5)

(Artificial Intelligence)

วิชาบังคับก่อน : 040563108 สถิติวิเคราะห์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040563108 Statistical Analysis or Department Permission

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิปัญหาและวิธีการค้นหา การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีเกม ตรรกะและการอนุมาน ความน่าจะเป็นและความไม่แน่นอน การเรียนรู้เชิงลึก การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ระบบผู้เชี่ยวชาญ และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

Introduction to artificial intelligence; problem spaces and search techniques; decision making using game theory; logic and inference; probability and uncertainty; deep learning; natural language processing; genetic algorithm; expert system and artificial intelligence applications.

040563206 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-3-5)

(Database Management Systems)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ประเภทของข้อมูล แฟ้มข้อมูล ตัวแบบข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำให้เป็นบรรทัดฐาน แผนภาพกระแสข้อมูล แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล การควบคุมภาวะความพร้อมกัน การกู้ข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล และกรณีศึกษาโดยข้อมูลสถิติ

Types of data; file; data model; database management system architecture; database design; normalization; data flow diagram; entity relationship diagrams; data dictionary; concurrency control; data recovery; database security; structured query language; NoSQL database and case study with statistical data.

040563302 การประมวลผลภาพ 3(2-3-5)

(Image Processing)

วิชาบังคับก่อน : 040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์

Prerequisite : 040203202 Matrices and Vectors Analysis

ขั้นตอนพื้นฐานในการประมวลรูปภาพ รูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพดิจิทัล การปรับแต่งภาพ การบีบอัดภาพและการรับรู้ภาพ ภาษาภาพ การจัดการกับชุดข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การรับรู้ทางทัศนะของมนุษย์ การโกหกด้วยภาพนิทัศน์และกราฟ กราฟิกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิก การสร้างภาพนิทัศน์แสดงการแจกแจงของข้อมูล การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่อเนื่องด้วยกราฟและกราฟิกสำหรับการวิเคราะห์ถดถอย

Fundamental concepts in image processing; techniques in digital image; file format for digital image; graphic capture; image compression and perception; visual language data manipulation; exploratory data analysis and data visualization; human visual perception; lying with visualization and graph; graphic for exploratory data; correlation of continuous variable validation with graph and regression graphic.

040563307 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินเชิงปริมาณ 3(3-0-6)

(Quantitative Analysis in Financial Risk)

วิชาบังคับก่อน : 040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040533104 Business Forecasting or Department Permission

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือในการวัดความเสี่ยงทางการเงิน แนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงทางการเงิน การประยุกต์สถิติและคณิตศาสตร์ในการพยากรณ์ การวางแผนและการตัดสินใจทางการเงิน

Analysis of financial risk; tools of financial risk; the fundamental concept of mathematical for solving financial risk problem; applied mathematics and statistics for forecasting; financial planning and decisions making.

040563308 การหาค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6)

(Optimization for Machine Learning)

วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

Prerequisite : 040203101 Mathematics I or Department Permission

การหาค่าเหมาะสมที่สุด การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรปราศจากเงื่อนไขบังคับ การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรด้วยเงื่อนไขบังคับ การหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วยขั้นตอนวิธีการพิเศษ การประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของเครื่อง

Optimization; single-variable optimization; multi-variable optimization without constraints; multi-variable optimization with constraints; optimization with special algorithm; application to machine learning.

040563312 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)

(Digital Marketing)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การตลาดและธุรกิจแบบร่วมสมัย การโฆษณาแบบออนไลน์และออฟไลน์ในโลกยุคดิจิทัล การจัดการสื่อและการโฆษณาทางดิจิทัล การรณรงค์สื่อสารทางการตลาดและการวางแผนการประเมิน การปฏิบัติทางการตลาดตามหลักจริยธรรม กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ หลักการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการตลาดดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบทางการตลาด สื่อสังคมสำหรับจัดการแบรนด์และการโฆษณา

Contemporary business and marketing; online and offline advertising in the digital world; digital advertising and media management; marketing communications campaign and evaluation planning; ethical marketing practice; brand strategy; design principles of web and mobile application for digital marketing; design thinking in marketing; social media for brand management and advertising.

040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ 3(3-0-6)

(Computer System and Applications)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ระบบคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลเอกสาร ประมวลผลข้อมูล การเข้าถึงระบบเครือข่าย และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Computer system, computer-based problem solving, computer applications as a problem-solving tool, computer technology in document processing and data processing, accessing to network systems and efficient electronic communications.

040603004 พื้นฐานและการประยุกต์เว็บ 3(3-0-6)

(Web Fundamental and Application)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

หลักการเว็บ สถาปัตยกรรมเว็บ โพรโทคอล การค้นหาข้อมูลบนเว็บ บริการบนเว็บเครือข่ายสังคม ภาษา HTML โปรแกรมประยุกต์สำหรับการสร้างเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

Web Concepts, web architecture, protocols, web searching, services, social networks, HTML language, website builder applications, web applications for e-commerce, web applications for e-office.

040713002 วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ 3(3-0-6)

(Healthy Science and Nutrition)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ระบบต่างๆ ของร่างกายและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น อาหารและสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับ การบริโภคที่ถูกหลักอนามัย ความปลอดภัยในอาหาร โรคและความผิดปกติที่ เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหาร

Body systems and primary health care, food and nutrients essential on body needs, hygienic food consumption, food safety, disease and disorders caused by consumption of food.

080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)

(English I)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารในงานและในกิจวัตรประจำวันแบบง่าย การอ่านย่อหน้าแบบสั้น การเขียนประโยค

Listening, speaking, reading; and writing skills; communicating in simple and routine tasks; reading short passages; writing sentences.

080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)

(English II)

วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1

Prerequisite : 080103001 English I

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสาร และการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่คุ้นเคย การอ่านบทความที่ยาวขึ้น การเขียนประโยคความซ้อน และย่อหน้าอย่างง่าย

Listening, speaking, reading and writing skills; communicating and giving opinions on familiar topics; reading long passages; writing complex sentences and simple paragraphs.

080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)

(English for Work)

วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2

Prerequisite : 080103002 English II

ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทำงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การแนะนำตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนอีเมล์ การนัดหมาย การดำเนินการประชุม การอธิบายสินค้าและบริการของบริษัท การเจรจาต่อรอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเดินทางเพื่อธุรกิจ

Language skills for work, job applications, job interviews; making introductions, telephoning, emailing, making appointments, running meetings, describing company products and services, negotiating, performance reviews, business travel.

080103030 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ 3(3-0-6)

(Strategic Reading)

วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2

Prerequisite : 080103002 English II

กลยุทธ์การอ่าน การอ่านแบบสกิมมิ่งเพื่อหาใจความสำคัญ การอ่านแบบสแกนนิ่งเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหารายละเอียดสนับสนุนใจความหลักจากบทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Reading strategies; skimming for main ideas, scanning for specific details, and identifying supporting details from academic and general passages; English vocabulary development.

080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

(English Conversation)

วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2

Prerequisite : 080103002 English II

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การพูด การฟัง และการออกเสียง การใช้ภาษาเชิงหน้าที่ คำศัพท์และสำนวนในการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

English communication skills; speaking, listening, and pronunciation; functional language, vocabulary and expressions in English conversation in daily life.

080103035 การนำเสนอปากเปล่าด้วยภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

(Oral Presentation in English)

วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2

Prerequisite : 080103002 English II

ทักษะการพูดนำเสนอระดับเบื้องต้น การใช้ภาษากาย การใช้เสียงพูด การออกแบบสื่อประกอบการนำเสนอ โครงสร้างบทพูดนำเสนอ สำนวนภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการพูดนำเสนอ สำนวนสำหรับบทนำ เนื้อหาหลัก บทสรุป ประโยคเชื่อม

Basic oral presentation skills: physical delivery, vocal delivery, visual aids designing, presentation structure; English expressions for basic presentation, English phrases for introduction, body, conclusion, transition.

080103039 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

(English for Business and Entrepreneurship)

วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2

Prerequisite : 080103002 English II

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนสำหรับการประกอบธุรกิจ องค์ประกอบพื้นฐานของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ สินค้าและการบริการ แผนธุรกิจ ความรู้ทางด้านธุรกิจ วิจัยการตลาด การค้นหาและระบุความเสี่ยงและโอกาส การนำเสนอธุรกิจ

Listening, speaking, reading, and writing skills for a business enterprise; basic elements of starting up a new business: product and service, business plan, industry knowledge; market research: risk-opportunity identification; business pitching.

080203820 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

(Introduction to Economics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค อุปสงค์และอุปทาน การผลิตและต้นทุน ตลาดต่างๆ ในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง การค้า และการเงินระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ

The fundamentals of micro and macro economics; supply and demand; cost of production; markets in economics; monetary policy and public finance; international income and economic development.

080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

(Law in Daily Life)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้พื้นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับชีวิตประจำวัน การทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองรวมถึงการเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่นเพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

Characteristics and evolution of law; types of law; basic legal knowledge for everyone in their daily lives; awareness of individual rights and responsibilities; respecting the rights of others to fulfill good citizenship.

080203912 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 3(3-0-6)

(Business and Managerial Economics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภคและผู้ผลิต บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และการสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน แนวคิดเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการตลาด การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเงิน และการค้าการเงินระหว่างประเทศ การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและนำเสนอโมเดลธุรกิจ

Economic system, behavior and decision-making of consumer and producer, roles of technology and innovation, analysis of internal and external environment and competitive strategy development, economics concepts for marketing; manufacturing; product development; finance; international of trade and finance, project analysis and economic evaluation, strategic management, planning of business model and pitch.

080203913 การคิดเชิงระบบสำหรับการจัดการและการแก้ปัญหา 3(3-0-6)

(Systems Thinking for Management and Problem Solving)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

แนวคิดพื้นฐานของการคิดเชิงระบบ การคิดแบบแยกส่วนและการคิดแบบองค์รวม บริบทของปัญหา การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ การนำการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการและประเด็นทางสังคม

Basic concepts of systems thinking; reductionism and holism; problem contexts; solving problems using systems approach; application of systems thinking in diagnosing and solving problems for management and social issues.

080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม 3(3-0-6)

(Innovative Technopreneurs)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การริเริ่มธุรกิจ การพัฒนาสินค้าและบริการนวัตกรรม การพัฒนาโมเดลธุรกิจ เทคนิคการนำเสนอโมเดลธุรกิจ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Concept of entrepreneurship; business initiatives; development of innovative product, and services; business model development; pitching techniques; management of intellectual property and related laws.

080203916 เศรษฐกิจสีเขียว 3(3-0-6)

(Green Economy)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว การเติบโตสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและตลาดคาร์บอนเครดิต อุตสาหกรรมและบริการสีเขียว กรณีศึกษาด้านการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Green economy concepts; green growth and sustainable development; economic activities and environmental impacts; economic tools and mechanisms in environmental management; low carbon economy and carbon credit markets; green industry and service; case studies of eco-friendly production and service.

080203917 วางแผนการเงินและการลงทุนสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6)

(Financial Planning and Investment in Digital Economy)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตและเป้าหมายทางการเงิน การวางแผนทางการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การบริหารรายได้-รายจ่าย การพัฒนาการออม การสร้างความมั่งคั่ง ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุน ทางเลือกการลงทุนสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับรูปแบบและเป้าหมายการลงทุนของตนเอง

Knowledge of life cycles and financial goals; financial planning to achieve short-term, medium-term, and long-term goals; income-expense management; saving plan development; wealth creation; risk and return on investment; investment alternatives in digital economy; creating an investment portfolio to suit your style and investment goals.

080203918 การประเมินความคุ้มค่าโครงการ 3(3-0-6)

(Project Evaluation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

แนวคิดการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ลักษณะของโครงการประเภทต่าง ๆ การประเมินความคุ้มค่าโครงการเอกชนและโครงการภาครัฐ การวิเคราะห์ต้นทุนและประมาณการประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงการ หลักการพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการ การวิเคราะห์ทางเลือกและการตัดสินใจ

Concept of project evaluation; characteristics of various projects; the evaluation of private projects and government projects; cost analysis and economic benefit estimates; principles of cost-effectiveness of the project; analysis of alternatives and decisions making.

080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต 3(3-0-6)

(Psychology for Happy Life)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ การประเมินตนเอง การพัฒนาความสามารถด้านการคิดและการแก้ปัญหา บุคลิกภาพและการปรับตัว การจัดการความเครียดและปัญหาชีวิต การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก อารมณ์และการบริหารอารมณ์ การสร้างมิตรภาพ ความรักและการเลือกคู่ครอง การบริหารเวลาและการเงินเพื่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข

Principles and theories of human behavior; self-assessment; development of thinking skills and problem-solving skills; personality and adjustment; stress and life problem management; assertiveness training; emotions and emotional management; friendship building; love and mate selection; time management and financial planning for living a happy life.

080303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)

(Psychology for Work)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

หลักการและแนวคิดว่าด้วยจิตวิทยากับการทำงาน การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการทำงาน ทัศนคติต่องานและองค์การ การสื่อสารในองค์การ ภาวะผู้นำ ความเครียดในงาน ความขัดแย้งในองค์การ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Principles and concepts of psychology for work, personnel selection, training, performance appraisal, work motivation, attitudes towards work and organization, communication in organization, leadership, work-related stress, conflict in organization, and work environment.

080303601 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)

(Human Relations)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาตนเอง การติดต่อสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักปฏิบัติทางศาสนา ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้ง การนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

Principles and theories of human behavior and human needs; individual differences; self and others' understanding; self-development; communication; society and culture; social etiquette; religious principles and practices; leadership; teamwork; conflict management; knowledge application to enhance human relations.

080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)

(Design Thinking)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกลยุทธ์ให้เป็นนวัตกรรม การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การนิยาม และตีกรอบปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ การทำงานเป็นทีมและสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิด

Design thinking for designers to develop products, services and strategies to innovations; human-centered design via following processes; empathy, define, ideate, prototype, and test; team-working and working environment to support creativity and ideas.

080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1)

(Basketball)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมการฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี

History of basketball; techniques; rules; regulations; usage of proper equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good sportsmanship and spectator.

080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1)

(Badminton)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี

History of Badminton; techniques; rules; regulations; usage of proper equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good sportsmanship and spectator.

080303515 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)

(Walk and Run for Health)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายตลอดชีวิตผ่านการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง หลักการเดินและการวิ่ง การประเมินตนเองและการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง

Promotion of lifelong participation in physical activities through walk and run exercise. Principles of walk and run; self-assessment walk and run exercise program provision.

080303520 บอร์ดเกมส์ 1(0-2-1)

(Board Games)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ความเป็นมาของบอร์ดเกมส์ ประเภทของบอร์ดเกมส์ ประโยชน์และจุดมุ่งหมายในการเล่นบอร์ดเกมส์ การพัฒนาทักษะความคิดและการวางแผนผ่านบอร์ดเกมส์

History of board game; board game types, benefits and aims of playing board games; development of thinking skills and planning through board games.

6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ในตารางของรายวิชา มีความหมายดังนี้

PLO 1 (G) : สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สิ่งแวดล้อม เคารพกติกาของสังคม และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

PLO 2 (G) : สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้ฟังที่มีความหลากหลาย

PLO 3 (G) : สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

PLO 4 (S) : สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัยกับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

PLO 5 (S) : สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการปฏิบัติงานทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย

PLO 6 (S) : สามารถนำความรู้ใหม่มาใช้ สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) จากหลักสูตรสู่รายวิชา

ระบุเครื่องหมาย ● ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา

รายวิชา			PLO 1 (G)	PLO 2 (G)	PLO 3 (G)	PLO 4 (S)	PLO 5 (S)	PLO 6 (S)
หมวดวิชาเฉพาะ		**100 หน่วยกิต**						
กลุ่มวิชาแกน								
- โครงการปกติ		**54 หน่วยกิต**						
- โครงการสหกิจศึกษา		**54 หน่วยกิต**						
040203101	คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3(3-0-6)	●			●		
040203102	คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)	3(3-0-6)	●			●		
040203202	เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ (Matrices and Vector Analysis)	3(3-0-6)	●			●		
040513102	ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability)	3(3-0-6)	●		●	●		
040513112*	เทคนิคการเลือกตัวอย่าง (Sampling Techniques)	3(3-0-6)	●	●	●	●	●	
040513201*	การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท (Categorical Data Analysis)	3(3-0-6)	●		●	●		

รายวิชา			PLO 1 (G)	PLO 2 (G)	PLO 3 (G)	PLO 4 (S)	PLO 5 (S)	PLO 6 (S)
040533101	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย (General Principles of Insurance)	3(3-0-6)	●		●	●		
040553102	ทฤษฎีดอกเบี้ย (Interest Theory)	3(3-0-6)	●		●	●		
040533103*	การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)	3(3-0-6)	●		●	●	●	
040533104*	การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting)	3(3-0-6)	●	●	●	●	●	
040533105*	การวิจัยเชิงธุรกิจ (Research Methods in Business)	3(3-0-6)	●	●	●	●	●	
040533108	สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย (Mathematical Statistics for Actuarial Science)	3(3-0-6)	●		●	●	●	
040533109	การบริหารความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Risk Management)	3(3-0-6)	●	●	●	●		
040533110*	นวัตกรรมการรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ (Innovative Statistical Data Collection and Management)	3(3-0-6)	●		●		●	
040563102*	การวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย (Data Analytics in Regression)	3(3-0-6)	●	●	●	●	●	
040563108*	สถิติวิเคราะห์ (Statistical Analysis)	3(3-0-6)	●		●	●		

รายวิชา			PLO 1 (G)	PLO 2 (G)	PLO 3 (G)	PLO 4 (S)	PLO 5 (S)	PLO 6 (S)
040563109	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	3(2-3-5)	●		●	●		
080203820	เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)	3(3-0-6)	●		●	●		
กลุ่มวิชาชีพ								
- โครงการปกติ		**42 หน่วยกิต**						
- โครงการสหกิจศึกษา		**39 หน่วยกิต**						
วิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต								
040533201	การประกันชีวิตและสุขภาพ (Life and Health Insurance)	3(3-0-6)	●	●	●	●		●
040533202	การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)	3(3-0-6)	●	●	●	●		●
040533203	สถิติประกันชีวิต (Life Actuarial Statistics)	3(3-0-6)	●		●	●		●
040533204	สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics)	3(3-0-6)	●		●	●		●
040533207	ตัวแบบความเสียหายและความน่าเชื่อถือ (Loss Models and Credibility)	3(3-0-6)	●		●	●		
040533211*	การบัญชีและการเงินธุรกิจ (Accounting and Corporate Finance)	3(3-0-6)	●		●	●		

รายวิชา	PLO 1 (G)	PLO 2 (G)	PLO 3 (G)	PLO 4 (S)	PLO 5 (S)	PLO 6 (S)
วิชาเลือกชีพ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกด้านวิทยาการประกันภัย - โครงการปกติ จำนวน 12 หน่วยกิต - โครงการสหกิจศึกษา จำนวน 12 หน่วยกิต						
040533205 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น 3(3-0-6) (Introductory Survival Models)	●				●	
040533206 ทฤษฎีความเสี่ยงด้านประกันภัยสมัยใหม่ 3(3-0-6) (Modern Actuarial Risk Theory)	●			●	●	
040533208 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) (Demographic Analysis)	●	●	●			
040533209 กฎหมายประกันภัย 3(3-0-6) (Insurance Laws)	●	●	●	●		
040533210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย 3(3-0-6) (Selected Topics in Business Statistics and Actuarial Science)	●	●	●	●	●	
040533212 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ 3(2-3-5) (Business Analytics and Data Visualization)	●	●	●		●	
040533213 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์สำหรับวิทยาการประกันภัย 3(3-0-6) (Biomedical Science for Actuarial Science)	●		●	●	●	
040563307 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินเชิงปริมาณ 3(3-0-6) (Quantitative Analysis in Financial Risk)	●		●	●	●	

รายวิชา	PLO 1 (G)	PLO 2 (G)	PLO 3 (G)	PLO 4 (S)	PLO 5 (S)	PLO 6 (S)
วิชาเลือกชีพ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกด้านสถิติธุรกิจและวิทยาศาสตร์ข้อมูล - โครงการปกติ จำนวน 12 หน่วยกิต - โครงการสหกิจศึกษา จำนวน 9 หน่วยกิต						
040203201 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) (Differential Equations)	●		●			
040513106* ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6) (Theory of Statistics I)	●		●			
040513107 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) (Experimental Design)	●		●		●	
040513309* ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) (Decision Theory)	●		●	●		
040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยุกต์ 3(3-0-6) (Introdution to Stochastic Process and Applications)	●		●	●		
040513314 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) (Inventory Management)	●		●		●	
040513315* การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในธุรกิจและการผลิต 3(3-0-6) (Statistical Quality Control in Business and Manufacturing)	●		●	●	●	
040513407 เหมืองข้อมูล 3(2-3-5) (Data Mining)	●		●		●	

รายวิชา			PLO 1 (G)	PLO 2 (G)	PLO 3 (G)	PLO 4 (S)	PLO 5 (S)	PLO 6 (S)
040513504	การบริหารต้นทุน (Cost Management)	3(3-0-6)	●		●		●	
040533301	การจำลองและตัวแบบทางธุรกิจ (Simulation and Business Models)	3(3-0-6)	●		●		●	
040533302	การประยุกต์สถิติทางการตลาด (Statistical Applications in Marketing)	3(3-0-6)	●	●	●		●	
040533303	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)	3(3-0-6)	●	●	●			
040533307	อนุกรมเวลาการเงิน (Financial Time Series)	3(3-0-6)	●	●	●		●	
040533308	การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักสถิติ (Numerical Analysis for Statisticians)	3(3-0-6)	●		●		●	
040533309	การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)	3(3-0-6)	●		●		●	
040533310*	ซอฟต์แวร์ทางสถิติสมัยใหม่สำหรับธุรกิจ (Modern Statistical Software for Business)	3(2-3-5)	●	●	●		●	
040533311	การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Modern Software Project Management)	3(2-3-5)	●	●	●		●	
040563103*	การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis)	3(3-0-6)	●	●		●	●	

รายวิชา			PLO 1 (G)	PLO 2 (G)	PLO 3 (G)	PLO 4 (S)	PLO 5 (S)	PLO 6 (S)
040563104	การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)	3(2-3-5)	●		●		●	
040563105	การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Statistical Analysis for Big Data)	3(2-3-5)	●		●		●	
040563107	เครื่องมือสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงสถิติ (Tools for Statistical Data Science)	3(2-3-5)	●		●		●	
040563205	ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	3(2-3-5)	●		●		●	
040563206	ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems)	3(2-3-5)	●		●		●	
040563302	การประมวลผลภาพ (Image Processing)	3(2-3-5)	●		●	●	●	
040563308	การหาค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง (Optimization for Machine Learning)	3(3-0-6)	●		●		●	
040563312	การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)	3(3-0-6)	●	●	●	●	●	
โครงการปกติ								
- วิชาโครงงานพิเศษ								
040533801	โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)	●	●		●		

รายวิชา	PLO 1 (G)	PLO 2 (G)	PLO 3 (G)	PLO 4 (S)	PLO 5 (S)	PLO 6 (S)
040533802 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) 3(0-6-3)	●	●	●	●	●	●
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ						
040533900 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship) 240 ชั่วโมง	●	●	●	●	●	●
โครงการสหกิจศึกษา						
- วิชาสหกิจศึกษา						
040533901 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education) 1(30 ชั่วโมง)	●	●			●	
040533902 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 6(540 ชั่วโมง)	●	●	●	●	●	●

6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) ในตารางของรายวิชา มีความหมายดังนี้

<u>ชั้นปีที่ 1 (YLO 1)</u>

YLO 1.1 ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

YLO 1.2 สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย และสามารถใช้โปรแกรมด้านสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

<u>ชั้นปีที่ 2 (YLO 2)</u>

YLO 2.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย เพื่อแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

YLO 2.2 สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

<u>ชั้นปีที่ 3 (YLO 3)</u>

YLO 3.1 วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

YLO 3.2 สร้างและประเมินความเหมาะสมของตัวแบบความเสียหาย ตัวแบบเบี้ยประกัน เงินสำรอง และพัฒนาระบบงานโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย พร้อมประเมินโครงการอย่างมีระบบ

YLO 3.3 สามารถปฏิบัติงานตามวิชาชีพในสถานประกอบการ

<u>ชั้นปีที่ 4 (YLO 4)</u>

YLO 4.1 แสวงหาแนวคิดเพื่อออกแบบและพัฒนาโครงงานที่ประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย

YLO 4.2 นำเสนอโครงงานต่อสาธารณะและสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) จากหลักสูตรสู่รายวิชา

ระบุเครื่องหมาย ● ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา

รายวิชา			YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YLO 3.2	YLO 3.3	YLO 4.1	YLO 4.2
หมวดวิชาเฉพาะ		**100 หน่วยกิต**									
กลุ่มวิชาแกน **- โครงการปกติ** **- โครงการสหกิจศึกษา**		 **54 หน่วยกิต** **54 หน่วยกิต**									
040203101	คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3(3-0-6)	●	●							
040203102	คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)	3(3-0-6)	●	●							
040203202	เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ (Matrices and Vector Analysis)	3(3-0-6)			●	●					
040513102	ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability)	3(3-0-6)	●	●							
040513112*	เทคนิคการเลือกตัวอย่าง (Sampling Techniques)	3(3-0-6)					●	●			
040513201*	การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท (Categorical Data Analysis)	3(3-0-6)					●	●			
040533101	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย (General Principles of Insurance)	3(3-0-6)	●	●							

รายวิชา			YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YLO 3.2	YLO 3.3	YLO 4.1	YLO 4.2
040553102	ทฤษฎีดอกเบี้ย (Interest Theory)	3(3-0-6)			●	●					
040533103*	การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)	3(3-0-6)			●	●					
040533104*	การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting)	3(3-0-6)					●	●			
040533105*	การวิจัยเชิงธุรกิจ (Research Methods in Business)	3(3-0-6)					●	●			
040533108	สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย (Mathematical Statistics for Actuarial Science)	3(3-0-6)			●	●					
040533109	การบริหารความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Risk Management)	3(3-0-6)					●	●			
040533110*	นวัตกรรมการรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ (Innovative Statistical Data Collection and Management)	3(3-0-6)	●	●							
040563102*	การวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย (Data Analytics in Regression)	3(3-0-6)					●	●			
040563108*	สถิติวิเคราะห์ (Statistical Analysis)	3(3-0-6)		●	●						
040563109	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	3(2-3-5)			●	●					

รายวิชา			YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YLO 3.2	YLO 3.3	YLO 4.1	YLO 4.2
080203820	เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)	3(3-0-6)	●	●							
กลุ่มวิชาชีพ **- โครงการปกติ** **- โครงการสหกิจศึกษา**		 **42 หน่วยกิต** **39 หน่วยกิต**									
วิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต											
040533201	การประกันชีวิตและสุขภาพ (Life and Health Insurance)	3(3-0-6)	●	●							
040533202	การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)	3(3-0-6)			●	●					
040533203	สถิติประกันชีวิต (Life Actuarial Statistics)	3(3-0-6)					●	●			
040533204	สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics)	3(3-0-6)					●	●			
040533207	ตัวแบบความเสียหายและความน่าเชื่อถือ (Loss Models and Credibility)	3(3-0-6)					●	●			
040533211*	การบัญชีและการเงินธุรกิจ (Accounting and Corporate Finance)	3(3-0-6)			●	●					

รายวิชา	YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YLO 3.2	YLO 3.3	YLO 4.1	YLO 4.2
วิชาเลือกชีพ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกด้านวิทยาการประกันภัย - โครงการปกติ จำนวน 12 หน่วยกิต - โครงการสหกิจศึกษา จำนวน 12 หน่วยกิต									
040533205 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น 3(3-0-6) (Introductory Survival Models)					●	●		●	●
040533206 ทฤษฎีความเสี่ยงด้านประกันภัยสมัยใหม่ 3(3-0-6) (Modern Actuarial Risk Theory)					●	●		●	●
040533208 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) (Demographic Analysis)			●	●	●	●		●	●
040533209 กฎหมายประกันภัย 3(3-0-6) (Insurance Laws)			●	●	●	●		●	●
040533210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย 3(3-0-6) (Selected Topics in Business Statistics and Actuarial Science)								●	●
040533212 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ 3(2-3-5) (Business Analytics and Data Visualization)					●	●		●	●
040533213 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์สำหรับวิทยาการประกันภัย 3(3-0-6) (Biomedical Science for Actuarial Science)					●	●		●	●
040563307 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินเชิงปริมาณ 3(3-0-6) (Quantitative Analysis in Financial Risk)								●	●

รายวิชา	YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YLO 3.2	YLO 3.3	YLO 4.1	YLO 4.2
วิชาเลือกชีพ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกด้านสถิติธุรกิจและวิทยาศาสตร์ข้อมูล - โครงการปกติ จำนวน 12 หน่วยกิต - โครงการสหกิจศึกษา จำนวน 9 หน่วยกิต									
040203201 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) (Differential Equations)			●	●					
040513106* ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6) (Theory of Statistics I)					●	●			
040513107 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) (Experimental Design)			●	●	●	●		●	●
040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ* 3(3-0-6) (Decision Theory)			●	●					
040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยุกต์ 3(3-0-6) (Introdution to Stochastic Process and Applications)								●	●
040513314 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) (Inventory Management)					●	●			
040513315* การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในธุรกิจและการผลิต 3(3-0-6) (Statistical Quality Control in Business and Manufacturing)					●	●			
040513407 เหมืองข้อมูล 3(2-3-5) (Data Mining)								●	●

รายวิชา			YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YLO 3.2	YLO 3.3	YLO 4.1	YLO 4.2
040513504	การบริหารต้นทุน (Cost Management)	3(3-0-6)								●	●
040533301	การจำลองและตัวแบบทางธุรกิจ (Simulation and Business Models)	3(3-0-6)								●	●
040533302	การประยุกต์สถิติทางการตลาด (Statistical Applications in Marketing)	3(3-0-6)					●	●			
040533303	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)	3(3-0-6)			●	●	●	●		●	●
040533307	อนุกรมเวลาการเงิน (Financial Time Series)	3(3-0-6)					●	●		●	●
040533308	การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักสถิติ (Numerical Analysis for Statisticians)	3(3-0-6)					●	●		●	●
040533309	การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)	3(3-0-6)								●	●
040533310*	ซอฟต์แวร์ทางสถิติสมัยใหม่สำหรับธุรกิจ (Modern Statistical Software for Business)	3(2-3-5)			●	●					
040533311	การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Modern Software Project Management)	3(2-3-5)					●	●		●	●
040563103*	การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis)	3(3-0-6)					●	●			

รายวิชา			YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YLO 3.2	YLO 3.3	YLO 4.1	YLO 4.2
040563104	การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)	3(2-3-5)					●	●		●	●
040563105	การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Statistical Analysis for Big Data)	3(2-3-5)					●	●		●	●
040563107	เครื่องมือสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงสถิติ (Tools for Statistical Data Science)	3(2-3-5)								●	●
040563205	ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	3(2-3-5)								●	●
040563206	ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems)	3(2-3-5)					●	●		●	●
040563302	การประมวลผลภาพ (Image Processing)	3(2-3-5)					●	●		●	●
040563308	การหาค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง (Optimization for Machine Learning)	3(3-0-6)								●	●
040563312	การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)	3(3-0-6)					●	●		●	●
โครงการปกติ **- วิชาโครงงานพิเศษ**											
040533801	โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)								●	

รายวิชา		YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YLO 3.2	YLO 3.3	YLO 4.1	YLO 4.2
040533802 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)									●
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
040533900 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship)	240 ชั่วโมง							●		
โครงการสหกิจศึกษา **- วิชาสหกิจศึกษา**										
040533901 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)	1(30 ชั่วโมง)						●			
040533902 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)	6(540 ชั่วโมง)								●	

องค์ประกอบที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 สำหรับระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 6 สัปดาห์ ดังนี้

- โครงการปกติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนรายวิชา 040533900 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- โครงการสหกิจศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนรายวิชา 040533901 เตรียมสหกิจศึกษา

3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

ไม่มี

4. วัน- เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1	เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2	เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน	เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม

5. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่หลากหลาย ส่งผลให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันและอาจมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวอันเนื่องมาจากระบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างกัน

6. กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 5

จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่แนะแนว ดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาถึงแนวทางการเรียน เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา

7. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งความรู้และประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย จึงกำหนดให้นักศึกษาต้องฝึกงานภาคปฏิบัติในสถานที่ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน หรือตามเห็นชอบของภาควิชาสถิติประยุกต์ ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 (โครงการปกติ) และในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 (โครงการสหกิจศึกษา)

7.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

(1) นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและการประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ ในธุรกิจและอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

(2) มีระเบียบวินัยในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออกและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

(3) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา สามารถเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมการทำงาน

7.2 ช่วงเวลา

โครงการปกติ

ช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 จำนวน 240 ชั่วโมง สำหรับรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการสหกิจศึกษา

ช่วงภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 จำนวน 540 ชั่วโมง สำหรับรายวิชาสหกิจศึกษา

7.3 การจัดเวลาและตารางสอน

โครงการปกติ

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคฤดูร้อน จำนวน 240 ชั่วโมง

โครงการสหกิจศึกษา

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาของชั้นปีที่ 4 จำนวน 540 ชั่วโมง

8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)

นักศึกษาต้องผ่านวิชาแกนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และผ่านวิชาชีพไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต หัวข้อในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านสถิติ โดยมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด

8.1 คำอธิบายโดยย่อ

(1) โครงการปกติ เป็นโครงงานพิเศษที่หัวข้อเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

(2) โครงการสหกิจศึกษา เป็นโครงงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โครงงานเห็นชอบและมอบหมายให้นักศึกษาทำ เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการ

8.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถนำความรู้ทางสถิติและคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหางานอย่างเหมาะสมและดำเนินการเสร็จทันเวลาที่ภาควิชากำหนด

8.3 ช่วงเวลา

โครงการปกติ

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4

โครงการสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4

8.4 จำนวนหน่วยกิต

โครงการปกติ

จำนวน 1 หน่วยกิต

โครงการสหกิจศึกษา

จำนวน 3 หน่วยกิต

8.5 การเตรียมการ

มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็ปไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ

8.6 กระบวนการประเมินผล

(1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าของโครงงานพิเศษที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์รวมทั้งการนำเสนอตามระยะเวลาที่กำหนด และจัดสอบโครงงานพิเศษ โดยมีคณะกรรมการสอบไม่ต่ำกว่า 3 คน

(2) ประเมินผลโครงงานสหกิจศึกษา โดยการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาต่อสถานประกอบการและคณะกรรมการ พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อสถานประกอบการและภาควิชา

9. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

หลักสูตรได้มอบหมายรายวิชาในหลักสูตร เพื่อให้การเรียนรู้ในรายวิชาสอดคล้องกับ PLO ที่ 3 5 และ 6 โดยการปูพื้นฐานความรู้ด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย โดยกำหนดให้รายวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย เป็นวิชาบังคับสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นปีที่ 1 และความรู้เกี่ยวกับการเงินและการ

ประกันภัยเพื่อไปใช้ในการปัญหาทางธุรกิจ โดยกำหนดให้ผู้เรียนในระดับชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ได้ศึกษาในรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับ ได้แก่ วิชาทฤษฎีดอกเบี้ย วิชาการประกันชีวิตและสุขภาพ และวิชาการประกันวินาศภัย เมื่อผู้เรียนมีความรู้และทฤษฎี เปรียบเสมือนเป็นการให้ผู้เรียนได้มีเครื่องมือในการแก้ปัญหา แล้วจึงนำเครื่องมือนั้นไปต่อยอดความรู้โดยการให้นักศึกษาฝึกค้นคว้าด้วยตนเอง การตั้งปัญหาการวิจัย เน้นการปลูกฝัง ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้กำหนดให้รายวิชาเฉพาะและวิชาชีพบังคับ ได้แก่ วิชาการวิจัยเชิงธุรกิจ วิชาสถิติประกันชีวิต วิชาสถิติประกันวินาศภัย วิชาโครงงานพิเศษ โดยไล่ระดับของการเรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มทำ miniproject ที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกเขียนรายงานวิจัย การนำเสนองานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนา การเสวนา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการ การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำ infographic การออกแบบรายงานและกระดานข้อมูล (dashboard) การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (data storytelling) เพื่อให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ วางแผนการทดลอง และสามารถสร้างโครงงานพิเศษ และนวัตกรรมในหัวข้อที่สนใจได้ นอกจากนี้ยังฝึกให้นักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการเพื่อให้สามารถยอมรับความเห็นต่าง อันเป็นส่วนสำคัญของ growth mindset อีกด้วย

10. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับโลกของการทำงานจริงได้และตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

จากผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตในระหว่างปี 2561-2564 พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณสมบัติของบัณฑิตทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากผลการประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษาระหว่างปี 2561-2564 พบว่าบัณฑิตมีความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่จบการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่วิพากษ์หลักสูตรว่า ควรมีการเพิ่มการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบัณฑิตในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยได้มีการเปิดรายวิชาเพิ่มได้แก่ วิชานวัตกรรมการรวบรวมและจัดการข้อมูลทางสถิติ (Innovative Statistical Data Collection and Management) และวิชาซอฟต์แวร์ทางสถิติสมัยใหม่สำหรับธุรกิจ (Modern Statistical Software for Business) วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Business Analytics and Data Visualization) มีการสอดแทรกกรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพการประยุกต์ใช้งานกับข้อมูลจริง หลังจากนั้นช่วงปิดภาคการศึกษานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพกับหน่วยงานที่นักศึกษาสนใจ และเมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 4 นักศึกษาก็จะสามารถเริ่มดำเนินโครงงานพิเศษในหัวข้อที่ตัวเองสนใจเลย ทำให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาได้รับข้อมูลจากการเรียนทั้งแบบค้นคว้าเอง รับจากหน่วยงานภายนอกและขั้นสุดท้ายสามารถนำมาสร้างโครงงานพิเศษของตนเองได้ สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 5 ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งรวมถึงคณาจารย์และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ระดับชั้นปี	จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)				
	2568	2569	2570	2571	2572
<u>ระดับปริญญาตรี</u>					
ชั้นปีที่ 1	100	100	100	100	100
ชั้นปีที่ 2	-	100	100	100	100
ชั้นปีที่ 3	-	-	100	100	100
ชั้นปีที่ 4	-	-	-	100	100
รวม	100	200	300	400	400
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	100	100

2. งบประมาณตามแผน

2.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)

รายละเอียดรายรับ	ปีงบประมาณ				
	2568	2569	2570	2571	2572
ค่าพัฒนาวิชาการ	4,742,850	4,861,420	4,982,960	5,107,540	5,235,230
ค่าลงทะเบียน	1,707,960	1,750,660	1,794,430	1,839,290	1,885,270
ค่าอุดหนุนวิชาการ	3,531,460	3,619,750	3,710,250	3,803,010	3,898,090
รวมรายรับ	**9,982,270**	**10,231,830**	**10,487,640**	**10,749,840**	**11,018,590**

2.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

หมวดเงิน	ปีงบประมาณ					
	2568	2569	2570	2571	2572	2573
ก. งบดำเนินการ						
เงินเดือน	22,800,000	24,396,000	26,103,720	27,930,980	29,886,149	31,978,000
ค่าตอบแทน	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
ค่าใช้สอย	250,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ค่าวัสดุ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
เงินอุดหนุน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
รวม (ก)	26,050,000	27,696,000	29,403,720	31,230,980	33,186,149	35,278,000
ข. งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดิน	-	-	-	-	-	-
ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
รวม (ข)	-	-	-	-	-	-
รวม (ก) + (ข)	26,050,000	27,696,000	29,403,720	31,230,980	33,186,149	35,278,000
จำนวนนักศึกษา	100	200	300	400	400	400
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา	(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จำนวน 50,000.00 บาทต่อปีการศึกษา)					

3. การพัฒนาคณาจารย์

3.1 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

มีการปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน

3.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

- ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชากรและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม วิชาการทั้งในและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
- การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย

2) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
- มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์
- ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง

4. ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก	
				สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.
1.	นางสาวอุไรวรรณ เจริญกีรติกุล*	รองศาสตราจารย์	- ปร.ด. (สถิติ) - วท.ม. (การประกันภัย) - วท.บ. (สถิติ)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2556 2540 2536
2.	นางสาวนุชรินทร์ ทิพยวรรณากร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	- วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) - สต.ม. (สถิติ) - วท.บ. (สถิติประยุกต์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2558 2541 2537
3.	นางกอบกุล รวีสวัสดิ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) - วท.ม. (การประกันภัย) - วท.บ. (สถิติ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร	2559 2545 2541
4.	นายชนาพันธุ์ ชนาเนตร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) - วท.ม. (สถิติประยุกต์) - วท.บ. (การวิจัยดำเนินงาน)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2558 2545 2541
5.	นายนันทพล ธัมอารีย์รัตน์	อาจารย์	- ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) - วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) - วท.บ. (คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2560 2557 2555

หมายเหตุ : * ประธานหลักสูตร

4.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรปรับปรุง
1	นางสาวอุไรวรรณ เจริญกีรติกุล*	- ปร.ด. (สถิติ) - วท.ม. (การประกันภัย) - วท.บ. (สถิติ)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2556 2540 2536	รองศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 145	6	6
2	นางสาวนุชรินทร์ ทิพยวรรณากร	- วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) - สต.ม. (สถิติ) - วท.บ. (สถิติประยุกต์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2558 2541 2537	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 145	6	6
3	นางกอบกุล รวีสวัสดิ์	- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) - วท.ม. (การประกันภัย) - วท.บ. (สถิติ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร	2559 2545 2541	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 145	6	6

หมายเหตุ : * ประธานหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรปรับปรุง
4	นายชนาพันธุ์ ชนาเนตร	- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) - วท.ม. (สถิติประยุกต์) - วท.บ. (การวิจัยดำเนินงาน)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2558 2545 2541	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 146	6	6
5	นายนันทพล ธัมอารีย์รัตน์	- ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) - วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) - วท.บ. (คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2560 2557 2555	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 146	6	6

4.3 อาจารย์ผู้สอน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรปรับปรุง
1	นายสอาด นิวิศพงศ์	- Ph.D. (Statistics) - สต.ม. (สถิติ) - กศ.บ. (คณิตศาสตร์)	La Trobe University, Australia จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก	2550 2532 2528	ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 147	6	6
2	นางสาวเสาวณิต สุขภารังษี	- Ph.D. (Mathematical Science) - สต.ม. (สถิติ) - วท.บ. (สถิติประยุกต์)	University of Technology Sydney, Australia จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2552 2543 2540	ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 147	6	6
3	นางสาวยุพาภรณ์ อารีพงษ์	- Ph.D. (Mathematical Science) - สต.ม. (สถิติ) - วท.บ. (สถิติ)	University of Technology Sydney, Australia จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2552 2543 2540	ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 148	6	6

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรปรับปรุง
4	นางสาวเพียรพูล กมลจิตร์ประภา	- Ph.D. (Applied Statistics) - วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) - วท.บ. (สถิติประยุกต์)	University of Reading, UK. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2557 2541 2535	รองศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 148	6	6
5	นางนวลพรรณ ลอว์สัน	- Ph.D. (Social Statistics) - สต.ม. (สถิติ) - วท.บ. (สถิติประยุกต์)	University of Southampton, UK. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2557 2543 2540	รองศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 149	6	6
6	นางสาวอรไท พลเสน	- Ph.D. (Statistics) - สต.ม. (สถิติ) - วท.บ. (สถิติประยุกต์)	University of Leeds, UK. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2555 2542 2538	รองศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 150	6	6
7	นางสุภารัตน์ นิวิศพงศ์	- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) - วท.ม. (สถิติประยุกต์) - กศ.บ. (คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก	2553 2543 2528	รองศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 150	6	6

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรปรับปรุง
8	นางสาวสุวิมล พันธ์แย้ม	- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) - วท.ม. (สถิติประยุกต์) - วท.บ. (สถิติ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2557 2547 2542	รองศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 151	6	6
9	นางสาววิกานดา ผาพันธ์	- ปร.ด. (สถิติ) (หลักสูตรนานาชาติ) - วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) - วท.บ. (สถิติ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2558 2554 2552	รองศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 152	6	6
10	นางสาวจีรภา สรรพกิจกำจร	- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) - สต.ม. (สถิติ) - วท.บ. (สถิติ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2557 2535 2530	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 152	6	6
11	นางศิรประภา มโนมัธย์	- วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) - วท.ม. (สถิติประยุกต์) - บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) - วท.บ. (สถิติประยุกต์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2555 2540 2540 2537	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 153	6	6

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรปรับปรุง
12	นางสาวปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์	- Ph.D. (Mathematical Science) - วท.ม. (สถิติประยุกต์) - วท.บ. (สถิติประยุกต์)	University of Technology Sydney, Australia สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2564 2550 2545	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 153	6	6
13	นางสาวคณิตา เพ็ชรัตน์	- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) - วท.ม. (สถิติประยุกต์) - วท.บ. (สถิติ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร	2556 2546 2541	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 153	6	6

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรปรับปรุง
14	นางสาวมูรตี สมบูรณ์	- ปร.ด. (สถิติ) (หลักสูตรนานาชาติ) - วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) - วท.บ. (คณิตศาสตร์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2559 2552 2549	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 154	6	6
15	นางสาวสถาพร เทพสัมฤทธิ์พร	- Ph.D. (Mathematics) - MSc (Statistics with Application in Medicine) - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) - วท.บ. (สถิติประยุกต์)	University of Southampton, UK. University of Southampton, UK. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2565 2557 2543 2539	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 154	6	6

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรปรับปรุง
16	นางสาววิลาสินี ปีระจิตร	- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) - วท.ม. (สถิติประยุกต์) - วท.บ. (สถิติประยุกต์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2559 2552 2549	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 154	6	6
17	นางสาวชนนิกานต์ รอดมรณ์	- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) - บธ.บ (การจัดการ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	2562 2553 2548	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 155	6	6

4.4 อาจารย์พิเศษ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรปรับปรุง
1	ร้อยเอกมานพ วราภักดิ์	- M.S. (Statistics/Actuarial Science) - พบ.ม. (การวิจัยดำเนินการ) - คบ. (คณิตศาสตร์)	University of Iowa, USA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2528 2516 2514	รองศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 156	6	6
2	นางโชติมา พัวศิริ	- ปร.ด. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - M.Com. (Marketing) - M.A. (Management) - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามคำแหง University of New South Wales, Australia Nottingham University, UK. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2552 2546 2544 2542	-	ตามเอกสาร หน้า 156	6	6

องค์ประกอบที่ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ/สาขาการบัญชี/สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ

(3) คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

(4) กรณีผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

องค์ประกอบที่ 7 การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

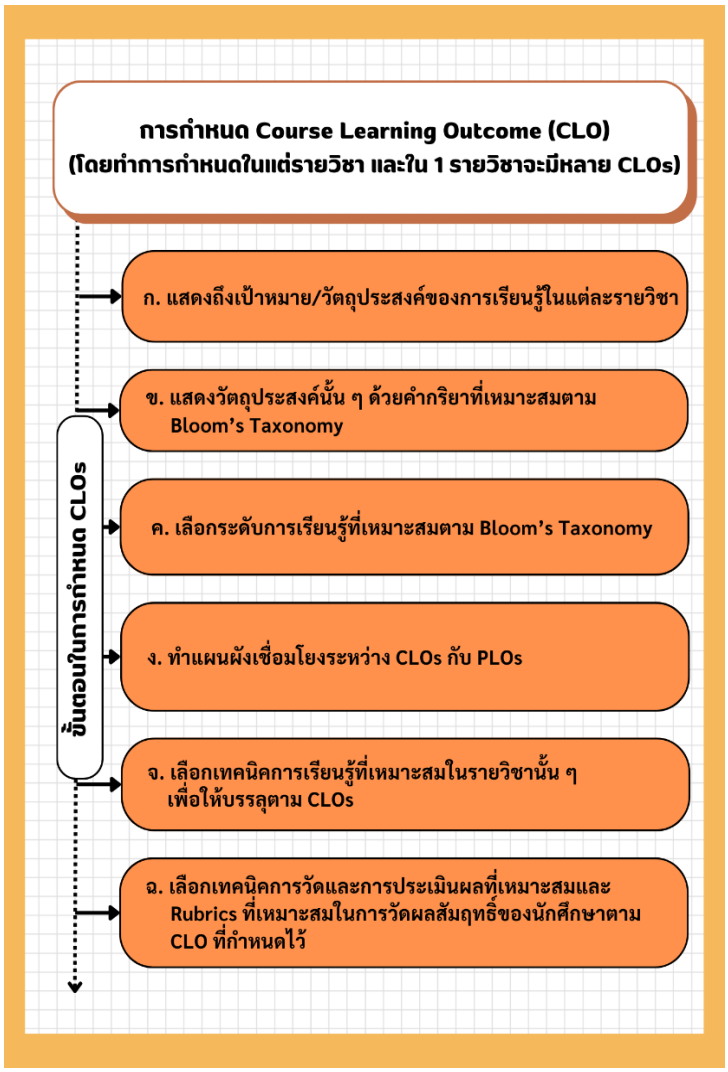
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

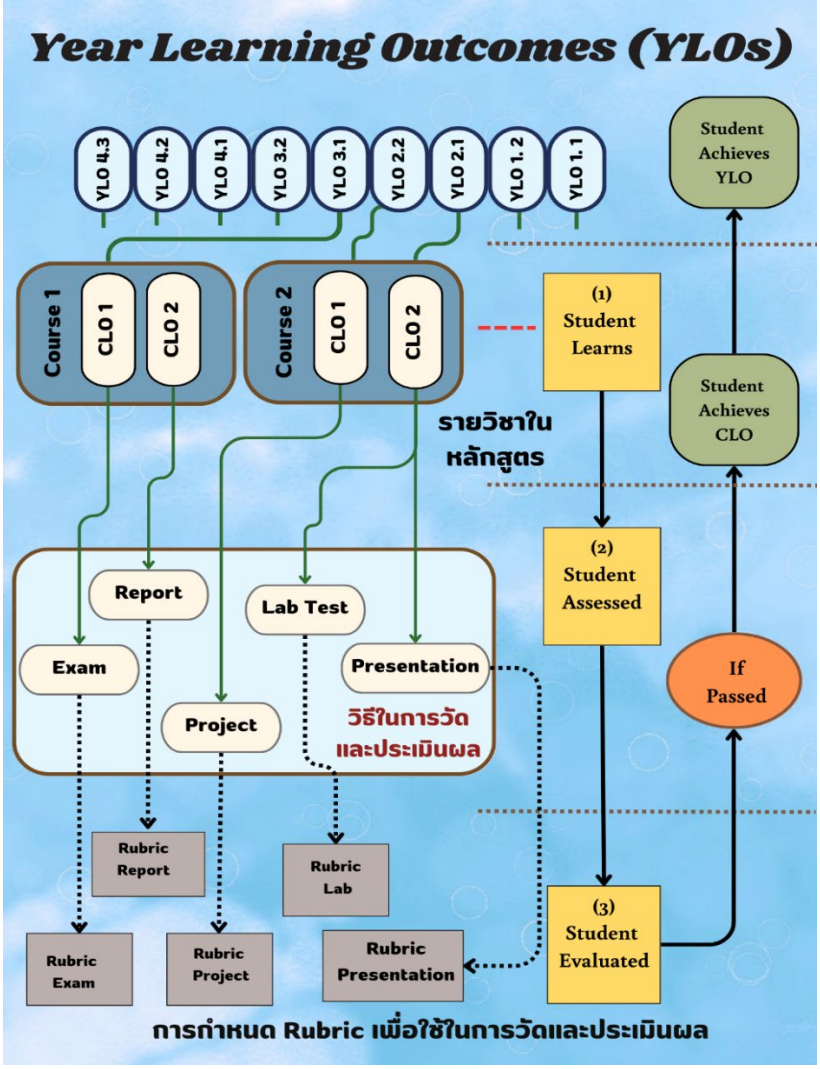
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

2.1 ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLOs) ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ตามขั้นตอนดังรูป และได้ทำการสอน การวัดและประเมินผลตามกลยุทธ์และวิธีการที่ระบุเอาไว้ในแบบฟอร์ม OBE3/OBE4 หลังจากนั้นก็จะทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม CLOs ที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาจากผลการสอบ ผลกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ แล้วสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม CLOs ในแบบฟอร์ม OBE5/OBE6



รูปที่ 7.1 แสดงขั้นตอนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)

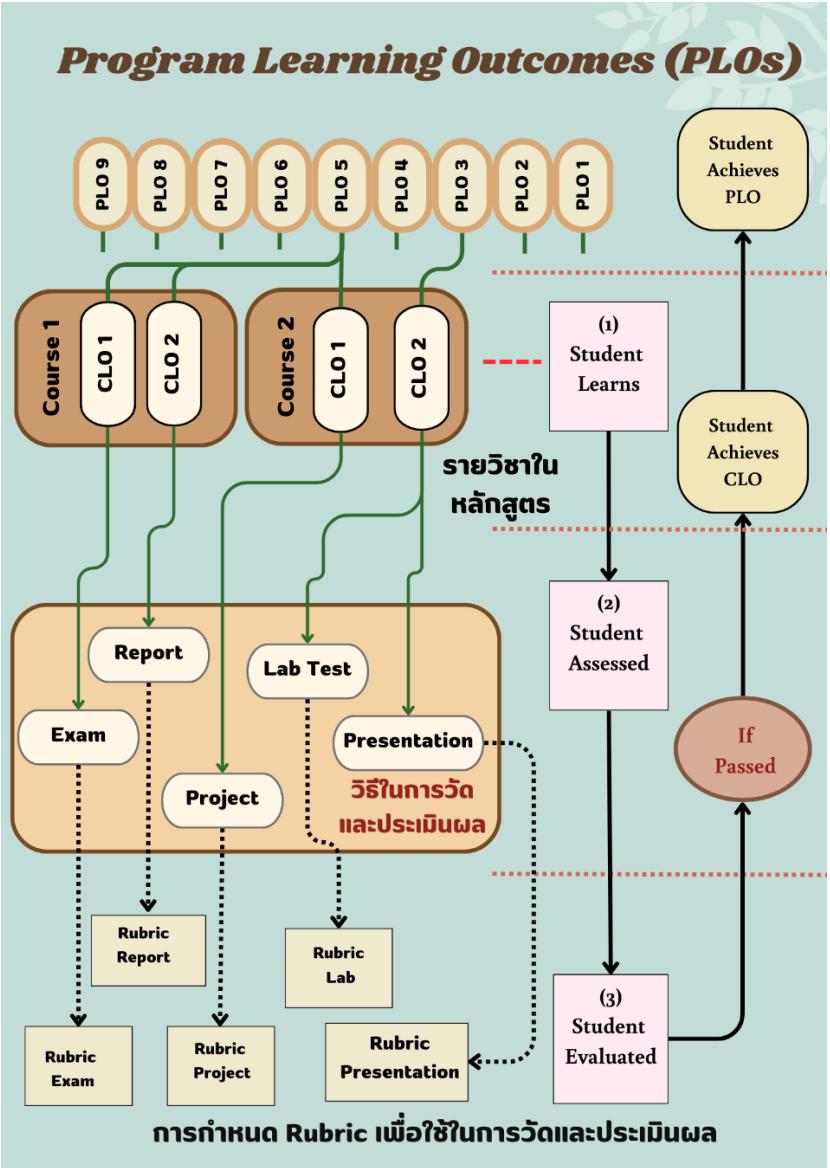
2.2 ระดับชั้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes, YLOs) ผ่านการประเมินคะแนนหรือผลการเรียนของนักศึกษาจากกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLOs) ตามรายวิชาที่ได้ทำแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) จากหลักสูตรสู่รายวิชา ในองค์ประกอบที่ 3 ด้วยวิธีการที่ระบุเอาไว้ในแบบฟอร์ม OBE3/OBE4 และการทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม CLOs ในแบบฟอร์ม OBE5/OBE6 ดังแสดงในรูปที่ 7.2



รูปที่ 7.2 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างระดับชั้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes, YLOs) ที่ผ่านการประเมินคะแนนหรือผลการเรียนของนักศึกษากับกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLOs)

2.3 ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) จะดำเนินการด้วยวิธีประเมินทั้งแบบทางตรง (Direct Assessment) และแบบทางอ้อม (Indirect Assessment) โดยแบบทางตรง (Direct Assessment) ผ่านการประเมินคะแนนหรือผลการเรียนของนักศึกษาจากกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLOs) ตามรายวิชาที่ได้ทำแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) จากหลักสูตรสู่รายวิชา ในองค์ประกอบที่ 3 ด้วยวิธีการที่ระบุเอาไว้ใน

แบบฟอร์ม OBE3/OBE4 และการทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม CLOs ในแบบฟอร์ม OBE5/OBE6 ดังแสดงในรูปที่ 7.3 ในส่วนของการประเมินทางอ้อม เป็นการประเมินผ่านแบบสำรวจจากกลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี (กลุ่มบัณฑิต) ต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ซึ่งจะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) โดยจะช่วยสะท้อนระดับความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ส่งผลต่อการนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและด้านการประกันภัย รวมถึงการปรับตัวในสถานที่ทำงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษากลุ่มนี้จะดำเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีหลังจบการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการทำแบบสำรวจ เพื่อทราบความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะการดำเนินการของหลักสูตรให้กับกลุ่มอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต อีกด้วย



รูปที่ 7.3 แสดงขั้นตอนการประเมินผลระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) ทั้งแบบทางตรง (Direct Assessment) และแบบทางอ้อม (Indirect Assessment)

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และความพึงพอใจจะถูกนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับรายวิชาและการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1 นักศึกษาต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดทั้งหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ เทียบเท่า และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 8 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกำกับมาตรฐาน

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และใช้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางของเกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance Criteria at Program Level: AUN-QA)

2. บัณฑิต

2.1 ให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

2.2 ให้มีการสำรวจข้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และแสดงผลสัมฤทธิ์การบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

2.3 ให้มีการสำรวจภาวการณ์ของบัณฑิตที่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

2.4 ให้มีการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการสำรวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

3. นักศึกษา

3.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

3.2 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.3 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน

3.4 มีการสำรวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน

4. อาจารย์

4.1 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และประกาศจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์ใหม่ต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร รวมถึง มีความรู้ มีทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมีประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน

4.2 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

4.3 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร

4.4 มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทั้งในด้านคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์เพื่อประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5.2 มีการนำเอาการปฏิบัติจริงเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร ตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

5.3 มีการนำเอาการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนของหลักสูตร

5.4 มีการกำหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้อง และผลักดันให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

5.5 มีการประเมินผู้เรียน กำกับให้มีการประเมิน และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 มีระบบการดำเนินงานของหลักสูตร ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

6.2 มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนำเอาผลการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

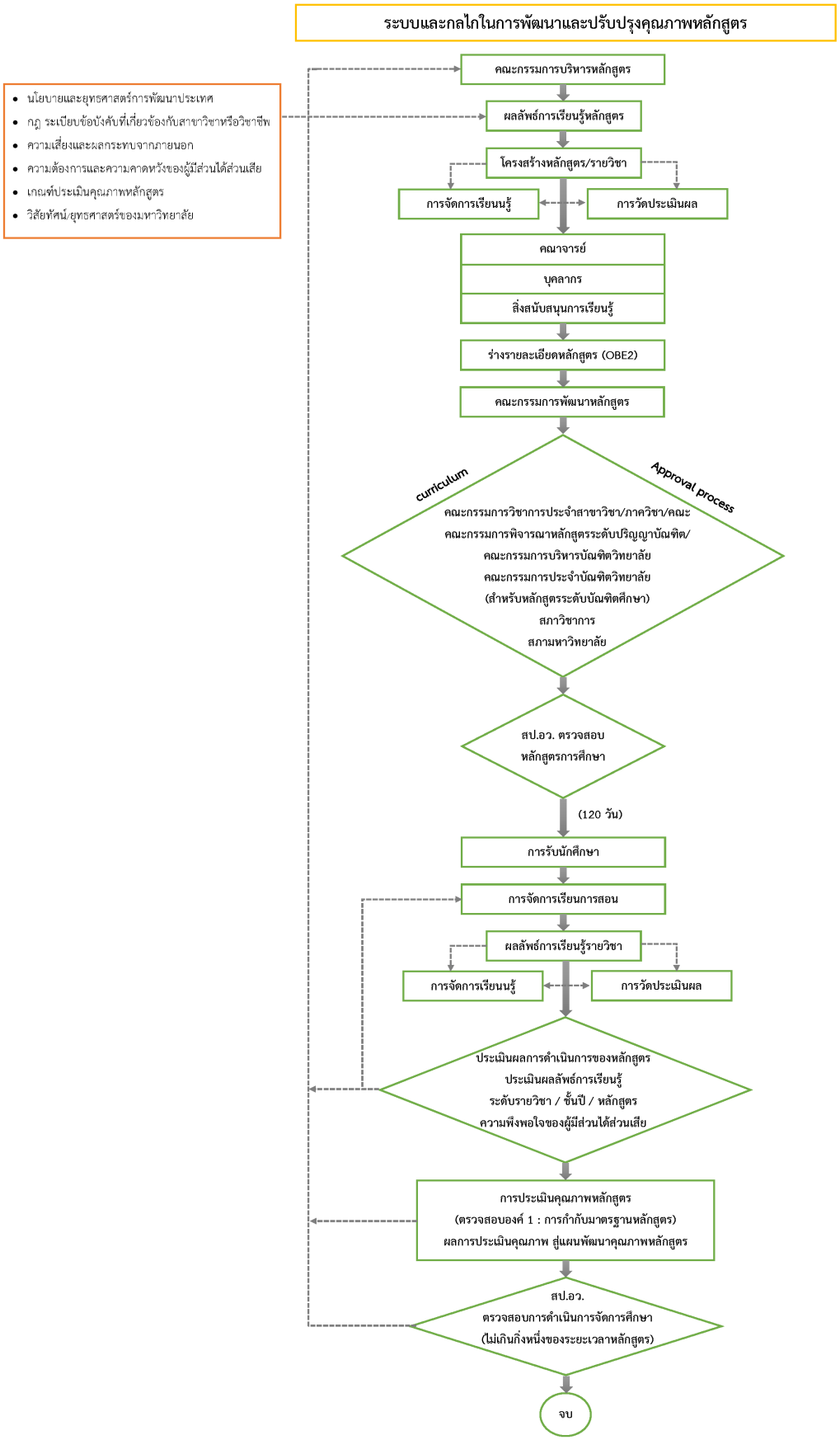
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
(1) อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร	✓	✓	✓	✓	✓
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ OBE2 - KMUTNB ที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ OBE3 - KMUTNB และ OBE4 - KMUTNB อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา	✓	✓	✓	✓	✓
(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ OBE5 - KMUTNB และ OBE6 - KMUTNB หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา	✓	✓	✓	✓	✓
(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ OBE7 - KMUTNB หลังสิ้นสุดปีการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน OBE3 - KMUTNB และ OBE4 - KMUTNB (ถ้ามี) ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน OBE7 - KMUTNB ปีที่แล้ว	-	✓	✓	✓	✓
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน	✓	✓	✓	✓	✓
(9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ)	8	9	9	9	9

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรได้พิจารณาและออกแบบระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร โดยนำเอากระบวนการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ การพัฒนาอาจารย์ การรับนักศึกษา การติดตามและประเมินผล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการบริหารจัดการกระบวนการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพด้วยการวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement) เพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยนำเอาข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลจากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ หรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มาใช้วิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การวางแผน ปรับปรุง หรือพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรในภาคการศึกษาและปีการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในไม่เกินทุก 5 ปี โดยระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงในภาพประกอบ


ระบบและกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือวิชาชีพ
ความเสี่ยงและผลกระทบจากภายนอก
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์ประเมินคุณภาพหลักสูตร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร/รายวิชา
การจัดการเรียนนรู้
การวัดประเมินผล
คณาจารย์
บุคลากร
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ร่างรายละเอียดหลักสูตร (OBE2)
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
curriculum
Approval process
คณะกรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต/
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
(สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
สภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัย
สป.อว. ตรวจสอบ
หลักสูตรการศึกษา
(120 วัน)
การรับนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา
การจัดการเรียนนรู้
การวัดประเมินผล
ประเมินผลการดำเนินการของหลักสูตร
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับรายวิชา / ชั้นปี / หลักสูตร
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การประเมินคุณภาพหลักสูตร
(ตรวจสอบองค์ 1 : การกำกับมาตรฐานหลักสูตร)
ผลการประเมินคุณภาพ สู่แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
สป.อว.
ตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา
(ไม่เกินกึ่งหนึ่งของระยะเวลาหลักสูตร)
จบ

1. การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการหลักสูตร

กระบวนการ	การวางแผนคุณภาพ	ความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยง	จุดควบคุมคุณภาพ
1. กระบวนการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร	1. การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. วิธีการได้มาของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การกำหนด PLOs 5. การออกแบบหลักสูตรด้วยวิธี BCD 6. Curriculum mapping 7. การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา 8. การออกแบบ CLOs	1. การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว/ปรับรูปแบบการเรียนการสอนการค้นคว้าให้มีความทันสมัย 2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมในการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป/จัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น	1. พิจารณา SHs ได้ครอบคลุม 2. วิธีการได้มาของความต้องการแต่ละกลุ่ม SHs เหมาะสม 3. PLOs สะท้อนความต้องการของ Key SHs 4. PLOs ครอบคลุม TQF ทั้ง 4 ด้าน 5. ความสอดคล้องของรายวิชาและสาระรายวิชากับ PLOs 6. ความสอดคล้องระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผลกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาที่สอดคล้องกับ PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 8. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของ Bloom's taxonomy
2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้	1. จัดทำอัตรากำลังของอาจารย์ผู้สอนโดยการรับอาจารย์ใหม่ตามความเชี่ยวชาญที่ตรงกับรายวิชาในหลักสูตร 2. มีระบบการกำหนดผู้สอนตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิจัย 3. มีการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 4. วางระบบติดตามกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ LOs และ SHs	1. ผู้สอนเกษียณอายุหรือเสียชีวิต ทำให้ในระหว่างรอการจัดสรรตำแหน่งมีจำนวนผู้สอนลดลง 2. จำนวนนักศึกษาจากภายนอกหลักสูตรที่เพิ่มมากขึ้น	1. อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของหลักสูตร 2. Course Syllabus มี CLOs ที่สอดคล้องกับPLOs 3. ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปตาม YLOs และ PLOs 4. นักศึกษาสำเร็การศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด 5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

กระบวนการ	การวางแผนคุณภาพ	ความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยง	จุดควบคุมคุณภาพ
	5. ประเมินการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในหลักสูตรโดยอิงตาม PLOs 6. ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ LOs และ SHs		
3. การประเมินผู้เรียน	1. มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาที่สอดคล้องกับ CLOs 2. มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตรตาม PLOs และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4 ด้าน 3. การทวนสอบรายวิชาทุกภาคเรียน 4. การสอบถามบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 5. การนำผลการประเมินเข้าที่ประชุมเพื่อปรับปรุงการประเมิน ผู้เรียนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และความต้องการของ SHs	1. การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกที่ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน 2. ข้อจำกัดของผู้เรียนที่หลักสูตรยังให้ความช่วยเหลือได้ มีครอบคลุม	1. การติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกชั้นปี 2. ผลการทวนสอบการสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 3. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและ SHs ต่อหลักสูตร
4. กระบวนการรับ บริหารและพัฒนาอาจารย์	1. ประเมินอัตรากำลังต่อรายวิชาที่สอนในแต่ละสาขา 2. กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ โดยผ่านกรรมการที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 3. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และมีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง	1. อาจารย์ใหม่ต้องเริ่มต้นปฏิบัติงานในหลายด้านทั้งด้านการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ จึงอาจส่งผล ต่อการเรียนการสอนและการขอตำแหน่งทางวิชาการ	1. แผนการรับอาจารย์ใหม่ 2. แผนการพัฒนาอาจารย์
5. กระบวนการรับนักศึกษา	1. ระบบการรับสมัคร	1. นักศึกษาใหม่มีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน/มีการอบรมปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน	1. เกณฑ์การรับนักศึกษา 2. คุณภาพและจำนวนนักศึกษาแรกเข้า

กระบวนการ	การวางแผนคุณภาพ	ความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยง	จุดควบคุมคุณภาพ
			3. การสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
6. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา	1. ส่งเสริมทักษะที่เป็นที่ต้องการของ SHs	1. งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีแนวโน้มปรับลดลง ทำให้ต้องปรับลดกิจกรรมที่มีความล้าสมัยออกไป	1. เป้าหมายของกิจกรรมตอบโจทย์ SHs 2. ผลประเมินความพึงพอใจ
7. กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้	1. สำรวจความเพียงพอและพร้อมใช้ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3. การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4. นำผลประเมินที่ได้มาปรับปรุง จัดสรรทรัพยากรให้นักศึกษา	1. งบประมาณในการจัดการมีแนวโน้มปรับลดลง	1. ผลสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2. วิธีการจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์

การจัดการข้อร้องเรียนและอุทธรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรได้ประสานกับภาควิชาในการเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนโดยมีกล่องรับข้อร้องเรียนและมีช่องทางร้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google From และมีการตั้งประธานในแต่ละชั้นปี เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำเนินงานของหลักสูตรหรือช่วยในการประชาสัมพันธ์ถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มเรื่องร้องเรียนเป็น (1) ด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (3) ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียน (4) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการประเมินผลการศึกษา (5) ข้องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/พฤติกรรมบุคคลในการดำเนินงานของหลักสูตร โดยมีคณะทำงานเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา โดยหากคณะทำงานเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถูกร้องเรียน จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานฯ ชั่วคราวและมอบหมายผู้แทน เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

3. การนำข้อมูลการประเมินผลการจัดการศึกษามาใช้ในการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้

หลักสูตรจะมีการประชุมภายในระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อชี้แจงผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome) ในแต่ละภาคการศึกษาและหารือแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการประกันคุณภาพภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยทำให้หลักสูตรได้ทบทวนผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา ซึ่งผลการทวนสอบและผลการประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) รวมกับข้อมูลประกอบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนของนักศึกษา การคงอยู่ของนักศึกษา ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา จะถูกนำมาใช้ในการประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตร มาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานหลักสูตรในปีต่อไปตามกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เพื่อนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างสูงสุด

4. วิธีการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

ได้เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร ส่วนโครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Structure) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome) ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก (Internal and External Stakeholders) ด้วยวิธีต่าง ๆ กันดังต่อไปนี้

1. อาจารย์ผู้สอน มีการชี้แจง โครงสร้างและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรผ่านการประชุมของภาควิชาก่อนเริ่มดำเนินการหลักสูตร

2. นักศึกษาในหลักสูตร จะได้รับการชี้แจงในระหว่างการปฐมนิเทศและได้รับแจกคู่มือนักศึกษาและทบทวนในการประชุมนักศึกษาทุกภาคการศึกษา และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของภาควิชา

3. บุคคลภายนอก จะได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ของภาควิชา ในด้านผลงานที่โดดเด่นของนักศึกษาที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และร่วมนำเสนอผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยเช่นกิจกรรม Open House นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผ่านทางการบริการวิชาการซึ่งหลักสูตรจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมัธยมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการรับเข้าเรียน

ภาคผนวก

เอกสารที่ใส่ในภาคผนวก ประกอบด้วย

1. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
3. รายละเอียดการกำหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
6. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
7. ตัวอย่างการเก็บข้อมูลจาก Stakeholder เพื่อให้ได้มาซึ่งการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ภาคผนวก 1

ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชา	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป						
1. วิชาบังคับ						
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร						
080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) (English I)	●	●				
080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) (English II)	●	●				
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม						
080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (3-0-6) (Innovative Technopreneurs)	●		●	●	●	●
080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) (Design Thinking)	●		●	●	●	●

รายวิชา	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป						
- กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี เลือกเรียนจากชุดวิชากีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 วิชา						
080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1) (Basketball)	●					
080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1) (Badminton)	●					
080303515 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) (Walk and Run for Health)	●					
080303520 บอร์ดเกมส์ 1(0-2-1) (Board Games)	●					
2. วิชาเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้จำนวน 12 หน่วยกิต						
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร						
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6) (English for Work)	●	●				
080103030 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ 3(3-0-6) (Strategic Reading)	●	●				

รายวิชา			PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
080103034	การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)	3(3-0-6)	●	●				
080103035	การนำเสนอปากเปล่าด้วยภาษาอังกฤษ (Oral Presentation in English)	3(3-0-6)	●	●				
080103039	ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ (English for Business and Entrepreneurship)	3(3-0-6)	●	●	●			
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม								
040603002	ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ (Computer System and Applications)	3(3-0-6)			●		●	
040603004	พื้นฐานและการประยุกต์เว็บ (Web Fundamental and Application)	3(3-0-6)			●		●	
080203912	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (Business and Managerial Economics)	3(3-0-6)	●			●		
080203918	การประเมินความคุ้มค่าโครงการ (Project Evaluation)	3(3-0-6)	●			●		
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21								
040203103	วิทยาการข้อมูลสำหรับชีวิตประจำวัน (Data Science for Daily Life)	3(3-0-6)			●		●	

รายวิชา		PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Physics in Daily Life)				●	●		●
080203913 การคิดเชิงระบบสำหรับการจัดการและการแก้ปัญหา 3(3-0-6) (Systems Thinking for Management and Problem Solving)		●		●	●	●	
080203916 เศรษฐกิจสีเขียว 3(3-0-6) (Green Economy)					●		
080203917 วางแผนการเงินและการลงทุนสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6) (Financial Planning and Investment in Digital Economy)		●		●	●	●	●
- กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี							
030953115 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) (Meditation for Life Development)		●					
040713002 วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ 3(3-0-6) (Healthy Science and Nutrition)		●	●		●		
080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Law in Daily Life)		●			●		

รายวิชา			PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
080303103	จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต (Psychology for Happy Life)	3(3-0-6)	●			●		
080303104	จิตวิทยาเพื่อการทำงาน (Psychology for Work)	3(3-0-6)	●			●		
080303601	มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)	3(3-0-6)	●			●		

ภาคผนวก 2

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องการศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย (โครงการปกติ)

Program of Study for Business Statistics and Actuarial Science

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6	Semester 7	Semester 8
040203101 3(3–0–6) Mathematics I	040203102 3(3–0–6) Mathematics II	040203202 3(3–0–6) Matrices and Vector Analysis	040533102 3(3–0–6) Interest Theory	040513112* 3(3–0–6) Sampling Techniques	040513201 3(3–0–6) Categorical Data Analysis	040533801 1(0–2–1) Special Project I	040533802 3(0–6–3) Special Project II
040513102 3(3–0–6) Introduction to Probability	040563108* 3(3–0–6) Statistical Analysis	040533108 3(3–0–6) Mathematical Statistics for Actuarial Science	040533103 3(3–0–6) Operations Research	040533109 3(3–0–6) Personal Financial Risk Management	040533104* 3(3–0–6) Business Forecasting	0405xxxxx 3(x–x–x) Professional Elective Course	xxxxxxxxx 3(x–x–x) Professional Elective Course
040533101 3(3–0–6) General Principles of Insurance	040533201 3(3–0–6) Life and Health Insurance	040533212 3(3–0–6) Accounting and Corporate Finance	040533202 3(3–0–6) Non–Life Insurance	040533203 3(3–0–6) Life Actuarial Statistics	040533105* 3(3–0–6) Research Methods in Business	0405xxxxx 3(x–x–x) Professional Elective Course	xxxxxxxxx 3(x–x–x) Free Elective Course
040533110* 3(3–0–6) Innovative Statistical Data Collection and Management	080203820 3(3–0–6) Introduction to Economics	0405xxxxx 3(x–x–x) Professional Elective Course	040563109 3(2–3–5) Computer Programming	040563102* 3(3–0–6) Data Analytics in Regression	040533204 3(3–0–6) Casualty Actuarial Statistics	xxxxxxxxx 3(x–x–x) Free Elective Course	
080103001 3(3–0–6) English I	080103002 3(3–0–6) English II	0405xxxxx 3(x–x–x) Professional Elective Course	0405xxxxx 3(x–x–x) Professional Elective Course	0405xxxx 3(x–x–x) Professional Elective Course	040533207 3(3–0–6) Loss Models and Credibility		
080303xxx 1(0–2–1) Sport and Recreation Elective Courses	080303701 3(3–0–6) Design Thinking	xxxxxxxxx 3(3–0–6) General Education Elective Courses	xxxxxxxxx 3(3–0–6) General Education Elective Courses	0405xxxxx 3(x–x–x) Professional Elective Course	080203914 3(3–0–6) Innovative Technopreneurs		
xxxxxxxxx 3(3–0–6) General Education Elective Courses				xxxxxxxxx 3(3–0–6) General Education Elective Course			
19(18–2–37)	18(18–0–36)	18(x–x–x)	18(x–x–x)	21(x–x–x)	18(18–0–36)	10(x–x–x)	9(x–x–x)

Summer

040533900	240 ชั่วโมง
Internship	

240 ชั่วโมง

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย (โครงการสหกิจศึกษา)

Program of Study for Business Statistics and Actuarial Science (Co-operative Education Program)

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6	Semester 7	Semester 8
040203101 3(3-0-6) Mathematics I	040203102 3(3-0-6) Mathematics II	040203202 3(3-0-6) Matrices and Vector Analysis	040533102 3(3-0-6) Interest Theory	040513112* 3(3-0-6) Sampling Techniques	040513201 3(3-0-6) Categorical Data Analysis	040533902 6(540 ชั่วโมง) Co-operative Education	0405xxxxx 3(x-x-x) Professional Elective Course
040513102 3(3-0-6) Introduction to Probability	040563108* 3(3-0-6) Statistical Analysis	040533108 3(3-0-6) Mathematical Statistics for Actuarial Science	040533103 3(3-0-6) Operations Research	040533109 3(3-0-6) Personal Financial Risk Management	040533104* 3(3-0-6) Business Forecasting		xxxxxxxxx 3(x-x-x) Professional Elective Course
040533101 3(3-0-6) General Principles of Insurance	040533201 3(3-0-6) Life and Health Insurance	040533212 3(3-0-6) Accounting and Corporate Finance	040533202 3(3-0-6) Non-Life Insurance	040533203 3(3-0-6) Life Actuarial Statistics	040533105* 3(3-0-6) Research Methods in Business		xxxxxxxxx 3(x-x-x) Free Elective Course
040533110* 3(3-0-6) Innovative Statistical Data Collection and Management	080203820 3(3-0-6) Introduction to Economics	0405xxxxx 3(x-x-x) Professional Elective Course	040563109 3(2-3-5) Computer Programming	040563102* 3(3-0-6) Data Analytics in Regression	040533204 3(3-0-6) Casualty Actuarial Statistics		
080103001 3(3-0-6) English I	080103002 3(3-0-6) English II	0405xxxxx 3(x-x-x) Professional Elective Course	0405xxxxx 3(x-x-x) Professional Elective Course	0405xxxx 3(x-x-x) Professional Elective Course	040533207 3(3-0-6) Loss Models and Credibility		
080303xxx 1(0-2-1) Sport and Recreation Elective Courses	080303701 3(3-0-6) Design Thinking	xxxxxxxx 3(3-0-6) General Education Elective Courses	xxxxxxxxx 3(3-0-6) General Education Elective Courses	0405xxxxx 3(x-x-x) Professional Elective Course	040533901 1(30 ชั่วโมง) Pre-cooperative Education		
xxxxxxxx 3(3-0-6) General Education Elective Courses				xxxxxxxxx 3(3-0-6) General Education Elective Course	080203914 3(3-0-6) Innovative Technopreneurs		
					xxxxxxxxx 3(x-x-x) Free Elective Course		
19(18-2-37)	18(18-0-36)	18(x-x-x)	18(x-x-x)	21(x-x-x)	22(x-x-x)	6(540 ชั่วโมง)	9(x-x-x)

ภาคผนวก 3

โครงสร้างรหัสวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย

โครงสร้างรหัสวิชาของภาควิชาสถิติประยุกต์
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นเลข 9 หลัก

หลักที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	4	0	5	3	3	x	x	x

หลักที่

1-2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3-4 ภาควิชาสถิติประยุกต์

5 หลักสูตร

1. วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ASI)
3. วท.บ. สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย (ASB)
4. วท.ม. สาขาวิชาสถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (MASDA)
5. ปร.ด. สาขาวิชาถิติประยุกต์ (DAST)
6. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA)
7. ปร.ด. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาษาอังกฤษ (E-DAST)

6 ระดับการศึกษา

1. ปวช.
2. ปวส. / อนุปริญญา
3. ปริญญาตรี
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5. ปริญญาโท
7. ปริญญาเอก

7-9 ลำดับวิชา

ภาคผนวก 4

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ 1056 /2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ของภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกมานพ วราภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
   ตำแหน่งที่ปรึกษา บริษัทบางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. นายเฉลิมเกียรติ จรามรบูรพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
   ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอ็มจี คอนซัลติ้ง จำกัด จากภาคเอกชน
4. นางสาวเมธินี เลาหโกศล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
   ตำแหน่ง Pricing Actuary : Head of Pricing จากภาคเอกชน
   บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5. นายภัทรพงศ์ สกุลวโรภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
   ตำแหน่ง Head of Corporate Actuary จากภาคเอกชน
   บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญกอง ทะกลโยธิน กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 0539 เวลา 10.30น.
วันที่ 31 ก.ค. 2567

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ 1858 /2567

เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 1056/2567 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นั้น เนื่องจากภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 จึงให้เปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดังนี้

<u>เดิม</u>	คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)		
<u>เปลี่ยนเป็น</u>	คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)		
<u>เดิม</u>	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญกอง	ทะกลโยธิน	กรรมการ
<u>เปลี่ยนเป็น</u>	อาจารย์ ดร.นันทพล	ธัมอารีย์รัตน์	กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ภาคผนวก 5

รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
ฉบับปี พ.ศ. 2563
เป็นหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
ฉบับปี พ.ศ. 2563
เป็นหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
   4.1 เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกอบกับครบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรครบรอบ 5 ปี
   4.2 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสม
   4.3 เพื่อปรับปรุงสาขาวิชาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
   5.1 ปรับชื่อสาขาวิชาเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568
<u>ชื่อหลักสูตรภาษาไทย</u> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย
<u>ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ</u> Bachelor of Science Program in Business Statistics and Insurance	Bachelor of Science Program in Business Statistics and Actuarial Science

   5.2 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ปรับลดจำนวนหน่วยกิตรวม ปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกนและวิชาชีพ)
   5.3 ปรับลดจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจาก 137 หน่วยกิต เป็น 131 หน่วยกิต
   5.4 เพิ่มรายวิชาใหม่ และลดรายวิชาเดิมบางรายวิชา
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2565 ปรากฏดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร	เกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2565 (หน่วยกิต)	โครงสร้างเดิม (หน่วยกิต)	โครงสร้างใหม่ (หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า 24	31	25
2. หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า 72	100	100
3. หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า 6	6	6
จำนวนหน่วยกิตรวม	ไม่น้อยกว่า 120	137	131

7. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

7.1 โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต **โครงสร้างหลักสูตร** **1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต** ก. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต - วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต - วิชาเลือก 6 หน่วยกิต ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ 3 หน่วยกิต ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต ง. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต จ. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ 1 หน่วยกิต	**จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต** **โครงสร้างหลักสูตร** **1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 25 หน่วยกิต** 1.1 วิชาบังคับ 13 หน่วยกิต - กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต - กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม 6 หน่วยกิต - กลุ่มสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี 1 หน่วยกิต 1.2 วิชาเลือก 12 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ - กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร - กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม - กลุ่มสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี - กลุ่มเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	
2. หมวดวิชาเฉพาะ	**100 หน่วยกิต**	**2. หมวดวิชาเฉพาะ**	**100 หน่วยกิต**
โครงการปกติ		**โครงการปกติ**	
ก. กลุ่มวิชาแกน	51 หน่วยกิต	2.1 กลุ่มวิชาแกน	54 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ	45 หน่วยกิต	2.2 กลุ่มวิชาชีพ	42 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ	24 หน่วยกิต	- วิชาบังคับ	18 หน่วยกิต
- วิชาเลือก วิชาด้านประกันภัย	6 หน่วยกิต		
- วิชาเลือก วิชาด้านสถิติธุรกิจและ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	15 หน่วยกิต		
		- วิชาเลือกด้านวิทยาการประกันภัย	12 หน่วยกิต
		- วิชาเลือกด้านสถิติธุรกิจและ วิทยาศาสตร์ข้อมูล	12 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ	4 หน่วยกิต	2.3 กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ	4 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาฝึกงาน (S หรือ U)	240 ชั่วโมง	2.4 กลุ่มวิชาฝึกงาน (S หรือ U) ไม่นับหน่วยกิต	240 ชั่วโมง
โครงการสหกิจศึกษา		**โครงการสหกิจศึกษา**	
ก. กลุ่มวิชาแกน	51 หน่วยกิต	2.1 กลุ่มวิชาแกน	54 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ	42 หน่วยกิต	2.2 กลุ่มวิชาชีพ	39 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ	24 หน่วยกิต	- วิชาบังคับ	18 หน่วยกิต
- วิชาเลือก วิชาด้านประกันภัย	6 หน่วยกิต		
- วิชาเลือก วิชาด้านสถิติธุรกิจและ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	12 หน่วยกิต		
		- วิชาเลือกด้านวิทยาการประกันภัย	12 หน่วยกิต
		- วิชาเลือกด้านสถิติธุรกิจและ วิทยาศาสตร์ข้อมูล	9 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา	7 หน่วยกิต	2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา	7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี	**6 หน่วยกิต**	**3. หมวดวิชาเลือกเสรี**	**6 หน่วยกิต**

7.2 รายวิชาในหลักสูตร

7.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต	**หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 25 หน่วยกิต**
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
ก. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) (English I) 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) (English II) และเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 6 หน่วยกิต 080103030 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6) (Academic Reading) 080103031 การอ่านข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 3(3-0-6) (News and Current Issue Reading) 080103032 การเขียนย่อหน้า 3(3-0-6) (Paragraph Writing) 080103033 การเขียนเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) (Business Writing) 080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) (English Conversation) 080103035 ทักษะการนำเสนอ 3(3-0-6) (Oral Presentation) หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา **ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ 3 หน่วยกิต** 040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) (Design Thinking) **ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต** ให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ จำนวน 9 หน่วยกิต 040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Chemistry in Everyday Life) 040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Physics in Daily Life) 040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Biology in Daily Life)	

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568
040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ (Computer System and Applications) 3(3-0-6) 040603004 เว็บพื้นฐานและโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Fundamental and Web Application) 3(3-0-6) 040713002 วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ (Healthy Science and Nutrition) 3(3-0-6) หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา **ง. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต** ให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ จำนวน 6 หน่วยกิต 080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน (Law in Everyday Life) 3(3-0-6) 080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน (Business and Everyday Life) 3(3-0-6) 080203908 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและสังคม (Quality of Life Development in Work and Socialization) 3(3-0-6) 080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต (Psychology for Happy Life) 3(3-0-6) 080303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน (Psychology for Work) 3(3-0-6) 080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล (Effective Speech) 3(3-0-6) 080303601 มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) 3(3-0-6) 080203606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ (Systematic and Creative Thinking) 3(3-0-6)	

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน **จ. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 1 หน่วยกิต** ให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ จำนวน 1 หน่วยกิต 080303501 บาสเกตบอล (Basketball) 1(0-2-1) 080303502 วอลเลย์บอล (Volleyball) 1(0-2-1) 080303503 แบดมินตัน (Badminton) 1(0-2-1) 080303504 ลีลาศ (Dancing) 1(0-2-1) 080303505 เทเบิลเทนนิส (Table Tennis) 1(0-2-1) หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา	**1. วิชาบังคับ 13 หน่วยกิต** **- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต** 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 (English I) 3(3-0-6) 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) 3(3-0-6) **- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม 6 หน่วยกิต** 080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs) 3(3-0-6) 080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 3(3-0-6) **- กลุ่มสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี 1 หน่วยกิต** เลือกเรียนจากชุดวิชากีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 วิชา 080303501 บาสเกตบอล (Basketball) 1(0-2-1)

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568
	080303503 แบดมินตัน (Badminton) 1(0-2-1) 080303515 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walk and Run for Health) 1(0-2-1) 080303520 บอร์ดเกมส์ (Board Games) 1(0-2-1) หรือวิชาอื่นๆ ในชุดวิชากีฬาและนันทนาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา **2. วิชาเลือก 12 หน่วยกิต** เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้จำนวน 12 หน่วยกิต **- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร** 080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work) 3(3-0-6) 080103030 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Reading) 3(3-0-6) 080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 3(3-0-6) 080103035 การนำเสนอปากเปล่าด้วยภาษาอังกฤษ (Oral Presentation in English) 3(3-0-6) 080103039 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ (English for Business and Entrepreneurship) 3(3-0-6) **- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม** 040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ (Computer System and Applications) 3(3-0-6) 040603004 พื้นฐานและการประยุกต์เว็บ (Web Fundamental and Application) 3(3-0-6) 080203912 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (Business and Managerial Economics) 3(3-0-6)

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568
	080203918 การประเมินความคุ้มค่าโครงการ 3(3-0-6) (Project Evaluation) **- กลุ่มเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21** 040203103 วิทยาการข้อมูลสำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Data Science for Daily Life) 040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Physics in Daily Life) 080203913 การคิดเชิงระบบสำหรับการจัดการและการแก้ปัญหา 3(3-0-6) (Systems Thinking for Management and Problem Solving) 080203916 เศรษฐกิจสีเขียว 3(3-0-6) (Green Economy) 080203917 การวางแผนการเงินและการลงทุนสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6) (Financial Planning and Investment in Digital Economy) **- กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี** 030953115 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) (Meditation for Life Development) 040713002 วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ 3(3-0-6) (Healthy Science and Nutrition) 080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Law in Daily Life) 080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต 3(3-0-6) (Psychology for Happy Life) 080303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน 3(3-0-6) (Psychology for Work) 080303601 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) (Human Relations) หรือวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา

7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		
หมวดวิชาเฉพาะ		**100 หน่วยกิต**	**หมวดวิชาเฉพาะ**		**100 หน่วยกิต**
	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)			หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	
ก. กลุ่มวิชาแกน		**51 หน่วยกิต**	**1. กลุ่มวิชาแกน**		**54 หน่วยกิต**
040203101	คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3(3-0-6)	040203101	คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3(3-0-6)
040203102	คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)	3(3-0-6)	040203102	คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)	3(3-0-6)
040203202	เมทริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ (Matrices and Vector Analysis)	3(3-0-6)	040203202	เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ (Matrices and Vector Analysis)	3(3-0-6)
040513101	การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ (Statistical Data Collection and Management)	3(3-0-6)			
040513102	ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability)	3(3-0-6)	040513102	ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability)	3(3-0-6)
040513103	สถิติวิเคราะห์ 1 (Statistical Analysis I)	3(3-0-6)			
040513104	สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical Analysis II)	3(3-0-6)			
040513105	ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory)	3(3-0-6)			
040513106	ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory of Statistics I)	3(3-0-6)			
040513112	เทคนิคการเลือกตัวอย่าง (Sampling Techniques)	3(3-0-6)	040513112	เทคนิคการเลือกตัวอย่าง (Sampling Techniques)	3(3-0-6)
040513113	การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 (Computer Applications in Statistics I)	3(2-3-5)			
			040513201	การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท (Categorical Data Analysis)	3(3-0-6)
040533101	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย (General Principles of Insurance)	3(3-0-6)	040533101	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย (General Principles of Insurance)	3(3-0-6)

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		
040533102	ทฤษฎีดอกเบี้ย (Interest Theory)	3(3-0-6)	040533102	ทฤษฎีดอกเบี้ย (Interest Theory)	3(3-0-6)
040533103	การวิจัยดำเนินงาน (Operation Research)	3(3-0-6)	040533103	การวิจัยดำเนินงาน (Operation Research)	3(3-0-6)
040533104	การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting)	3(3-0-6)	040533104	การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting)	3(3-0-6)
040533105	การวิจัยเชิงธุรกิจ (Research Methods in Business)	3(3-0-6)	040533105	การวิจัยเชิงธุรกิจ (Research Methods in Business)	3(3-0-6)
080203850	การบัญชีเบื้องต้น (Introduction to Accounting)	3(3-0-6)			
			040533108	สถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัย (Mathematical Statistics for Actuarial Science)	3(3-0-6)
			040533109	การบริหารความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Risk Management)	3(3-0-6)
			040533110	นวัตกรรมการรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ (Innovative Statistical Data Collection and Management)	3(3-0-6)
			040563102	การวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย (Data Analytics in Regression)	3(3-0-6)
			040563108	สถิติวิเคราะห์ (Statistical Analysis)	3(3-0-6)
			040563109	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	3(2-3-5)
			080203820	เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)	3(3-0-6)

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		
ข. กลุ่มวิชาชีพ			**2. กลุ่มวิชาชีพ**		
โครงการปกติ		**45 หน่วยกิต**	**โครงการปกติ**		**42 หน่วยกิต**
โครงการสหกิจศึกษา		**42 หน่วยกิต**	**โครงการสหกิจศึกษา**		**39 หน่วยกิต**
วิชาบังคับ		**24 หน่วยกิต**	**วิชาบังคับ**		**18 หน่วยกิต**
040513201	การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท (Categorical Data Analysis)	3(3-0-6)			
040533201	การประกันชีวิต (Life Insurance)	3(3-0-6)	040533201	การประกันชีวิตและสุขภาพ (Life and Health Insurance)	3(3-0-6)
040533202	การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)	3(3-0-6)	040533202	การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)	3(3-0-6)
040533203	สถิติประกันชีวิต (Life Actuarial Statistics)	3(3-0-6)	040533203	สถิติประกันชีวิต (Life Actuarial Statistics)	3(3-0-6)
040533204	สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics)	3(3-0-6)	040533204	สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics)	3(3-0-6)
			040533207	ตัวแบบความเสียหายและความน่าเชื่อถือ (Loss Models and Credibility)	3(3-0-6)
			040533211	การบัญชีและการเงินธุรกิจ (Accounting and Corporate Finance)	3(3-0-6)
040533304	การเงินธุรกิจ (Corporate Finance)	3(3-0-6)			
040533305	เศรษฐมิติเบื้องต้น (Introduction to Econometrics)	3(3-0-6)			
080203820	เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)	3(3-0-6)			
วิชาเลือก			**วิชาเลือก**		
ให้เลือกวิชาด้านการประกันภัย			**ให้เลือกวิชาด้านวิทยาการประกันภัย**		
โครงการปกติ		**6 หน่วยกิต**	**โครงการปกติ**		**12 หน่วยกิต**
โครงการสหกิจศึกษา		**6 หน่วยกิต**	**โครงการสหกิจศึกษา**		**12 หน่วยกิต**
040533205	ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น (Introductory Survival Models)	3(3-0-6)	040533205	ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น (Introductory Survival Models)	3(3-0-6)
040533206	ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Models)	3(3-0-6)	040533206	ทฤษฎีความเสี่ยงด้านประกันภัยสมัยใหม่ (Modern Actuarial Risk Theory)	3(3-0-6)
040533207	ตัวแบบความเสียหาย (Loss Models)	3(3-0-6)			

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		
040533208	การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ (Demographic Analysis)	3(3-0-6)	040533208	การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ (Demographic Analysis)	3(3-0-6)
040533211	กฎหมายประกันภัย (Insurance Laws)	3(3-0-6)	040533209	กฎหมายประกันภัย (Insurance Laws)	3(3-0-6)
040533210	เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย (Selected Topics in Business Statistics and Insurance)	3(3-0-6)	040533210	เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย (Selected Topics in Business Statistics and Actuarial Science)	3(3-0-6)
			040533212	การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Business Analytics and Data Visualization)	3(2-3-5)
			040533213	วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์สำหรับวิทยาการประกันภัย (Biomedical Science for Actuarial Science)	3(3-0-6)
			040563307	การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน (Quantitative Analysis in Financial Risk)	3(3-0-6)
วิชาเลือก			**วิชาเลือก**		
ให้เลือกวิชาด้านสถิติธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ			**ให้เลือกวิชาด้านสถิติธุรกิจและวิทยาศาสตร์ข้อมูล**		
โครงการปกติ		**15 หน่วยกิต**	**โครงการปกติ**		**12 หน่วยกิต**
โครงการสหกิจศึกษา		**12 หน่วยกิต**	**โครงการสหกิจศึกษา**		**9 หน่วยกิต**
040203201	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)	040203201	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)
			040513106	ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory of Statistics I)	3(3-0-6)
040513107	การวางแผนการทดลอง (Experimental Design)	3(3-0-6)	040513107	การวางแผนการทดลอง (Experimental Design)	3(3-0-6)
040513108	การวิเคราะห์หลายตัวแปร 1 (Multivariate Analysis I)	3(3-0-6)			
040513114	สถิติเชิงคำนวณ (Computational Statistics)	3(3-0-6)			
040513202	ทฤษฎีสถิติ 2 (Theory of Statistics II)	3(3-0-6)			
040513304	ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory)	3(3-0-6)			

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		
040513309	ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)	3(3-0-6)	040513309	ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)	3(3-0-6)
040513311	การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control)	3(3-0-6)			
040513313	กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยุกต์ (Introduction to Stochastic Process and Applications)	3(3-0-6)	040513313	กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยุกต์ (Introduction to Stochastic Process and Applications)	3(3-0-6)
040513314	การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)	3(3-0-6)	040513314	การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)	3(3-0-6)
			040513315	การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในธุรกิจและการผลิต (Statistical Quality Control in Business and Manufacturing)	3(3-0-6)
040513401	การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2 (Computer Applications in Statistics II)	3(2-3-5)			
040513402	การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ (Statistical Data Processing)	3(2-3-5)			
040513403	การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ (Statistical Database Management)	3(2-3-5)			
040513404	โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ (Statistical Packages for Business)	3(2-3-5)			
040513405	การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางสถิติ (Statistical System Analysis and Design)	3(2-3-5)			
040513406	ระบบการจัดการสารสนเทศทางทางสถิติ (Statistical Management Information Systems)	3(2-3-5)			
040513407	เหมืองข้อมูล (Data Mining)	3(2-3-5)	040513407	เหมืองข้อมูล (Data Mining)	3(2-3-5)
040513503	การบริหารคุณภาพ (Quality Management)	3(3-0-6)			

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		
040513504	การบริหารต้นทุน (Cost Management)	3(3-0-6)	040513504	การบริหารต้นทุน (Cost Management)	3(3-0-6)
040533301	การจำลองและตัวแบบทางธุรกิจ (Simulation and Business Models)	3(3-0-6)	040533301	การจำลองและตัวแบบทางธุรกิจ (Simulation and Business Models)	3(3-0-6)
040533302	การประยุกต์สถิติทางการตลาด (Statistical Applications in Markets)	3(3-0-6)	040533302	การประยุกต์สถิติทางการตลาด (Statistical Applications in Markets)	3(3-0-6)
040533303	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)	3(3-0-6)	040533303	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)	3(3-0-6)
040533306	เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics)	3(3-0-6)			
040533307	อนุกรมเวลาการเงิน (Financial Time Series)	3(3-0-6)	040533307	อนุกรมเวลาการเงิน (Financial Time Series)	3(3-0-6)
040533308	การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักสถิติ (Numerical Analysis for Statisticians)	3(3-0-6)	040533308	การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักสถิติ (Numerical Analysis for Statisticians)	3(3-0-6)
040533309	การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)	3(3-0-6)	040533309	การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)	3(3-0-6)
			040533310	ซอฟต์แวร์ทางสถิติสมัยใหม่สำหรับธุรกิจ (Modern Statistical Software for Business)	3(2-3-5)
			040533311	การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Modern Software Project Management)	3(2-3-5)
			040563103	การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis)	3(3-0-6)
			040563104	การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)	3(2-3-5)
			040563105	การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Statistical Analysis for Big Data)	3(2-3-5)
			040563107	เครื่องมือสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงสถิติ (Tools for Statistical Data Science)	3(2-3-5)

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568
	040563205 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 3(2-3-5) 040563206 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems) 3(2-3-5) 040563302 การประมวลผลภาพ (Image Processing) 3(2-3-5) 040563308 การหาค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง (Optimization for Machine Learning) 3(3-0-6) 040563312 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 3(3-0-6)
ค. กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ 4 หน่วยกิต	**3. วิชาโครงงานพิเศษ / สหกิจศึกษา**
โครงการปกติ 040533106 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) 1(0-2-1) 040533107 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) 3(0-6-3)	**โครงการปกติ** 040533801 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) 1(0-2-1) 040533802 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) 3(0-6-3)
ง. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต	**โครงการสหกิจศึกษา**
โครงการสหกิจศึกษา 040533901 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education) 1(30 ชั่วโมง) 040533902 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 6(540 ชั่วโมง)	040533901 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education) 1(30 ชั่วโมง) 040533902 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 6(540 ชั่วโมง)
จ. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (S หรือ U) ไม่นับหน่วยกิต	**4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ** (S หรือ U) ไม่นับหน่วยกิต
040533900 การฝึกงาน (Training) 240 ชั่วโมง	**โครงการปกติ** 040533900 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship) 240 ชั่วโมง
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต	**5. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต**
เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน	เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

ภาคผนวก 6

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์พิเศษ

ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Boonradsamee, J., Jaroengeratikun, U. and Bodhisuwan, W., (September 2022). "An Optimal Threshod Selection Approach for the Value at Risk of the Extreme Events." Lobachevskii Journal of Mathematics. Vol.43 No.9 : 2397-2410.

2) Jaroengeratikun, U., Dankunprasert, S. and Talangtam, T. (July 2022). "Infinite Mixture of Rayleigh-Rayleigh Distribution and Its Application to Motor Insurance Claims." Pakistan Journal of Statistics. Vol.38 No.3 : 315-340.

3) Boonradsamee, J., Bodhisuwan, W., and Jaroengeratikun, U. (July 2021). "An Estimation Approach of Classical Tail Index and an Application to Hydrology Assessment." In Proceedings of the World Congress on Engineering 2021 (July 7-9, 2021). United Kingdom. (19-24).

4) Dankunpraser, S., Jaroengeratikun, U. and Talangtam, T. (March 2021). "The Properties of Inverse Pareto Distribution and Its Application to Extreme Events." Thailand Statistician. Vol.19 No.1 : 1-12.

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Somboon, M., Tippayawannakorn, N., Leelasilapasart, P. and Raweesawat, K. (November 2023) "Exponential Weibull Distribution with Loss Data under Deductible Insurance Contract." Engineering Letters. Vol.31 No.4 : 1359–1364.

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Somboon, M., Tippayawannakorn, N., Leelasilapasart, P. and Raweesawat, K. (November 2023) "Exponential Weibull Distribution with Loss Data under Deductible Insurance Contract" Engineering Letters, Vol.31 No.4 : 1359–1364.

2) Raweesawat, K. and Saowanit, S. (September 2022). "Explicit Formulas of ARL on Double Moving Average Control Chart for Monitoring Process Mean of ZIPINAR(1) Model with an Excessive Number of Zero." Applied Science and Engineering Process. Vol.15 No.2 : Doi: 10.14416/j.asep. 2021.03.002.

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Chananet, C., Areepong, Y. and Sukparungsee, S. (June 2023). "On Designing a Moving Average-Range Control Chart for Enhancing a Process Variation Detection." Applied Science and Engineering Progress. Vol.17 No.1 : DOI: 10.14416/j.asep.2023.06.001.

2) Chananet, C. and Phanyaem, S. (August 2022). "Improving CUSUM Control Chart for Monitoring a Change in Processes Based on Seasonal ARX Model." IAENG International Journal of Applied Mathematics. Vol.52 No.3 : IJAM_52_3_08.

3) Phanyaem, S. and Chananet, C. (July 2022). "Moving Average Control Chart for Generalized Poisson Distribution." In Proceedings of 2022 the 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics, ICEMP 2022 (July 7-9, 2022). Virtual, Online (Code 012004).

4) Chananet, C. and Phaphan, W. (September 2021). "On the New Weight Parameter of the Mixture Pareto Distribution and its Application to Real Data." Applied Science and Engineering Progress. Vol.14 No.3 : 460-467.

5) Areepong, Y. and Chananet, C. (July 2021). "Optimal Parameters of EWMA Control Chart for Seasonal and Non-Seasonal Moving Average Processes." In Proceedings of 2021 the 10th International Conference on Engineering Mathematics and Physics (July 1-4, 2021). Spain. 012005.

5. อาจารย์ ดร.นันทพล ธัมอารีย์รัตน์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Sirisubtawee, S., Thamareerat, N. and Latkliang, T. (March 2021). "Variable Coefficient Exact Solutions for Some Nonlinear Conformable Partial Differential Equations using an Auxiliary Equation Method." Computation. Vol.9 No.3 : 31.

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้สอน

1. ศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Chankham, W., Niwitpong, S.A. and Niwitpong, S. (July 2024). "Estimating the Confidence Interval for the Common Coefficient of Variation for Multiple Inverse Gaussian Distributions." Symmetry. Vol.16 No.7 : 886.

2) Thangjai, W. and Niwitpong, S.A. (April 2024). "Confidence Intervals for Common Mean of Delta-Lognormal Distributions Based on Left-Censored Data with Application to Rainfall Data in Thailand." Thailand Statistician. Vol.22 No.2 : 328-347.

3) Chankham, W., Niwitpong, S.A. and Niwitpong, S. (March 2024). "The Simultaneous Confidence Interval for the Ratios of the Coefficients of Variation of Multiple Inverse Gaussian Distributions and Its Application to PM2.5 Data." Symmetry. Vol.16 No.3 : 331.

4) Thangjai, W., Niwitpong, S.A. and Niwitpong, S. (February 2024). "Estimation of the percentile of Birnbaum-Saunders distribution and its application to PM2.5 in Northern Thailand." PeerJ. Vol.12: e17019.

5) La-Ongkaew, M., Niwitpong, S.A. and Niwitpong, S. (February 2024). "Bayesian Simultaneous Credible Intervals for the Differences of Coefficients of Variation of Weibull Distributions with Application to Wind Speed Data in Thailand." Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences. Vol.114 No.1 : 103-118.

6) Janthasuwan, U., Niwitpong, S. and Niwitpong, S.A. (January 2024). "Simultaneous Confidence Intervals for Ratios of the Percentiles of the Delta-Lognormal Distribution." Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences. Vol.20 No.1 : 51-64.

2. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Sunthornwat, R., Sukparungsee, S. and Areepong, Y. (March 2024). "The Development and Evaluation of Homogenously Weighted Moving Average Control Chart based on an Autoregressive Process." HighTech and Innovation Journal. Vol.5 No.1 : 16-35.

2) Phantu, S., Areepong, Y. and Sukparungsee, S. (January 2024). "Sensitivity of the Modified Exponentially Weighted Moving Average Sign-Rank Control Chart to Process Changes in Counted Data." WSEAS Transactions on Mathematics. Vol.23 : 331-339.

3) Mongkoltawat, P., Areepong, Y. and Sukparungsee, S. (January 2024). "Average Run Length Computations of Autoregressive and Moving Average Process using the Extended EWMA Procedure." WSEAS Transactions on Mathematics. Vol.23 : 371-384.

4) Areepong, Y., Sukparungsee, S. and Anusas-Amornkul, T. (January 2024). “Efficient Monitoring of Autoregressive and Moving Average Process using HWMA Control Chart.” WSEAS Transactions on Systems. Vol.23 : 128-140.

5) Phantu, S., Areepong, Y. and Sukparungsee, S. (January 2024). “Double Moving Average Control Chart for Time Series Data with Poisson INARCH(1).” WSEAS Transactions on Business and Economics. Vol.21 : 694-707.

3. ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Sunthornwat, R., Sukparungsee, S. and Areepong, Y. (March 2024). “The Development and Evaluation of Homogenously Weighted Moving Average Control Chart based on an Autoregressive Process.” HighTech and Innovation Journal. Vol.5 No.1 : 16-35.

2) Phantu, S., Areepong, Y. and Sukparungsee, S. (January 2024). “ Sensitivity of the Modified Exponentially Weighted Moving Average Sign-Rank Control Chart to Process Changes in Counted Data.” WSEAS Transactions on Mathematics. Vol.23 : 331-339.

3) Mongkoltawat, P., Areepong, Y. and Sukparungsee, S. (January 2024). “ Average Run Length Computations of Autoregressive and Moving Average Process using the Extended EWMA Procedure.” WSEAS Transactions on Mathematics. Vol.23 : 371-384.

4) Areepong, Y., Sukparungsee, S. and Anusas-Amornkul, T. (January 2024). “Efficient Monitoring of Autoregressive and Moving Average Process using HWMA Control Chart.” WSEAS Transactions on Systems. Vol.23 : 128-140.

5) Phantu, S., Areepong, Y. and Sukparungsee, S. (January 2024). “Double Moving Average Control Chart for Time Series Data with Poisson INARCH(1).” WSEAS Transactions on Business and Economics. Vol.21 : 694-707.

4. รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา (เกิดวิชัย)

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Kamoljitprapa, P., Baksh, F., De Gaetano, A., Polsen, O. and Leelasilapasart, P. (December 2023). “Statistical Study Design for Analyzing Multiple Gene Loci Correlation in DNA Sequences.” Mathematics. Vol.11 No.23 : e4710.

2) Kamoljitprapa, P., Polsen, O. and AbdullahiPo, U.K. (December 2023). Forecasting of Thai International Imports and Exports Using Holt-Winters’ and Autoregressive Integrated Moving Average Models.” Journal of Applied Science and Emerging Technology.” Vol.22 No.3 : e252955.

3) Polsen, O. and Kamoljitprapa, P. (July 2023). “Time Series Analysis of Particulate Matter in Bangkok, Thailand.” In Proceedings of 2023 the International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering, ICECCME (July 19-21, 2023). Tenerife, Canary Islands. (Code 192890).

4) Kamoljitprapa, P. and Sookkhee, S. (July 2022). “Forecasting models for carbon dioxide emissions in major economic sectors of Thailand.” In Proceedings of 2022 the 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics, ICEMP 2022 (July 7-9, 2022). Virtual, Online. (Code 183623).

5) Sookkhee, S., Kirdwichai, P. and Baksh, F. (March 2021). “The Optimal Parameters of Spline Regression for SNP-Set Analysis in Genome-Wide Association Study.” Science and Technology Asia. Vol.26 No.1 : 39-52.

5. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Ponkaew, C. and Lawson, N. (March 2024). “New Ratio Estimators for Population Mean under Unequal Probability Sampling Without Replacement in the Presence of Missing Data: A Case Study on Fine Particulate Matter in Bangkok, Thailand.” Current Applied Science and Technology. Vol.24 No.3 : e0258414.

2) Lawson, N. and Thongsak, N. (January 2024). “A Class of Population Mean Estimators in Stratified Random Sampling: A Case Study on Fine Particulate Matter in the North of Thailand.” WSEAS Transactions on Mathematics. Vol.23 : 160-166.

3) Thongsak, N. and Lawson, N. (January 2024). “Transformed Regression Type Estimators in the Presence of Missing Observations: Case Studies on COVID-19 Incidence in Chiang Mai, Thailand.” WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine. Vol.21 : 131-137.

4) Ponkaew, C. and Lawson, N. (January 2024) “New Variance Estimators in the Presence of Nonresponse Under Unequal Probability Sampling, with Application to Fine Particulate Matter in Thailand.” Thailand Statistician. Vol.22, No.1 : 76-101.

5) Thongsak, N. and Lawson, N. (December 2023). “Classes of Population Mean Estimators using Transformed Variables in Double Sampling.” Gazi University Journal of Science. Vol.36 No.4 : 1834- 1852.

6. รองศาสตราจารย์ ดร.อรไท พลเสน

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Kamoljitprapa, P., Baksh, F., De Gaetano, A., Polsen, O. and Leelasilapasart, P. (December 2023). "Statistical Study Design for Analyzing Multiple Gene Loci Correlation in DNA Sequences." Mathematics. Vol.11 No.23 : e4710.

2) Kamoljitprapa, P., Polsen, O. and Abdullahi, U.K. (December 2023). Forecasting of Thai International Imports and Exports Using Holt-Winters' and Autoregressive Integrated Moving Average Models." Journal of Applied Science and Emerging Technology." Vol.22 No.3 : e252955.

3) Polsen, O. and Kamoljitprapa, P. (July 2023). "Time Series Analysis of Particulate Matter in Bangkok, Thailand." In Proceedings of 2023 the International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering, ICECCME (July 19-21, 2023). Tenerife, Canary Islands. (Code 192890).

4) Polsen, O. and Kamoljitprapa, P. (December 2021). "Cubic B-spline and Generalised Linear Models for COVID-19 Patients in Thailand." The Journal of Applied Science. Vol.20 No.2 : 23-33.

7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Chankham, W., Niwitpong, S.A. and Niwitpong, S. (July 2024). "Estimating the Confidence Interval for the Common Coefficient of Variation for Multiple Inverse Gaussian Distributions." Symmetry. Vol.16 No.7 : 886.

2) Thangjai, W. and Niwitpong, S.A. (April 2024). "Confidence Intervals for Common Mean of Delta-Lognormal Distributions Based on Left-Censored Data with Application to Rainfall Data in Thailand." Thailand Statistician. Vol.22 No.2 : 328-347.

3) Chankham, W., Niwitpong, S.A. and Niwitpong, S. (March 2024). "The Simultaneous Confidence Interval for the Ratios of the Coefficients of Variation of Multiple Inverse Gaussian Distributions and Its Application to PM2.5 Data." Symmetry. Vol.16 No.3 : 331.

4) Thangjai, W., Niwitpong, S.A. and Niwitpong, S. (February 2024). "Estimation of the percentile of Birnbaum-Saunders distribution and its application to PM2.5 in Northern Thailand." PeerJ. Vol.12: e17019.

5) La-Ongkaew, M., Niwitpong, S.A. and Niwitpong, S. (February 2024). “Bayesian Simultaneous Credible Intervals for the Differences of Coefficients of Variation of Weibull Distributions with Application to Wind Speed Data in Thailand.” Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences. Vol.114 No.1 : 103-118.

6) Janthasuwan, U., Niwitpong, S. and Niwitpong, S.A. (January 2024). “Simultaneous Confidence Intervals for Ratios of the Percentiles of the Delta-Lognormal Distribution.” Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences. Vol.20 No.1 : 51-64.

8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Petcharat, K., Phanyaem, S. and Areepong, Y. (May 2023). “A New Hybrid Exponentially Weighted Moving Average Control Chart with Repetitive Sampling for Monitoring the Coefficient of Variation.” Symmetry. Vol.15 No.5 : 999.

2) Chananet, C. and Phanyaem, S. (August 2022). “Improving CUSUM Control Chart for Monitoring a Change in Processes Based on Seasonal ARX Model.” IAENG International Journal of Applied Mathematics. Vol.52 No.3 : IJAM_52_3_08.

3) Phanyaem, S. and Chananet, C. (July 2022). “Moving Average Control Chart for Generalized Poisson Distribution.” In Proceedings of 2022 the 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics, ICEMP 2022 (July 7-9, 2022). Virtual, Online (Code 012004).

4) Phanyaem, S. (January 2022). “Explicit Formulas and Numerical Integral Equation of ARL for SARX(P,r)$_L$ Model Based on CUSUM Chart.” Mathematics and Statistics. Vol.10 No.1 : 88-99.

5) Phanyaem, S. (September 2021). “The Integral Equation Approach for Solving the Average Run Length of EWMA Procedure for Autocorrelated Process.” Thailand Statistician. Vol.19 No.3 : 627-641.

9. รองศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ผาพันธ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Huadsri, S. and Phaphan, W. (January 2024) “The Development of Forecasting Models for Life Insurance Data by Employing Time-series Analysis and Machine Learning Technique.” WSEAS Transactions on Mathematics. Vol.23 : 196–205.

2) Srisuradetchai, P. and Phaphan, W. (January 2024) “Using Monte-Carlo Dropout in Deep Neural Networks for Interval Forecasting of Durian Export.” WSEAS Transactions on Systems and Control. Vol.19 : 10–21.

3) Srisuradetchai, P., Niyomdecha, A. and Phaphan, W. (January 2024) “Wald Intervals via Profile Likelihood for the Mean of the Inverse Gaussian Distribution.” Symmetry. Vol.16 No.1: 93.

4) Srisuradetchai, P. and Phaphan, W. (November 2023) “Bootstrap Intervals for the Mean of the Weighted Mixture Generalized Gamma Distribution.” Lobachevskii Journal of MathematicsThis link is disabled.. Vol.44 No.11: 4865–4880.

5) Phaphan, W., Simmachan, T. and Abdullahi, I. (May 2023) “Maximum Likelihood Estimation of the Weighted Mixture Generalized Gamma Distribution.” Mathematics and Statistics. Vol.11 No.3 : 516-527.

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) ณัชชารีย์ ปุจฉาการณ์ ชญานิน พูนชะโน บีธการณ์ ลิ้วงศ์สกุล และ จีรภา สรรพกิจกำจร (เมษายน 2567) “การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1 (5 เมษายน 2567). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (70-75).

2) บุษมาพร บินการิม อภัสรดา พรมประเสริฐ กิจจา ศรีเบญจรัตน์ และ จีรภา สรรพกิจกำจร (เมษายน 2567) “การออกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญและคำนวณหามูลค่าในอนาคต โดยใช้การพยากรณ์เงินเฟ้อของประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1 (5 เมษายน 2567). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (118-124).

3) Sappakitkamjorn, J. (April 2022). “Comparison of Forecasting Methods for the Employment Rate of Population in Thailand.” In Proceedings of 10th Undergraduate in Applied Mathematics Conference, UAMC 2022 (April 29-30, 2022). Thailand.

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มโนมัธย์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Manomat, S. (January 2022). “Two-echelon Inventory Model with Uncertainty Demand.” Thai Journal of Operations Research. Vol.10 No.1: 29-41.

2) ณัฏฐพร สุขก้อน ธนพร รังสิธาดา ปรางค์ชมพู อ่ำอุ่น และ ศิรประภา มโนมัธย์ (เมษายน 2565) “การจัดจำแนกหุ้นเพื่อการตัดสินใจการลงทุนโดยใช้ Support Vector Machine” ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 (29-30 เมษายน 2565). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (135).

3) กานดาพร มาตรา รมณ มณีอินทร์ ศิริพร นิลโพธิ์ทอง และ ศิรประภา มโนมัธย์ (เมษายน 2564) “การพยากรณ์ความต้องการสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปนำเข้า” ในการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (23-24 เมษายน 2564). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, (86).

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Kamoljitprapa, P., Baksh, F., De Gaetano, A., Polsen, O. and Leelasilapasart, P. (December 2023). “Statistical Study Design for Analyzing Multiple Gene Loci Correlation in DNA Sequences.” Mathematics. Vol.11 No.23 : e4710.

2)Somboon, M., Tippayawannakorn, N., Leelasilapasart, P. and Raweesawat, K. (November 2023) "Exponential Weibull Distribution with Loss Data under Deductible Insurance Contract." Engineering Letters. Vol.31 No.4 : 1359–1364.

3) Leelasilapasart, P. and Somboon, M. (April 2023) "Meta-Analysis Unconstraining Method for Two-Class Overbooking Model." Thailand Statistician. Vol.21 No.2 : 450–465.

4) Leelasilapasart, P. and Somboon, M. (June 2022) “Non – Stationary Demand in Two-Class Overbooking model.” The Journal of Applied Science. Vol. 21 No. 1, pp. 1–14.

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Petcharat, K., Phanyaem, S. and Areepong, Y. (May 2023). “A New Hybrid Exponentially Weighted Moving Average Control Chart with Repetitive Sampling for Monitoring the Coefficient of Variation.” Symmetry. Vol.15 No.5 : 999.

2) Petcharat, K. and Sukparungsee, S. (April 2023). “Development of a New MEWMA - Wilcoxon Sign Rank Chart for Detection of Change in Mean Parameter.” Applied Science and Engineering Progress. Vol.16 No.2 : 5892.

3) Petcharat, K. (August 2023). “Numerical Integral Equation Methods of Average Run Length on EWMA Control Chart for ARMAX(1,1,r) with Exogenous Variables and Application.” In Proceedings of 4th Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics, RI2C 2023 (August 24-25, 2023). Virtual, Online (Code 195780).

4) Petcharat, K. (May 2023). “Designing the Performance of EWMA Control Chart for Seasonal Moving Average Process with Exogenous Variables.” IAENG International Journal of Applied Mathematics. Vol.53 No.2 : IJAM_53_2_36.

5) Suriyakat, W. and Petcharat, K. (May 2022). “Exact Run Length Computation on EWMA Control Chart for Stationary Moving Average Process with Exogenous Variables.” Mathematics and Statistics. Vol.10 No.3 : 624-635.

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูรตี สมบูรณ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Somboon, M., Tippayawannakorn, N., Leelasilapasart, P. and Raweesawat, K. (November 2023) "Exponential Weibull Distribution with Loss Data under Deductible Insurance Contract." Engineering Letters. Vol.31 No.4 : 1359–1364.

2) Leelasilapasart, P. and Somboon, M. (April 2023) "Meta-Analysis Unconstraining Method for Two-Class Overbooking Model." Thailand Statistician. Vol.21 No.2 : 450–465.

3) Leelasilapasart, P. and Somboon, M. (June 2022) “Non – Stationary Demand in Two-Class Overbooking model.” The Journal of Applied Science. Vol. 21 No. 1, pp. 1–14.

15. อาจารย์ ดร.สถาพร เทพสัมฤทธิ์พร

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Phaphan W., Ananitthi T., Abdullahi I. and Thepsumritporn S. (September 2022). “MGGD: R Package for Mixture Generalized Gamma Distribution.” In Proceedings of 2022 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics (August 4-5, 2022). Thailand. (196-198).

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี ปีระจิตร

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Peerajit, W. (April 2024). “Determining the ARL for a Shift in the Mean of a Long-Memory ARFIMA(1,d,1)(1,D,1)s Process with Exponential White Noise Running on a CUSUM Control Chart.” Thailand Statistician. Vol.22 No.2 : 407-429.

2) Peerajit, W. (June 2023). “An Integral Equation Approach for Average Run Length of Incorporation of Exogenous Variable in Seasonal Autoregressive Fractionally Integrated Model.” In Proceedings of 2023 International Conference on Applied Physics, Simulation and Computing, APSAC 2023 (June 20-22, 2023). Venice. (Code 030002).

3) Peerajit, W. (April 2023). “Statistical Design of a One-sided CUSUM Control Chart to Detect a Mean Shift in a FIMAX Model with Underlying Exponential White Noise.” Thailand Statistician. Vol.21 No.2 : 397-420.

4) Peerajit, W. (April 2023). “Performance of the CUSUM Control Chart Using Approximation to ARL for Long-Memory Fractionally Integrated Autoregressive Process with Exogenous Variable.” Applied Science and Engineering Progress. Vol.16 No.2 : 5917.

5) Peerajit, W. and Areepong, Y. (February 2023). “Alternative to Detecting Changes in the Mean of an Autoregressive Fractionally Integrated Process with Exponential White Noise Running on the Modified EWMA Control Chart.” Processes. Vol.11 No.2 : 503.

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Panmuang, M. Rodmorn, C. (January 2024). “Garbage Detection using YOLO Algorithm for Urban Management in Bangkok.” WSEAS Transactions on Computer Research. Vol.12 : 236-243.

2) Panmuang, M. and Rodmorn, C. (June 2023). “Analysis Model of Competencies of Graduates in Labor Market Needs by Data Mining.” In Proceedings of 2023 International Conference on Applied Physics, Simulation and Computing, APSAC 2023 (June 20-22, 2023). Venice. (Code 030004).

3) Intagorn, S., Pinitkan, S., Panmuang, M. and Rodmorn, C. (November 2022). “Helmet Detection System for Motorcycle Riders with Explainable Artificial Intelligence Using Convolutional Neural Network and Grad-CAM.” Multi-disciplinary Trends in Artificial Intelligence. Vol.13651 : 40-51.

4) Panmuang, M., Rodmorn, C. and Pinitkan, S. (December 2021). “Image Processing for Classification of Rice Varieties with Deep Convolutional Neural Networks.” In Proceedings of 16th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing, iSAI-NLP 2021 (December 21-23, 2021). Thailand. DOI: 10.1109/iSAI-NLP54397. 2021.9678184.

ผลงานอาจารย์พิเศษ

1. ร้อยเอกมานพ วราภักดิ์

<u>ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์</u>

1) มานพ วราภักดิ์. (2548). ทฤษฎีความน่าจะเป็น (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2) มานพ วราภักดิ์. (2549). ทฤษฎีดอกเบี้ย (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ที่ปรึกษาบริษัทบางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2. นางโชติมา พัวศิริ

<u>ประสบการณ์</u>

ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก 7

ตัวอย่างการเก็บข้อมูลจาก Stakeholder เพื่อให้ได้มาซึ่งการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน google form

แบบประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

ประกอบด้วยกัน 2 ส่วน คือ 1. ชื่อสาขาวิชา และ 2. การจัดการความรู้

* ระบุว่าเป็นคำถามที่จำเป็น

1 อีเมล *

2 ท่านผู้ประเมินเป็นตัวแทนจาก *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต
- อาจารย์พิเศษจากสถานประกอบ
- ศิษย์เก่า

3 1. ชื่อสาขาวิชา <u>สถิติธุรกิจและการประกันภัย</u> มีความเหมาะสมกับปัจจุบันหรือไม่ *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- เหมาะสม
- ไม่เหมาะสม

4 ถ้าข้อ 1. ตอบว่า *
"เหมาะสม" ให้บันทึกว่า "ไม่มี"
"ไม่เหมาะสม" ควรเปลี่ยนชื่อ โปรดแนะนำชื่อที่เหมาะสมในปัจจุบัน

2. ความเหมาะสมของการจัดความรู้ที่บัณฑิตสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัยได้รับในแต่ละกลุ่มวิชา

แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มวิชา ได้แก่
2.1 กลุ่มวิชาการประกันชีวิต
2.2 กลุ่มวิชาการประกันภัย
2.3 กลุ่มวิชาสถิติประยุกต์
2.4 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
2.5 กลุ่มวิชาด้านความเสี่ยงภัย
2.6 กลุ่มวิชาทางธุรกิจ
2.7 กลุ่มวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา

5 **2.1 กลุ่มวิชาการประกันชีวิต** (รายวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย การประกันชีวิต ทฤษฎีดอกเบี้ย สถิตประกันชีวิต ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ กฎหมายประกันภัย) *

บัณฑิตได้เรียนรู้หลักการประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตรูปแบบต่างๆ การจัดการองค์กรของบริษัทประกันชีวิต การบริหารงานของการประกันชีวิตทั้งรายบุคคลและกลุ่ม สัญญาประกันชีวิต สัญญาแนบท้าย การจัดการด้านสินไหมทดแทน การบริหารหลังการอนุรักษ์กรมธรรม์ การคำนวณอัตราดอกเบี้ย หาค่าเงินปัจจุบัน ค่ารายงวด การแจกแจงการอยู่รอดและตารางชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างตารางชีพกับฟังก์ชันการอยู่รอด เงินรายปีชีวิต เบี้ยประกันชีวิต เงินสำรอง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร การเกิด การตาย และการเปลี่ยนแปลงของประชากร หลักกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต กฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุมตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต

ท่านมีความคิดเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากกลุ่มวิชาการประกันชีวิต มีความเหมาะสมหรือไม่

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ( ) เหมาะสม
- ( ) ไม่เหมาะสม

6 ถ้าข้อ 2.1 ตอบว่า *
"เหมาะสม" ให้บันทึกว่า "ไม่มี"
"ไม่เหมาะสม" โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

7 **2.2 กลุ่มวิชาการประกันภัย** (รายวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย การประกันวินาศภัย สถิติประกันวินาศภัย ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย ตัวแบบความเสียหาย กฎหมายประกันภัย) *

บัณฑิตได้เรียนรู้หลักการประกันวินาศภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล และการประกันวินาศภัยแบบอื่นๆ เงื่อนไขกรมธรรม์ ความคุ้มครอง และรูปแบบกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย การประกันภัยต่อ หลักพื้นฐานการกำหนดเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยทั่วไป ข้อมูลและส่วนประกอบสำหรับการสร้างอัตราเบี้ยประกันภัย การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย เศรษฐศาสตร์ของการประกันภัยและอรรถประโยชน์ ตัวแบบความเสี่ยงภัย การประมาณค่าและการแจกแจงของค่าสินไหมทดแทน การประยุกต์ทฤษฎีความเสี่ยงภัย การสร้างตัวแบบความเสียหาย การประมาณค่าพารามิเตอร์และการเลือกตัวแบบ ทฤษฎีความน่าเชื่อถือเบื้องต้น หลักกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย กฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุมตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต

ท่านมีความคิดเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากกลุ่มวิชาการประกันภัย มีความเหมาะสมหรือไม่

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- เหมาะสม
- ไม่เหมาะสม

8 ถ้าข้อ 2.2 ตอบว่า *
"เหมาะสม" ให้บันทึกว่า "ไม่มี"
"ไม่เหมาะสม" โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

9 **2.3 กลุ่มวิชาสถิติประยุกต์** (รายวิชาความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติวิเคราะห์ 1 สถิติวิเคราะห์ 2 ทฤษฎีสถิติ 1) *

บัณฑิตได้เรียนรู้เทคนิคการนับ ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น ปริภูมิความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและความเป็นอิสระ ความแปรปรวนร่วมและสหสัมพันธ์ ฟังก์ชันก่อนกำเนิดโมเมนต์ การแปลงตัวแปร ทฤษฎีบทลิมิต สถิติอันดับ ทฤษฎีบทขีดจำกัด การประมาณค่า คุณสมบัติต่างๆ ของตัวประมาณ การแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานสำหรับ 1 ประชากร และ 2 ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติเหมือนไม่ใช่พารามิเตอร์ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ทฤษฎีการตัดสินใจ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการแก้ปัญหา

ท่านมีความคิดเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากกลุ่มวิชาสถิติประยุกต์ มีความเหมาะสมหรือไม่

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- เหมาะสม
- ไม่เหมาะสม

10 ถ้าข้อ 2.3 ตอบว่า *
"เหมาะสม" ให้บันทึกว่า "ไม่มี"
"ไม่เหมาะสม" โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

11 **2.4 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์** (รายวิชาการเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 สถิติเชิงคำนวณ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ) *

บัณฑิตได้ทักษะ และการเรียนรู้ความสำคัญของสถิติ ข้อมูลและสารสนเทศทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลที่มาจากการสำรวจ การทดลอง และการจำลอง การประมวลผลข้อมูล การจัดการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางสถิติ การสรุป การนำเสนอข้อมูล เรียนรู้หลักการของการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบอัลกอลิทึม ลักษณะและโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานทางด้านสถิติประยุกต์ ประเภทของโปรแกรมสำเร็จรูป การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในธุรกิจสำหรับจัดการข้อมูลที่ใช้ในด้านการตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี และการศึกษา

ท่านมีความคิดเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสมหรือไม่

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ◯ เหมาะสม
- ◯ ไม่เหมาะสม

12 ถ้าข้อ 2.4 ตอบว่า *
"เหมาะสม" ให้บันทึกว่า "ไม่มี"
"ไม่เหมาะสม" โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

13 **2.5 กลุ่มวิชาด้านความเสี่ยงภัย** (รายวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย) *

บัณฑิตได้เรียนรู้นิยามของความเสี่ยงภัย เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัย เทคนิคการจัดการความเสี่ยงภัย ความรู้พื้นฐานการจัดการความเสี่ยงภัยทางการเงินของบริษัท ประเภทตราสารทางการเงิน เทคนิคการวัดความเสี่ยงภัยทางการเงิน เครื่องมือการวัดความเสี่ยงภัย และการประยุกต์ใช้

ท่านมีความคิดเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากกลุ่มวิชาด้านความเสี่ยงภัย มีความเหมาะสมหรือไม่

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ◯ เหมาะสม
- ◯ ไม่เหมาะสม

14 ถ้าข้อ 2.5 ตอบว่า *
"เหมาะสม" ให้บันทึกว่า "ไม่มี"
"ไม่เหมาะสม" โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

15 **2.6 กลุ่มวิชาทางธุรกิจ** (รายวิชาการเงินธุรกิจ การประยุกต์สถิติทางการตลาด การวิจัยเชิงธุรกิจ ทฤษฎีดอกเบี้ย) *

บัณฑิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนแบ่งการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การกำหนดราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด แนวคิดการวิจัยทางการตลาด การเงิน งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ประเภทของธุรกิจ การวัดและประเมินผลสมรรถนะทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา โครงสร้างของเงินทุนและภาระผูกพัน ต้นทุนของเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะยาว การประเมินมูลค่าหุ้นทุนและหุ้นกู้ การวิจัยทางธุรกิจ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

ท่านมีความคิดเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากกลุ่มวิชาทางธุรกิจ มีความเหมาะสมหรือไม่

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ( ) เหมาะสม
- ( ) ไม่เหมาะสม

16 ถ้าข้อ 2.6 ตอบว่า *
"เหมาะสม" ให้บันทึกว่า "ไม่มี"
"ไม่เหมาะสม" โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

17 **2.7 กลุ่มวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา** *

บัณฑิตได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัยที่สนใจ ออกไปฝึกงานหรือทำงานในภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ นำความรู้ทางสถิติไปประยุกต์ใช้กับการทำงานโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการนั้นๆ และอาจารย์สามารถนำเสนอผลงาน

ท่านมีความคิดเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากกลุ่มวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา มีความเหมาะสมหรือไม่

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ( ) เหมาะสม
- ( ) ไม่เหมาะสม

18 ถ้าข้อ 2.7 ตอบว่า *
"เหมาะสม" ให้บันทึกว่า "ไม่มี"
"ไม่เหมาะสม" โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร

3. กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่จัดเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

3.1 การบรรยายในหัวข้อ "Career canvas" โดย ดร. สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลูกค้า บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

3.2 การบรรยายในหัวข้อ "Operation in life insurance organization" โดย คุณพงษ์ไพบูลย์ เชื้อเมืองพาน Senior Vice President Product Management Department บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต (ประเทศไทย)

3.3 การบรรยายในหัวข้อ "Product management in life insurance business" โดยทีมงานฝ่ายการตลาด จาก บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต

3.4 การจัดงานโครงงานวิจัยระดับนักศึกษา Science Exhibition Day 2024 ซึ่งเป็นงานเพื่อให้นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ สาขาสถิติและการประกันภัย ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีความกล้าแสดงออกและสามารถนำเสนอผลงานได้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางในการคิดค้นงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นช่องทางให้นักวิจัยได้พบปะกับผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคมต่อไป

3.5 การจัดงานวันสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2567 Science's CoOp DAY 2024 & Mini Job Fair เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นการกระตุ้นและแนะแนวการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาที่สนใจโครงการ และประชาสัมพันธ์รายละเอียดบริษัทที่เปิดรับนักศึกษาสหกิจ และรับสมัครงาน นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ สาขาสถิติและการประกันภัยได้นำผลงานสหกิจฯ ร่วมจัดแสดงและส่งเข้าประกวด ซึ่งแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มนวัตกรรม และ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.6 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Statistics, Data Science and Insurance: NCSDI 2024) จัดโดยภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำผลงานการศึกษาค้นคว้า และวิจัย มานำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุม ซึ่งมีทั้งการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ และการบรรยาย

เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google

Google ฟอร์ม

ภาพการวิพากษ์หลักสูตร

ภาควิชาสถิติประยุกต์
DEPARTMENT OF APPLIED STATISTICS

ภาคผนวก 8

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงกำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒"

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๒ ให้ใช้ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

"มหาวิทยาลัย"	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
"อธิการบดี"	หมายความว่า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
"คณะ/วิทยาลัย"	หมายความว่า	หน่วยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
"ภาควิชา"	หมายความว่า	หน่วยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
"คณบดี/ผู้อำนวยการ"	หมายความว่า	คณบดีหรือผู้อำนวยการของคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
"นักศึกษา"	หมายความว่า	ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิตที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
"ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตร"	หมายความว่า	การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหน่วยกิตและสอบผ่านทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรในสาขาวิชานั้น ๆ รวมถึงการได้รับค่าระดับคะแนนการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (**Ip**) ด้วย

ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น ๆ ของคณะ/วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด

หมวดที่ ๑
การรับเข้าศึกษา

ข้อ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

(๑) ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ

(๒) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา

(๓) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

(๔) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

(๖) ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

(๗) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

(๘) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(๙) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) – ๗ (๙) ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วและไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

ข้อ ๘ การรับเข้าเป็นนักศึกษา

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ เข้าเป็นนักศึกษาพิเศษตามนโยบายมหาวิทยาลัยก็ได้ นักศึกษาพิเศษอาจจะเป็นผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญา หรือต้องการศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๙ การชำระเงินและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ดำเนินการและต้องนำหลักฐานการชำระเงินพร้อมหลักฐานอื่น ๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบและปฏิบัติ

ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพื้นฐานคล้ายคลึงกันได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาผู้นั้นประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ มีมติเห็นชอบให้รับเข้าศึกษาตามเงื่อนไขโดยให้ภาควิชานั้น ๆ เป็นผู้กำหนดจำนวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้นต้องเรียนเพิ่มเติม

ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ

นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้เมื่อร้องขอให้มีการพิจารณารายละเอียดในหลักสูตรซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยและอธิการบดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาเป็นผู้อนุมัติโดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(๑) รายวิชาที่หลักสูตรกำหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้นด้วยเหตุผลต่าง ๆ

(๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร

(๓) ให้นำหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนข้ามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่

(๔) นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกำหนด

(๕) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษากรณีไม่มีรายวิชาลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๒

ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน

ข้อ ๑๒ ระบบการศึกษา

(๑) มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได้ มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

(๒) การคิดหน่วยกิต

"หน่วยกิต" หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงภาระการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาโครงงานพิเศษที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ง. การทำกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน

(๑) กำหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามประกาศของของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (กลางภาคและปลายภาค) ในภาคเรียนนั้น

(๒) นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

ก. วิชาที่นับหน่วยกิตและนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แต่เป็นวิชาที่บังคับในหลักสูตร

ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนหรือฝึกโดยไม่นับหน่วยกิตให้

ง. วิชาที่มีหน่วยกิต แต่ไม่ให้ค่าระดับคะแนน ถ้าหากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่พอใจจะได้ **S** หากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่ไม่พอใจจะได้ **U** และนับหน่วยกิตสำหรับการจบหลักสูตร แต่ไม่นำหน่วยกิตไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้

ก. วิชาปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่เปิดสอน ในภาคการศึกษานั้น

ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิตแต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต นักศึกษาภาคค่ำลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต

ค. กรณีจำนวนหน่วยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจำนวนต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ ๑๓ (๓) ข. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนต่ำกว่าที่กำหนดได้

(๔) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา

กรณีที่นักศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติต้องดำเนินการขอรักษาสถานภาพนักศึกษาและชำระเงินค่ารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๖ (๘) และให้นับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา

(๕) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต

(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์แต่ไม่สามารถประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ต้องปฏิบัติดังนี้

ก. ให้งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้ายวิชาและดำเนินการประเมินผลการศึกษาประจำภาค แล้วจำแนกสภาพนักศึกษาได้ตามปกติ โดยไม่นำหน่วยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress) มาคิดค่าระดับคะแนนประจำภาค

ข. การประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้ายวิชาไว้ให้ทำการประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ส่งคะแนน

ค. กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคฤดูร้อนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๑๔ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน

(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากจะขอเปลี่ยนหรือเพิ่มวิชาเรียนให้ทำได้ภายใน ๓ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดแต่เฉพาะหน่วยกิตของวิชาที่เลือกเรียนใหม่

(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากต้องการถอนวิชานั้นให้ถอนได้ภายใน ๑๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว ให้ได้รับเกรด W

ข้อ ๑๕ การโอนผลการเรียน

(๑) คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอน

มหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ก. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒

ข. ผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ค. รายวิชาที่นำมาขอเทียบโอน ต้องมีคะแนนหรือผลการประเมินไม่ต่ำกว่า **C** หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า

ง. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยต้องมีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดท้ายของประสบการณ์ที่ยื่นขอรับการประเมิน

จ. ได้รับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชาก่อนการอนุมัติผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบโอน

(๒) การดำเนินการขอเทียบโอน

นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ให้ดำเนินการดังนี้

ก. แจ้งความจำนงถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอเทียบโอน

ข. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนไปแล้วให้ติดต่อสถาบันเดิมจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง

ค. หลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย นักศึกษาเป็นผู้นำส่งด้วยตนเองที่ภาควิชา

(๓) การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ

ก. การเทียบโอนของนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย

๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัติเทียบโอนต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน และมีปริมาณเท่ากันหรือไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรใหม่

๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือต่างสถาบัน

๑. ต้องศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

๒. มีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิมเทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนกำหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และจะต้องโอนมาศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย

๓. รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน

๔. รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจะกระทำได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอน

๕. ให้คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน และแจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบโดยจัดทำเป็นประกาศคณะ/วิทยาลัย

(๔) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ

ก. ต้องผ่านการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยคณะ/วิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบ หรือผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากความรู้ และจากประสบการณ์ที่เสนอให้ประเมิน รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ์

ข. การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกการได้หน่วยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) ให้บันทึก “**CS**” (Credits from Standardized test) จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized test) ให้บันทึก “**CE**” (Credits from exam) การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-sponsored training) ให้บันทึก “**CT**” (Credits from training) จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้บันทึก “**CP**” (Credits from portfolio)

ค. ให้คณะ/วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา แล้วเสนอผลการพิจารณาเป็นค่าระดับคะแนนให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยให้เทียบโอนเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

จ. การเทียบโอนรายวิชา ให้นับหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

(๕) การนับระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน สามารถศึกษาได้ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตร กรณีโอนมาจากสถาบันเดิมให้นับระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมด้วย

(๖) การนับหน่วยกิตและการคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ให้นับหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร แต่ไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม

(๗) การให้ปริญญาเกียรตินิยม

นักศึกษาที่เทียบโอนไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม

(๘) การชำระเงิน

นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตและรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๖ เวลาเรียน

(๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนวิชาใดต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น **[Fa]** (ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย

(๒) นักศึกษาซึ่งขาดสอบวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ถือว่าตกในวิชานั้น [**Fe**] (ตกเนื่องจากขาดสอบ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย

หมวดที่ ๓

การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๑๗ ระบบการวัดผลการศึกษา

(๑) ให้กำหนดค่าระดับคะแนนเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร และในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์	แต้ม	ความหมาย
A	๔.๐	ดีเลิศ (Excellent)
B+	๓.๕	ดีมาก (Very Good)
B	๓.๐	ดี (Good)
C+	๒.๕	ค่อนข้างดี (Above Average)
C	๒.๐	พอใช้ (Average)
D+	๑.๕	เกือบพอใช้ (Below Average)
D	๑.๐	อ่อน (Poor)
F	๐	ตก (Failure)
Fa	๐	ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ (Failed, Insufficient Attendance)
Fe	0	ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failed, Absent from Examination)
Ip	-	การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญา-นิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress)
I	-	ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S	-	พอใจ (Satisfactory)
U	-	ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W	-	ขอถอนวิชาเรียนหลังกำหนด (Withdrawal)

(๒) ให้มีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาคการศึกษาครั้งหนึ่งด้วย

(๓) ให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยมีคณบดี/ผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา

(๔) ให้คณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคำตอบในการวัดผลการศึกษาไว้อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษานับแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้คณบดี/ผู้อำนวยการสั่งทำลายได้

ข้อ ๑๘ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

(๑) ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมกันเข้าด้วยกัน หารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมทุกวิชา ให้มีทศนิยม ๒ ตำแหน่งไม่ปัดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ำหรือเรียนแทน ให้นำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง

(๒) ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา คือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิด จากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา

ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กำลังคิดค่าระดับคะแนน

ข้อ ๑๙ การเรียนซ้ำวิชาเรียน

(๑) นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งต้องเรียนซ้ำวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ภาควิชาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่ำกว่าพอใช้ (**C** หรือ ๒.๐๐) อาจขอเรียนซ้ำในรายวิชานั้นได้โดยได้รับอนุมัติจากภาควิชาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน ในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่ได้มารวมด้วยทุกครั้ง

ข้อ ๒๐ การให้ค่าระดับคะแนน I (Incomplete)

(๑) การให้ค่าระดับคะแนน I จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑ์ในข้อ ๑๖ (๑) แต่ไม่ได้เข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้เพราะป่วยก่อนสอบ โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ก. และคณบดี/ผู้อำนวยการพิจารณาประกอบความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กน้อย

ข. นักศึกษาป่วยระหว่างสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได้ โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ข. และได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อำนวยการ

ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และคณบดี/ผู้อำนวยการอนุมัติ

ง. นักศึกษาทำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาให้แจ้งการให้คะแนน I (ไม่สมบูรณ์) มาพร้อมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

(๒) นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษาประจำภาค ถ้าหากพ้นกำหนดเวลาแล้วนักศึกษาผู้ใดยังมีค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์)อยู่ให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) เป็น **F** (ตก) หรือ **U** (ไม่พอใจ) โดยอัตโนมัติ

ข้อ ๒๑ การศึกษาโดยไม่วัดผล

(๑) นักศึกษาอาจขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่ขอวัดผล [Audit] รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยู่นอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเสริมความรู้ได้โดยได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น

(๒) นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะต้องระบุในคำร้องลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยว่าเรียนวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่ขอวัดผล [Audit] และเมื่อลงทะเบียนแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา และลักษณะวิชานั้นเป็นวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรให้มีการวัดผล

(๓) การขอลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไม่วัดผล ให้กระทำในช่วงกำหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน และนับหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไม่วัดผล [Audit] รวมกับหน่วยกิตรายวิชาอื่น ๆ ในการคิดจำนวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนด้วย แต่ไม่นับรวมเป็นจำนวนหน่วยกิตต่ำสุดที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

(๔) การเรียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ ไม่มีการวัดผลและให้มหาวิทยาลัยบันทึกอักษร **AU** ในระเบียนการศึกษาได้เมื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาวินิจฉัยว่านักศึกษาได้เรียนด้วยความตั้งใจและมีเวลาเรียนครบตามข้อ ๑๖ และอาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการเรียน **AU** ในการส่งคะแนนของวิชานั้นด้วย

ข้อ ๒๒ การจำแนกสภาพของนักศึกษา

สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์

(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐

นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ต้องไปรับทราบวิทยาทัณฑ์ที่ภาควิชา และให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ จะพ้นสภาพวิทยาทัณฑ์เมื่อได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

ข้อ ๒๓ ฐานะชั้นปีของนักศึกษา

การกำหนดฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจำนวนสัดส่วนระหว่างหน่วยกิตที่สอบได้กับหน่วยกิตรวมของหลักสูตรทั้งหมดให้ถือเกณฑ์ดังนี้

(๑) สอบไล่ได้ ๑ - ๓๔ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

(๒) สอบไล่ได้ ๓๕ - ๖๘ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒

(๓) สอบไล่ได้ ๖๙ - ๑๐๒ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓

(๔) สอบไล่ได้ ๑๐๓ - ๑๓๖ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔

(๕) สอบไล่ได้ ๑๓๗ หน่วยกิตขึ้นไป ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๕

ข้อ ๒๔ ระยะเวลาที่ใช้สำหรับหลักสูตร

นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ

การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่การเข้าศึกษา โดยให้นับรวมระยะเวลาการศึกษาภาคฤดูร้อน การลาพักการศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาด้วย

ข้อ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผู้กระทำผิด

(๑) การทุจริตในการสอบ

นักศึกษาซึ่งกระทำผิด หรือร่วมกระทำผิดระเบียบการสอบในการสอบประจำภาคหรือการสอบระหว่างภาคอย่างชัดแจ้ง ให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต

ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา

ค. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไม่พิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษา ที่นักศึกษากระทำการทุจริตและให้สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา

ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

(๒) นักศึกษาที่กระทำความผิดอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้รับโทษตามควรแก่ความผิดนั้น

(๓) ให้นับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาสำหรับหลักสูตรสาขาวิชานั้นด้วย

(๔) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๒๖ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร ตามข้อ ๓๔

(๓) ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อำนวยการให้ลาออก

(๔) ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๕

(๕) ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๖) ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

ก. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

๑. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษา

๒. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

๔. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุมัติให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ข. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง

๑. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษา

๒. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน

๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐ จะได้รับการอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

(๗) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐

(๘) นักศึกษาไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการสอน และมิได้ดำเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาตามข้อ ๑๓ (๔)

ข้อ ๒๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

(๑) นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ ๒๖ (๙) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศพ้นสภาพ

(๒) การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา คณบดี/ผู้อำนวยการ และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

(๓) นักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับสภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๔

หมวดที่ ๔

การลาและการขอกลับเข้าศึกษาต่อ

ข้อ ๒๘ การลาป่วย

(๑) การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

ก. การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นสิ้นสุดและป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

ข. การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้วแต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อคณบดี/ผู้อำนวยการทันที และต้องนำใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรองมาให้โดยด่วน

ข้อ ๒๙ การลากิจ

(๑) นักศึกษาที่จำเป็นต้องลาระหว่างชั่วโมงเรียน ต้องขออนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชานั้น

(๒) นักศึกษาที่จะต้องลากิจตั้งแต่ ๑ วันขึ้นไป ต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและคำรับรองของผู้ปกครอง

ข้อ ๓๐ การลาพักการศึกษา

(๑) นักศึกษาอาจยื่นคำร้องต่อคณบดี/ผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้

ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ข. ได้รับทุนไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ

ค. ป่วยซึ่งต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานตามคำสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

ง. มีความจำเป็นส่วนตัวโดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในสถาบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา

(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑) ก. และ ๓๐ (๑) ข.

(๓) ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑) ก.

(๔) ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๓๑ การกลับเข้าศึกษาต่อ

(๑) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อจะต้องยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี/ผู้อำนวยการก่อนกำหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

(๒) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วให้มารายงานตัวที่ภาควิชา และยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติคณบดี/ผู้อำนวยการก่อนกำหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนถูกสั่งพักการศึกษา

หมวดที่ ๕

การสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๓๒ นักศึกษาจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาบัตร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษาครบหน่วยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ำชั้นหรือเรียนแทน ให้นับหน่วยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบได้เพียงครั้งเดียว

(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

(๓) เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อบังคับ ๓๔

ข้อ ๓๓ การได้เกียรตินิยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

(๑) สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่กำหนดไว้ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

(๒) ไม่เคยสอบตก (**F, Fe, Fa**) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (**U**) ในรายวิชาใด

(๓) ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

(๔) นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

(๕) นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับสอง

หมวดที่ ๖

การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา

ข้อ ๓๔ นักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะต้องมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรม สุภาพเรียบร้อย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะต้องมีพฤติการณ์ด้านความประพฤติ ดังนี้

(๑) ไม่เป็นผู้ซึ่งมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยคำวินิจฉัยของแพทย์ หรือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ

(๒) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

(๓) ไม่เป็นผู้ซึ่งประพฤติชั่ว บกพร่องในศีลธรรม ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชู้สาว ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

(๔) ไม่เป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือก่อการวิวาทในระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น

(๕) ไม่เป็นผู้ซึ่งแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ดูหมิ่นคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

(๖) ไม่เป็นผู้ซึ่งก้าวก่ายในอำนาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

(๗) ไม่เป็นผู้ซึ่งจงใจ หรือกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(๘) ไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มีเกียรติและศักดิ์ไม่สมควรได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจได้รับพิจารณาดังนี้

(๑) ไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(๒) ยับยั้งไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีกำหนด ๑ ปี ถึง ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะความผิดที่ได้กระทำขึ้น

ข้อ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบได้ครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแล้ว กรณีพบว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์นักศึกษาเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประธานคณะกรรมการมีอำนาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีมาอธิบายชี้แจง มีอำนาจขอสำเนาเอกสารจากหน่วยงานใด ๆ มาประกอบการพิจารณาได้ คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาให้ถ้อยคำเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือไม่ก็ได้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผู้ใดซึ่งเห็นว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ และปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในการประพฤติผิดอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลัย ที่ทำการพิจารณาทำบันทึกแจ้งไปยังคณบดี/ผู้อำนวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งร่วมประพฤติผิดด้วยโดยด่วน เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยนั้น ๆ พิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อ ๓๙ นักศึกษาผู้ใดถูกคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีโดยทำเป็นหนังสือมีสำเนาถูกต้องหนึ่งฉบับลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ยื่นต่อคณบดี/ผู้อำนวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนั้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควรได้รับปริญญา

ให้ผู้ซึ่งรับอุทธรณ์ส่งอุทธรณ์นั้นพร้อมด้วยคำชี้แจงของตนถ้าพึงมีต่อไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์อันถูกต้องตามข้อ ๓๙

ข้อ ๔๐ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอุทธรณ์ ให้อธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ คณบดี/ผู้อำนวยการทุกคณะ และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย คำวินิจฉัยชั้นนี้ให้เป็นที่สุด แต่ถ้าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทราบด้วย

การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ เกี่ยวกับการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๒๖ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร ตามข้อ ๓๔

(๓) ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อำนวยการให้ลาออก

(๔) ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๕

(๕) ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๖) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี

ก. มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษา

ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

ค. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

ง. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

(๗) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง และปริญญาตรีเทียบโอน

ก. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษา

ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน

ค. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

(๘) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐

(๙) ไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการสอน และมิได้ดำเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา ตามข้อ ๑๓(๔) "

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ